TP-FN-001 v1.20 · 2026-11-02_Linux-Android_Build23_1.2.2

Testreport FamilyNexus 1.2.2 (23)

G1 **Linux-Flatpak** · G2 **Android-Emulator (API 36)** · Lauf 02.11.2026, 20:56–23:35 · Testserver `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` · Build aus `main @ 48e9299` · Durchführung Claude Code (automatisiert)

⚠ Gesamtergebnis: bestanden mit Befunden – kein ✕, 4 Schritte offen (⏳), Abnahme nach Abschnitt 7 noch nicht vollständig

116	6	0
✅ Bestanden	⚠️ Bestanden mit Befund	✕ Fehlgeschlagen

4	5	131
⏳ Offen	n/a Nicht anwendbar	Schritte gesamt

Hinweis: Apple-Vorgabe G1 = iPhone, G2 = Mac ist hier nicht erfüllt; dieser Lauf ersetzt den Apple-Lauf nicht (Abschnitt 2).

Builds dieses Laufs

Artefakt	Datei	SHA-256	Stand
Linux (Flatpak)	`build/dist-1.2.2+23/FamilyNexus-v1.2.2+23.flatpak`	`c9199155ace6ac03…190b8a60`	✅ gebaut, installiert
Android (APK)	`build/dist-1.2.2+23/FamilyNexus-v1.2.2+23-debugsigned.apk`	`c4ef037bc1017e9d…d89ee805`	⚠️ Release-Build, debug-signiert
Windows (exe)	–	–	n/a nicht gebaut (kein Windows-Host, Tag nötig)

Plattform und System (Abschnitt 2)

Angabe	G1	G2
Plattform	Linux (Flatpak)	Android
Gerät / Emulator	Manjaro-Host, eigener X-Server Xvfb :99 (900×1000), Bedienung per XTEST, OCR tesseract -l deu	Android-Emulator Pixel_8_API_36 (sdk_gphone64_x86_64), adb/uiautomator
Betriebssystem	Manjaro Linux, Kernel 6.18.55, Flatpak 1.18.4, Laufzeit org.gnome.Platform 51	Android 16 (API 36)
Installationsquelle	Flatpak-Bundle aus main @ 48e9299 (lokal gebaut, sha256 c9199155…)	Release-APK aus main @ 48e9299, debug-signiert (sha256 c4ef037b…)
App-Version Soll / Ist	1.2.2 (23) / 1.2.2 (23)	1.2.2 (23) / 1.2.2 (23)
Gerätesprache, Bildschirmsperre	Deutsch; Linux ohne App-Sperre	Englisch; PIN für den Lauf gesetzt und danach entfernt
Screenshots	Xlib-Fensteraufnahme (Pillow)	adb exec-out screencap (ab C-02; vorher Konsolen-Screenshot, siehe B-5)
Tester / Datum / Beginn	Claude Code (automatisiert) / 02.11.2026 / 20:56	dto.

Befunde

Nr.	Schwere	Schritt	Befund	Folge

B-1	Mittel	E-07, E-12	**Landeseite für Einladungslinks veraltet** Die auf GitHub Pages ausgelieferte join.js ist der Stand vor E-79 und kennt das Linkformat v=4&d=… nicht. Links aus Build 23 enden im Browser bei „This link is incomplete or damaged“ ohne „App öffnen“. Im Repo (web/join/join.js) ist das Format umgesetzt; Pages wird erst im Release-Workflow neu veröffentlicht. Folge: Bis zur Veröffentlichung der Web-Seite funktionieren Einladungslinks von 1.2.2 nur per Einfügen in der App bzw. als familynexus://-Link. Release-Reihenfolge prüfen (Pages spätestens mit den App-Builds veröffentlichen). Beleg: logs/E-07_join_diff_repo_vs_live.txt.	Issue anlegen (Vorschlag)
B-2	Niedrig (Plan)	B-22, Abschnitt 3	**Testserver: Servername jetzt erreichbar** matrix.chaostribunal.de antwortet (HTTP 200) und das .well-known der Anbieter-Adresse verweist darauf. Die App zeigt deshalb unter Konto → Server und im Online-Protokoll matrix.chaostribunal.de statt der Anbieter-Adresse – korrektes Verhalten. Plan-Abschnitt 3 („nicht erreichbar“) und die Erwartung in B-22 nachziehen.	Plan anpassen
B-3	Niedrig (Plan)	H-10, H-20	**Reihenfolge-Widerspruch im Plan** Die verbindliche Reihenfolge A→…→E→H lässt I2 schon in E-32 löschen; H-10 (Protokoll von I2 auf G2, Familienraum mit N1 und I2) und H-20 (Leerlauf mit beiden Geräten) setzen I2 aber noch voraus. H-10 nur für G1 geprüft, H-20 offen. Vorschlag: E-32 hinter H-17 verschieben oder H-10/H-20 vor E-32 einordnen.	Plan anpassen
B-4	Info	H-18	**Nach „Alle lokalen Daten löschen“ sofort neue leere Datenbanken** Alte Inhalte sind weg (0 Treffer), die App legt beim Löschen/Neustart aber sofort neue leere verschlüsselte Datenbanken und einen neu geschriebenen Sandbox-Schlüsselbund an. Erwartung „gelöscht, Schlüssel nicht mehr vorhanden“ damit nicht wörtlich erfüllt; gleicher Hinweis wie in Lauf 16/17.	bekannt (Lauf 16/17)

B-5	Niedrig (Plan)	Anhang D, Abschnitt 2	**Emulator-Screenshot per Konsole lässt qemu abstürzen** Drei SIGSEGV des Emulators (21:41, 21:47, 21:50) folgten auf adb emu screenrecord screenshot – den in Plan und Anhang D empfohlenen Weg, FLAG_SECURE zu umgehen. Zusätzlich lud jeder Neustart den Quickboot-Snapshot vom 01.11. (Build 22, ohne die Neuinstallation). Abhilfe im Lauf: Kaltstart -no-snapshot, Neuinstallation, Screenshots per adb exec-out screencap bei ausgeschaltetem Bildschirmschutz. C-01/C-02 wurden wiederholt; eine verwaiste Android-Sitzung von N1 wurde per API gelöscht.	Plan anpassen
B-6	Info	G-06	**matrix.org-Anmeldung im Browser nicht geprüft** Review-Notizen sind bis auf die Browser-Anmeldung bei matrix.org im Lauf nachvollzogen; ohne matrix.org-Konto nicht prüfbar (#15).	bekannt (#15)
B-7	Info	B-14, E-22	**Deutsch: „zuletzt von Du“** Eigene Einkaufseinträge zeigen „zuletzt von Du“ (englisch „last changed by You“). Grammatikalisch wäre „zuletzt von dir“ richtig.	Hinweis
B-8	Info	B-15, E-23	**Datum ohne führende Null** Aufgaben zeigen „Erledigt am 2.11.2026 um 21:19“ bzw. „2.11.2026, 21:19“. Deutsches Datum, kein ISO (#38 erfüllt); der Plan schreibt TT.MM.JJJJ – entweder Plan oder Format angleichen.	Hinweis

Einschränkungen des Laufs

- Windows-exe nicht gebaut: kein Windows-Host; release.yml baut nur zu einem bestehenden Tag und hängt an den Release an (laut CLAUDE.md ohne Freigabe nicht erlaubt). Nach Rückfrage verzichtet.
- APK ist ein Release-Build (obfuskiert, ABIs arm64-v8a/armeabi-v7a/x86_64), aber mit dem Debug-Schlüssel signiert (android/key.properties fehlt lokal); kein Store-Artefakt.
- Linux-Flatpak: Portal-Dialoge (Dateiauswahl, Speichern, Mailprogramm) öffnen sich auf dem echten Desktop und wurden nicht bedient (Anhang D) → Datei-Schritte auf G2 bzw. in umgekehrter Richtung; Netz der App ohne root nicht trennbar → B-12a und der Offline-Teil von E-16 auf G2.
- G2-Texte: App in Englisch (Gerätesprache); Eingaben per adb ohne Umlaute (Ersatzschreibung Loeschtest, Kaese, zurueck). Auf G1 wurde „Nur fuer dich“ gesendet; die Suchbegriffe in H wurden entsprechend gewählt.
- Einige G2-Bilder sind schwarz (Bildschirmschutz/FLAG_SECURE, Notfall-Schlüssel-Seite); dort ist der Beleg der per uiautomator gelesene Bildschirmtext. D-05: Der Hinweis „No other device found“ war für uiautomator nicht sichtbar.
- Plan nennt KN1b für F-05; H-07 erzeugt laut Plan einen weiteren Schlüssel (KN1c), F-05 wurde daher mit KN1c freigeschaltet.

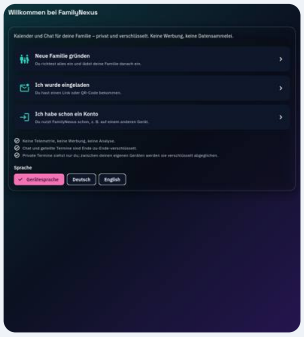
- B-23: Gegenprobe „neues Passwort nach Rückänderung 403“ wegen Ratenbegrenzung (429) nicht belegt; Rückänderung selbst belegt (altes Passwort 200).

4. Vorbereitung (vor jedem Lauf, Ergebnis im Report)

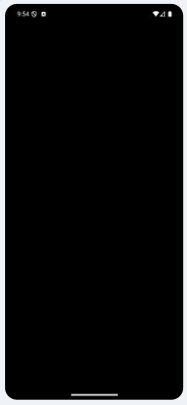
ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.
V-01	–	**Soll-Version ermitteln:** `git fetch origin && git status -sb` (main = origin/main, sonst `git pull --ff-only`); `grep '^version:' pubspec.yaml` **Erwartet:** Soll-Version und Build stehen fest (z. B. `1.2.1+20`); in Abschnitt 2 eintragen	main = origin/main @ 48e9299 (Merge PR #253); pubspec `version: 1.2.2+23` → Soll 1.2.2 (23)	✅ Bestanden
V-02	G1, G2	**Ist-Version prüfen:** Mac: `defaults read /Applications/FamilyNexus.app/Contents/Info CFBundleShortVersionString` und … `CFBundleVersion`; iOS-Simulator: `xcrun simctl listapps booted | grep -A12 -i familynexus` (Ausgabe: `CFBundleShortVersionString`, `CFBundleVersion`); iPhone: TestFlight zeigt den Build; Android: `adb shell dumpsys package de.inneso.familynexus | grep version`; Linux-Flatpak: `flatpak info de.inneso.familynexus` und `flatpak run --command=cat de.inneso.familynexus /app/familynexus/data/flutter_assets/version.json` (`build_number`); sonst nach dem Start im Menü unten „Version …“ **Erwartet:** Ist = Soll auf beiden Geräten. Bei Abweichung oder fehlender App weiter mit V-03, sonst V-04	G1 Linux-Flatpak: flatpak info Version 1.2.2, version.json build_number 23 (nach Installation des neuen Bundles; vorher 1.2.1); G2 Android: versionName 1.2.2, versionCode 23 (nach Installation; vorher 1.2.1/22, Release-signiert)	✅ Bestanden

V-03	G1, G2	**Aktuellste Version installieren** (nur bei Abweichung): iOS: neuesten TestFlight-Build installieren; fehlt er, `tool/build_ios_release.sh` und hochladen bzw. im Simulator entweder `flutter run -d <Simulator>` oder `flutter build ios --simulator --debug` und `xcrun simctl install booted build/ios/iphonesimulator/Runner.app` (aus `main`). macOS: `tool/build_macos_dmg.sh`, App nach `/Applications` kopieren. Android: `flutter build apk` und `adb install -r build/app/outputs/flutter-apk/app-*.apk`; Die Release-APK ab Build 18 enthält arm64, armv7 und x86_64 und läuft auch im x86_64-Emulator (#32; prüfen mit `tool/check_apk_abis.sh`). Linux: Flatpak-Bundle aus dem Release (`flatpak install --user FamilyNexus-v1.2.1.flatpak`, `.sha256` prüfen) oder `tool/build_appimage.sh`. Web: `tool/build_web.sh`. Release-Dateien von GitHub nur, wenn ihr Build dem Soll entspricht (Release v1.2.1, Stand 28.10.2026: Build 18 aus `bb7f347` für APK/AAB und Flatpak; Build 16 aus `85d9245` für AppImage, Windows und Web; macOS-DMG Build 14). **Mac:** Liegt in `/Applications` eine andere Version, öffnen Links („App öffnen“) diese statt des Testbuilds – vorher entfernen oder ersetzen (#61). Danach V-02 wiederholen **Erwartet:** Ist = Soll auf beiden Geräten	Neu gebaut aus main @ 48e9299: Flatpak-Bundle per org.flatpak.Builder + flatpak build-bundle (FamilyNexus-v1.2.2+23.flatpak, sha256 c9199155…), installiert mit flatpak install --user --reinstall. APK per tool/build_release.sh apk (Release, obfuskiert, ABIs arm64-v8a/armeabi-v7a/x86_64 laut tool/check_apk_abis.sh); ohne android/key.properties unsigniert → zipalign + apksigner mit Debug-Schlüssel (Zertifikat e45d0f2e…), sha256 c4ef037b…. Da die Signatur von der installierten Release-APK (b4808d88…) abweicht: adb uninstall (Build 22, Testdaten) und adb install. Windows-exe nicht gebaut (kein Windows-Host; release.yml braucht Tag v1.2.2, nach Rückfrage verzichtet). Danach V-02 = Soll	✅ Bestanden

V-04	G1, G2	**Lokale Daten löschen:** App starten. Zeigt sie nicht „Willkommen“: Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“ (bei gesperrter oder kaputter Datenbank: „Lokale Daten zurücksetzen“). Achtung iOS/macOS: Löschen der App allein reicht nicht, der Schlüsselbund bleibt; deshalb immer über die App löschen. Danach App beenden und neu starten **Erwartet:** Nach dem **Neustart** „Willkommen“ mit drei Wegen und Sprachwahl. Direkt nach dem Löschen „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer). Erscheint auch nach dem Neustart „Anmelden“ oder ein altes Konto → Schritt wiederholen. **Linux-Flatpak:** Liegen Daten einer fremden Sitzung vor, den Ordner `~/.var/app/de.inneso.familynexus` nicht löschen, sondern vor dem Lauf umbenennen und danach zurücklegen (der Schlüsselbund liegt im selben Ordner). **macOS:** Fragt die App beim Start nach dem Schlüsselbund-Passwort (Eintrag `fn.key.db.app` eines früheren Builds, #61), den Eintrag vor dem Lauf in der Schlüsselbundverwaltung löschen und V-04 wiederholen. **iOS-Simulator, falls „Endgültig löschen“ nicht reagiert:** `xcrun simctl uninstall booted de.inneso.familynexus`, `xcrun simctl keychain booted reset`, App neu installieren (V-03)	G1: Flatpak-Datenordner der Nutzersitzung nach ~/.var/app/de.inneso.familynexus.bak-20261102 verschoben (wird am Ende zurückgelegt), App neu gestartet → „Willkommen bei FamilyNexus“ mit drei Wegen und „Sprache“ (Gerätesprache/Deutsch/English). G2: Neuinstallation (keine Daten), Start → „Welcome to FamilyNexus“ (Gerätesprache Englisch) mit drei Wegen und Sprachwahl	✅ Bestanden



V-04-G1



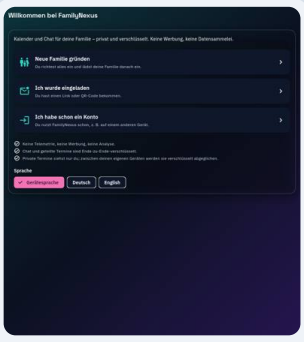
V-04-G2

V-05	–	**Server prüfen:** `S=https://matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud; curl -s $S/_matrix/client/versions; curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{}' $S/_matrix/client/v3/register` **Erwartet:** JSON mit `"versions"`; Registrierung liefert `flows` mit `m.login.dummy`, **nicht** „Registration has been disabled“	/_matrix/client/versions liefert JSON mit versions (r0.0.1 … v1.17); POST /register {} → flows [{stages:[m.login.dummy]}] (Log V-05_V-06_server.txt)	✅ Bestanden
V-06	–	**Benutzernamen frei:** `for u in fnt-MMTT-n1 fnt-MMTT-n12 fnt-MMTT-i2 fnt-MMTT-n9; do echo "$u: $(curl -s "$S/_matrix/client/v3/register/available?username=$u")"; done` **Erwartet:** Alle `{"available":true}`; bei `M_USER_IN_USE` (auch bei Altkonten desselben Tages) Datumsteil ändern (`1026b` …), Tabelle in Abschnitt 3 anpassen, wiederholen. Im Report notieren, welche Namen vorher belegt waren. Suffix durchprobieren (`1027`, `1027b`, `1027c` …) bis alle vier Namen frei sind; fremde oder alte Konten (z. B. `fnt-1026c-n1` ohne eigenen Lauf) niemals benutzen oder löschen. **Mehrere Läufe am selben Tag** (z. B. Apple und Linux/Android): Datumsteile vorher absprechen und unmittelbar vor A-09, D-01 und E-09 erneut prüfen (#61)	Datumsteil 1102: fnt-1102-n1, -n12, -i2, -n9 alle {"available":true}; keine Namen vorher belegt (auch 1102b–d frei). Kein paralleler Lauf bekannt	✅ Bestanden

V-07	G1, G2	Systemeinstellungen: Gerätesprache notieren; Bildschirmsperre (PIN/Code) eingerichtet (für B-17); Benachrichtigungen der App nicht vorab erlaubt **Erwartet:** Stand notiert; Bildschirmsperre vorhanden	G1: Linux (Manjaro, Kernel 6.18.55), App-Sprache = Gerätesprache Deutsch; keine Bildschirmsperre nötig (App-Sperre gibt es unter Linux nicht, B-17 auf G2). G2: Android 16 (API 36), sdk_gphone64_x86_64, Gerätesprache Englisch (en-US), PIN per locksettings set-pin gesetzt; Benachrichtigungen nicht vorab erlaubt (Neuinstallation)	✅ Bestanden

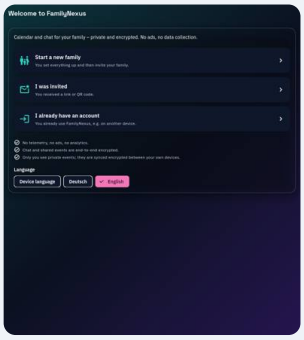
A. Start und Kontoanlage in der App (G1, N1)

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.
A-01	G1	Startseite ansehen **Erwartet:** „Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; Hinweise (keine Telemetrie, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, private Termine siehst nur du, verschlüsselt zwischen deinen Geräten abgeglichen, #143); unten „Sprache“ mit „Gerätesprache“, „Deutsch“, „English“; kein eigener Sprach- oder Server-Schritt	„Willkommen bei FamilyNexus“ mit „Neue Familie gründen“, „Ich wurde eingeladen“, „Ich habe schon ein Konto“; Hinweise „Keine Telemetrie, keine Werbung, keine Analyse.“, „Chat und geteilte Termine sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt.“, „Private Termine siehst nur du; zwischen deinen eigenen Geräten werden sie verschlüsselt abgeglichen.“ (#143); „Sprache“: Gerätesprache/Deutsch/English; kein Sprach- oder Server-Schritt	✅ Bestanden

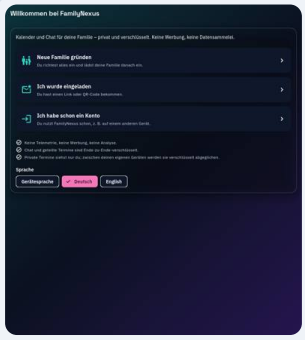


A-01-G1

A-02	G1	„English“ antippen, danach „Deutsch“ **Erwartet:** Texte wechseln sofort in die gewählte Sprache, ohne Neustart; danach Deutsch	„English“ → sofort „Welcome to FamilyNexus“ ohne Neustart; „Deutsch“ → sofort wieder „Willkommen bei FamilyNexus“	✅ Bestanden

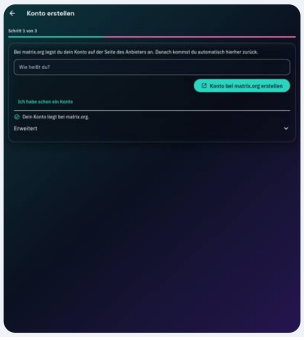


A-02a-G1



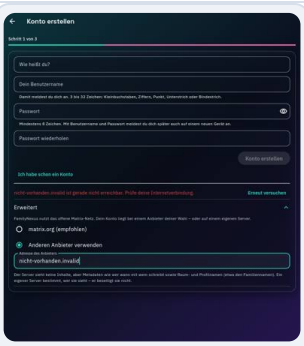
A-02b-G1

A-03	G1	„Neue Familie gründen“, Anbieter nicht ändern **Erwartet:** „Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“; „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. …“, Feld „Wie heißt du?“, „Konto bei matrix.org erstellen“ (**nicht antippen**); „Dein Konto liegt bei matrix.org.“	„Konto erstellen“, „Schritt 1 von 3“; „Bei matrix.org legst du dein Konto auf der Seite des Anbieters an. Danach kommst du automatisch hierher zurück.“; Feld „Wie heißt du?“, Schaltfläche „Konto bei matrix.org erstellen“ (nicht angetippt); „Dein Konto liegt bei matrix.org.“	✅ Bestanden



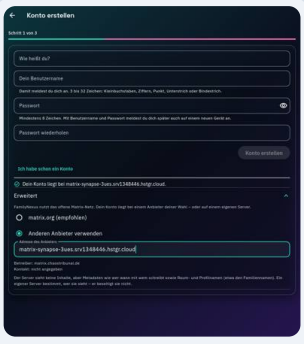
A-03-G1

A-04	G1	„Erweitert“ → „Anderen Anbieter verwenden“ → „Adresse des Anbieters“: `nicht-vorhanden.invalid` **Erwartet:** Fehlermeldung, z. B. „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“; „Konto erstellen“ nicht nutzbar	Adresse nicht-vorhanden.invalid → „nicht-vorhanden.invalid ist gerade nicht erreichbar. Prüfe deine Internetverbindung.“ mit „Erneut versuchen“; „Konto erstellen“ ausgegraut	✅ Bestanden

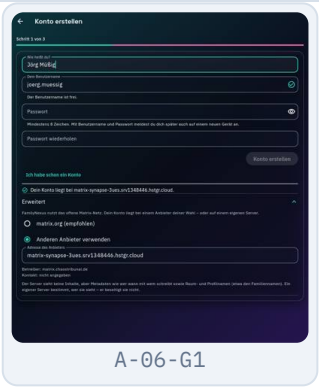


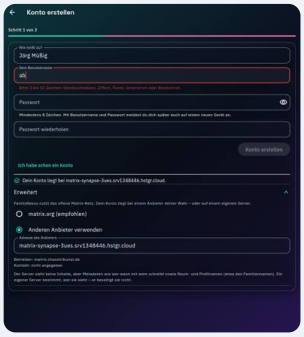
A-04-G1

A-05	G1	Adresse ändern auf `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` **Erwartet:** „Verbinde mit …“, dann „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: …“, „Kontakt: …“, Hinweis zu Metadaten (Server sieht keine Inhalte, aber Metadaten sowie Raum- und Profilnamen; ein eigener Server bestimmt, wer sie sieht – kein „vermeiden“, #146); Felder „Wie heißt du?“, „Dein Benutzername“, „Passwort“ mit Hinweisen, dazu „Passwort wiederholen“ ohne Hinweistext; „Konto erstellen“ ausgegraut	Nach Eingabe der Anbieter-Adresse: „Dein Konto liegt bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“, „Betreiber: matrix.chaostribunal.de“, „Kontakt: nicht angegeben“, Hinweis „Der Server sieht keine Inhalte, aber Metadaten … sowie Raum- und Profilnamen (etwa den Familiennamen). Ein eigener Server bestimmt, wer sie sieht – er beseitigt sie nicht.“ (#146, kein „vermeiden“); Felder „Wie heißt du?“, „Dein Benutzername“ (mit Hinweis), „Passwort“ (mit Hinweis), „Passwort wiederholen“ ohne Hinweis; „Konto erstellen“ ausgegraut. Zwischenzustand „Verbinde mit …“ war beim Screenshot schon vorbei	✅ Bestanden

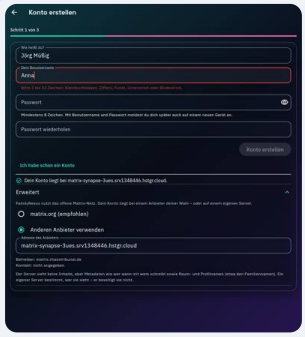


A-05-G1

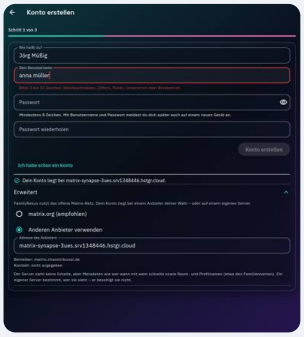
A-05a	G1	**Weiterleitung ins Heimnetz (#158, nur mit Testserver):** Einladung mit öffentlichem Server `srv`, dessen `/.well-known/matrix/client` auf `https://192.168.1.5` (oder `https://nas`, `https://[fd00::5]`) zeigt; Server prüfen lassen **Erwartet:** Die App bleibt beim öffentlichen Server (Serverprüfung nennt ihn, nicht die Heimnetz-Adresse); **kein** Verbindungsversuch ins Heimnetz (am Router/Testserver keine Anfrage); keine Rückfrage	Nicht ausführbar: kein Testserver, dessen /.well-known/matrix/client ins Heimnetz zeigt (Betreiberzugang nötig). Automatisiert abgedeckt durch test/data/sdk_registration_test.dart (#158, #222; G-02 grün)	⏳ Offen
A-06	G1	**Namensvorschlag:** „Wie heißt du?“: `Joerg Muessig`, danach ändern auf `Jörg Müßig` (Umlaute über die Bildschirmtastatur) **Erwartet:** Benutzername folgt dem Namen: `joerg.muessig`; nach kurzer Pause „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen (oder Vergeben-Hinweis)	„Joerg Muessig“ → Benutzername joerg.muessig; Änderung auf „Jörg Müßig“ (Umlaute/ß per XTEST-Tastensymbol) → Benutzername bleibt joerg.muessig, „Der Benutzername ist frei.“ mit Häkchen	✅ Bestanden
 A-06-G1			
A-07	G1	**Ungültige Benutzernamen** nacheinander: `ab`, `Anna`, `anna müller`, `.anna`, `anna.`, 33 × a **Erwartet:** Jeweils „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“; „Konto erstellen“ ausgegraut	ab, Anna, „anna müller“, .anna, anna., 33 × a: jeweils „Bitte 3 bis 32 Zeichen: Kleinbuchstaben, Ziffern, Punkt, Unterstrich oder Bindestrich.“ (rot unter dem Feld); „Konto erstellen“ ausgegraut	✅ Bestanden



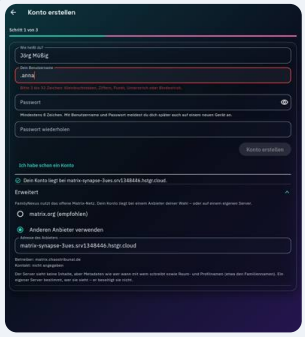
A-07a-G1



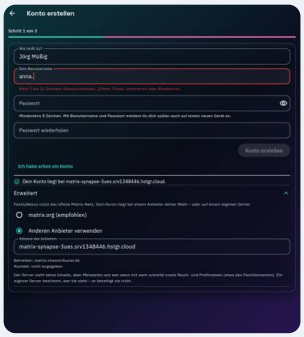
A-07b-G1



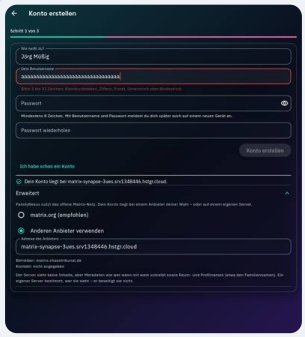
A-07c-G1



A-07d-G1

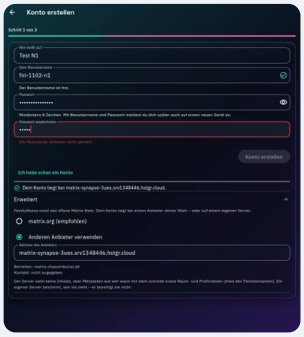


A-07e-G1

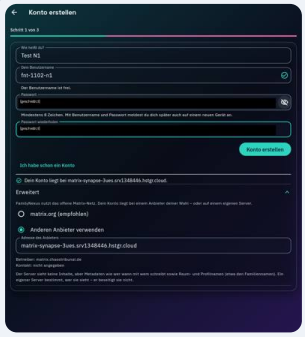


A-07f-G1

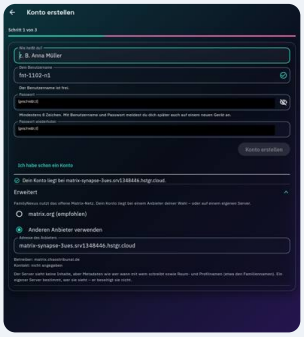
A-08	G1	Benutzername `fnt-MMTT-n1`, danach Name auf `Test N1` ändern; Passwort mit 7 Zeichen in beiden Feldern, dann 8 oder mehr nur im Feld „Passwort“; „Passwort wiederholen“: erst die ersten Zeichen, dann abweichend, dann gleich; Augen-Symbol antippen; Namen kurz leeren und wieder `Test N1` eintragen **Erwartet:** Benutzername bleibt `fnt-MMTT-n1` (nach eigener Eingabe kein Überschreiben); „Der Benutzername ist frei.“; bei 7 Zeichen ausgegraut; aktiv erst, wenn die Wiederholung gleich ist; bei passendem Anfang keine Meldung, bei Abweichung „Die Passwörter stimmen nicht überein.“ (ausgegraut); „Passwort anzeigen“/„Passwort verbergen“ wirkt auf beide Felder; leerer Name: ausgegraut	Benutzername fnt-1102-n1 bleibt nach Namensänderung auf „Test N1“ stehen, „Der Benutzername ist frei.“; 7 Zeichen in beiden Feldern → „Konto erstellen“ ausgegraut; Passwort ≥ 8 Zeichen, Wiederholung mit passendem Anfang → keine Meldung, ausgegraut; abweichend → „Die Passwörter stimmen nicht überein.“, ausgegraut; gleich → aktiv; Augen-Symbol zeigt/verbirgt beide Felder (Tooltip nicht geprüft); leerer Name → ausgegraut (Bilder mit sichtbarem Passwort geschwärzt)	✅ Bestanden



A-08a-G1

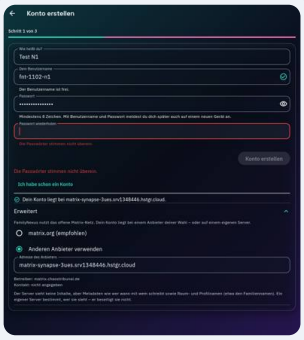


A-08-Auge-G1



A-08-NameLeer-G1

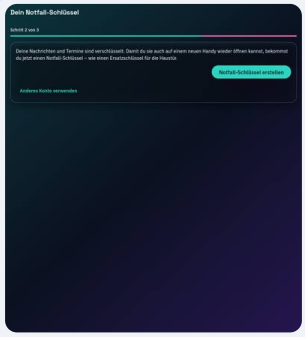
A-08b	G1	**Enter statt Knopf (nur mit Tastatur):** Wiederholung löschen, Enter im Feld „Passwort wiederholen“; dann Wiederholung gleich eingeben **Erwartet:** „Die Passwörter stimmen nicht überein.“ unter dem Feld und unter dem Formular, Fokus im Feld, kein Konto angelegt; Meldung verschwindet bei der Eingabe	Wiederholung geleert, Enter im Feld „Passwort wiederholen“ → „Die Passwörter stimmen nicht überein.“ unter dem Feld und unter dem Formular, kein Konto angelegt (register/available danach weiter true); nach gleicher Eingabe verschwindet die Meldung	✅ Bestanden



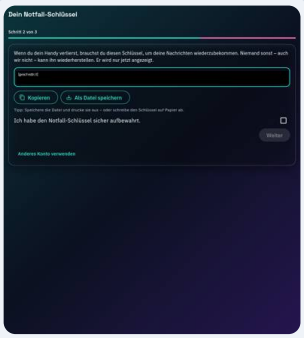
A-08b-G1

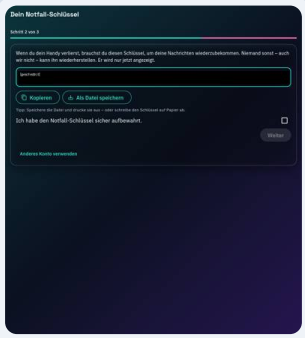
A-09	G1	**N1 anlegen:** „Konto erstellen“ **Erwartet:** „Erstelle Konto …“; **kein** Zusatzschritt („Noch ein kurzer Schritt“ erscheint nicht); „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“. **Bleibt die App länger als 30 s auf „Schritt 1 von 3“** (Passwortfeld leer, kein „Erstelle Konto …“; im Lauf vom 26.10. einmal beobachtet): mit …`/register/available` prüfen, ob das Konto angelegt wurde; App neu starten und Befund eintragen (Issue #27, Ursache wie B-1, behoben ab `d20f0e0` → bei neueren Builds ×). Dann nicht denselben Namen erneut anlegen	„Konto erstellen“ → kein Zusatzschritt („Noch ein kurzer Schritt“ erschien nicht), nach wenigen Sekunden „Dein Notfall-Schlüssel“, „Schritt 2 von 3“. Der Zwischenzustand „Erstelle Konto …“ war 1 s nach dem Klick nicht (mehr) sichtbar (A-09a zeigt noch das Formular im Übergang)	✅ Bestanden

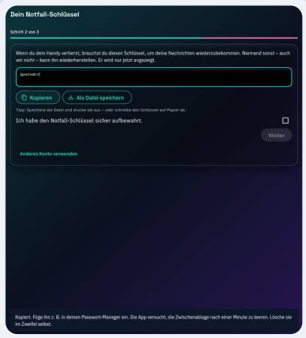

A-09a-G1

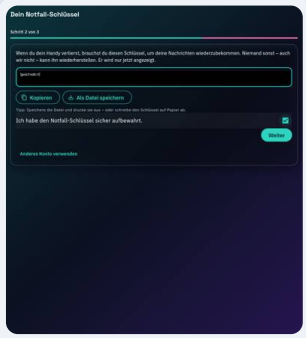

A-09b-G1

A-10	G1	„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Bildschirmvideo läuft); 20 s warten; „Kopieren“; „Als Datei speichern“ (Speicherort wählen); Häkchen; „Weiter“ **Erwartet:** Schlüssel erscheint und **bleibt stehen** (#10); „Kopieren“ meldet „Kopiert. … Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren. Lösche sie im Zweifel selbst.“; Datei `FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt` gespeichert (Speicherort im Report notieren; „Gespeichert. …“) mit Konto, Anbieter, Datum in der Schreibweise der App-Sprache (`TT.MM.JJJJ` deutsch, `MM/TT/JJJJ` englisch, #162), Schlüssel; „Weiter“ erst nach dem Häkchen aktiv. Schlüssel als **KN1** ablegen	Schlüssel erscheint und bleibt nach 20 s unverändert (#10); „Kopieren“ → „Kopiert. Füge ihn z. B. in deinen Passwort-Manager ein. Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren. Lösche sie im Zweifel selbst.“; Zwischenablage 59 Zeichen (als KN1 in secure/ abgelegt); „Weiter“ vor dem Häkchen ohne Wirkung, nach dem Häkchen weiter zu „Schritt 3 von 3“. „Als Datei speichern“ nach der festen Regel in Anhang D nicht auf Linux-Flatpak (Portal-Dialog auf dem echten Desktop), sondern auf G2 in D-01 geprüft. Bildschirmvideo durch Screenshots ersetzt; Schlüssel in den Bildern geschwärzt	✅ Bestanden

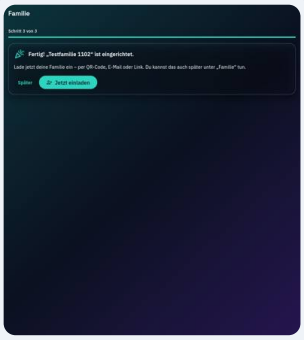

A-10a-G1


A-10b-G1


A-10c-G1

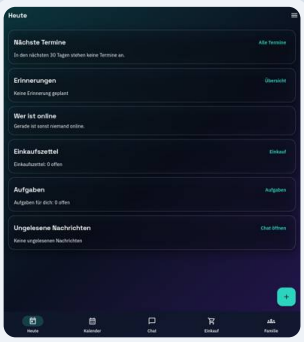

A-10d-G1

A-11	G1	„Name der Familie“: `Testfamilie MMTT` → „Familie gründen“ **Erwartet:** Hinweise zu Moderator und Einwilligung bei Kindern; „Fertig! „Testfamilie MMTT“ ist eingerichtet.“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“	Hinweise „Du wirst Moderator. Lade später einen zweiten Moderator ein …“ und „Kinder können Mitglied werden. Bitte hole dafür die Einwilligung der Sorgeberechtigten ein.“; Name „Testfamilie 1102“ → „Fertig! „Testfamilie 1102“ ist eingerichtet“ mit „Später“ und „Jetzt einladen“	✅ Bestanden



A-11-G1

A-12	G1	„Später“ **Erwartet:** Hauptansicht „Heute“	„Später“ → Hauptansicht „Heute“	✅ Bestanden

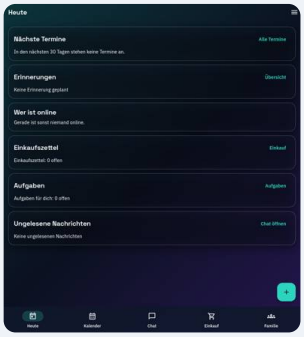


A-12-G1

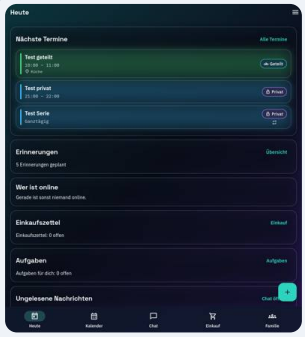
B. Hauptfunktionen mit einem Nutzer (G1, N1)

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.

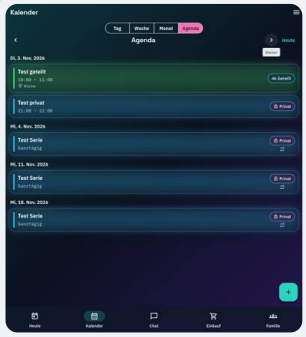
B-01	G1	Hauptansicht „Heute“ ansehen **Erwartet:** Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; unten Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie; „Menü öffnen“ oben rechts; Schaltfläche „Neuer Termin“. Sobald Termine aus B-03 bis B-06 bestehen (Bild nach B-06 wiederholen): „Nächste Termine“ chronologisch; ganztägige Termine stehen am Anfang ihres eigenen Tages, nie vor Terminen früherer Tage (Issue #33); höchstens drei Termine, weitere nur über „Alle Termine“; „Alle Termine“ öffnet den Kalender in der Ansicht „Agenda“ ab heute, auch wenn vorher im Kalender geblättert wurde (#218)	„Heute“: Kacheln „Nächste Termine“, „Erinnerungen“, „Wer ist online“, „Einkaufszettel“, „Aufgaben“, „Ungelesene Nachrichten“; unten Heute/Kalender/Chat/Einkauf/Familie; Menü oben rechts; Schaltfläche „+“ (Neuer Termin). Nach B-06: „Nächste Termine“ chronologisch Test geteilt (Di 10:00), Test privat (Di 21:00), Test Serie (Mi ganztägig) – ganztägiger Termin nicht vor Terminen früherer Tage (#33), genau drei Termine. Kalender auf Dezember geblättert, dann „Alle Termine“ → Agenda ab heute (erster Eintrag Di, 3. Nov.) (#218)	✅ Bestanden



A-12-G1

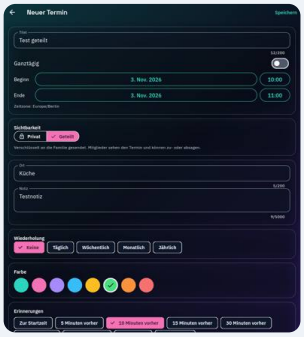


B-01-G1

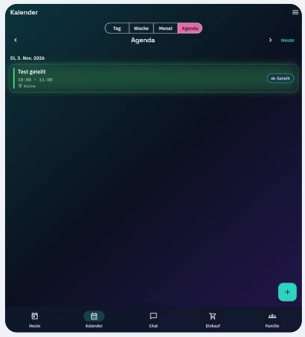


B-01b-G1

B-02	G1	Hinweis „Benachrichtigungen sind blockiert. …“ → „Erlauben“ → Systemdialog → erlauben (Linux/Windows: kein Hinweis, keine Berechtigung → Schritt auf G2 ausführen, sofern G2 iOS/Android ist) **Erwartet:** Systemdialog erscheint; danach ist der Hinweis weg. Zeigt das System keinen Dialog (z. B. macOS nach früherer Ablehnung oder bei einem ad-hoc signierten Build), wechselt der Hinweis zu „Benachrichtigungen sind in den Systemeinstellungen ausgeschaltet. …“ mit „Einstellungen öffnen“ → dort für FamilyNexus erlauben, zurück in die App: Hinweis weg (#57; Builds bis 1.2.1 (18): Hinweis bleibt → ⚠️). Maßgeblich ist ein mit Distribution-Zertifikat signierter Build (TestFlight/App Store): Dort muss der Systemdialog erscheinen; nur bei ad-hoc signierten Builds ist der Weg über „Einstellungen öffnen“ der Normalfall. Der Report nennt die Signatur des Builds (`codesign -dvv`)	Linux zeigt keinen Hinweis (keine Berechtigung) → auf G2 Android ausgeführt: „Today“ zeigt „Notifications are blocked. Without them no reminders appear.“ mit „Allow“ → Systemdialog „Allow FamilyNexus to send you notifications?“ → „Allow“ → Hinweis verschwindet. Build debug-signiert (Android, kein Apple-Signaturthema)	✅ Bestanden
B-03	G1	**Kalender, geteilter Termin:** Kalender → morgen wählen → „Neuer Termin“ → Titel `Test geteilt`, 10:00–11:00, „Geteilt“, Ort `Küche`, Notiz `Testnotiz`, eine andere Farbe → „Speichern“ **Erwartet:** Sichtbarkeit steht zuerst auf „Privat“; bei „Geteilt“ der Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. …“; Termin erscheint mit „Geteilt“	Kalender → Di 3. Nov. → „Neuer Termin“: Sichtbarkeit zuerst „Privat“ (Hinweis „Nur für dich, verschlüsselt …“); Titel „Test geteilt“, 10:00–11:00 (Zifferblatt), „Geteilt“ → Hinweis „Verschlüsselt an die Familie gesendet. Mitglieder sehen den Termin und können zu- oder absagen.“, Ort „Küche“, Notiz „Testnotiz“, Farbe Grün → „Speichern“; Agenda: „Test geteilt“, 10:00 – 11:00, Küche, Kennzeichen „Geteilt“	✅ Bestanden



B-03a-G1

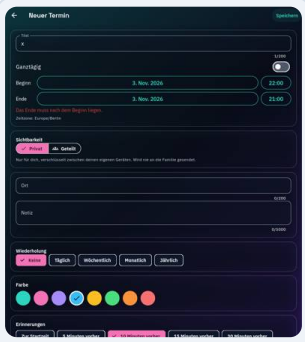


B-03b-G1

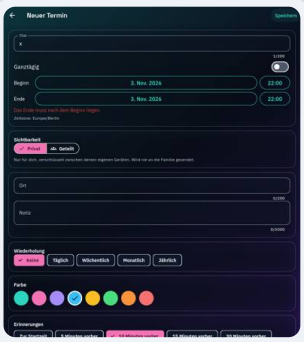
B-04	G1	**Pflichtfelder:** „Neuer Termin“ ohne Titel → „Speichern“; Ende vor Beginn setzen → „Speichern“; Ende gleich dem Beginn setzen → „Speichern“; danach „Zurück“ ohne Speichern **Erwartet:** „Bitte einen Titel eingeben.“; „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ direkt unter den Feldern Beginn/Ende, ohne Scrollen sichtbar (Issue #34), auch bei Ende = Beginn (#56; Builds bis 1.2.1 (18): „Das Ende liegt vor dem Beginn.“, Ende = Beginn wird gespeichert → ⚠️); nichts gespeichert	Ohne Titel → „Bitte einen Titel eingeben.“; Ende 21:00 vor Beginn 22:00 → „Das Ende muss nach dem Beginn liegen.“ direkt unter Beginn/Ende ohne Scrollen (#34); Ende = Beginn (22:00) → dieselbe Meldung (#56); „Zurück“ ohne Speichern → kein Termin gespeichert (Agenda zeigt nur „Test geteilt“)	✅ Bestanden



B-04a-G1



B-04b-G1



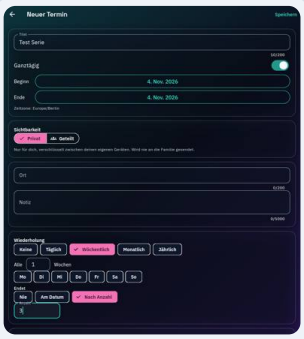
B-04c-G1

B-05	G1	**Privater Termin:** morgen 21:00–22:00 (nur den Beginn einstellen, über die Tastatureingabe des Zeitwählers – Tastatur-Symbol –; das Ende wandert mit und muss danach 22:00 am selben Tag zeigen, Issue #34), Titel `Test privat`, Sichtbarkeit „Privat“ → „Speichern“ **Erwartet:** Die Tastatureingabe nimmt 21 an, auch auf Geräten im 12-Stunden-Format (#64; Builds bis 1.2.1 (18): „Geben Sie eine gültige Uhrzeit ein“ → ⚠️, Ziffernblatt verwenden); nach dem Ändern des Beginns steht das Ende eine Stunde später; Termin 21:00–22:00 mit „Privat“; Hinweis „Nur für dich, verschlüsselt zwischen deinen eigenen Geräten. …“ (#143)	Beginn über Tastatureingabe des Zeitwählers (Tastatur-Symbol) „21“ angenommen (#64); Ende wanderte auf 22:00 am selben Tag (#34); Sichtbarkeit „Privat“ mit Hinweis „Nur für dich, verschlüsselt zwischen deinen eigenen Geräten. Wird nie an die Familie gesendet.“ (#143); gespeichert (Anzeige in B-07)	✅ Bestanden

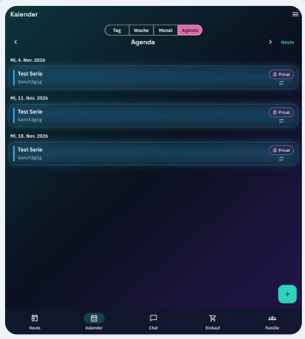


B-05-G1

B-06	G1	**Ganztägig und Wiederholung:** Termin `Test Serie`, übermorgen, Sichtbarkeit bleibt „Privat“ (Standard), „Ganztägig“ an, „Wöchentlich“, „Endet“ → „Nach Anzahl“: 3 → „Speichern“ **Erwartet:** Drei Vorkommen im Abstand einer Woche; Kennzeichnung „Wiederholt“, „Wöchentlich“	„Test Serie“, Mi 4. Nov. (übermorgen), Sichtbarkeit „Privat“ (Standard), „Ganztägig“ an, „Wöchentlich“, „Endet“ → „Nach Anzahl“ 3 (Vorgabe 10 überschrieben) → Agenda: 4., 11. und 18. Nov. je „Ganztägig“, „Privat“ und Wiederholungssymbol; Text „Wiederholt“/„Wöchentlich“ in der Detailansicht (B-11)	✅ Bestanden

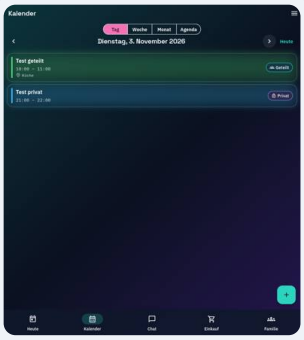


B-06a-G1

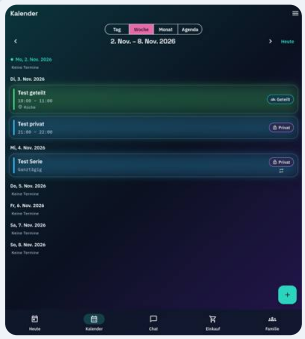


B-06-G1

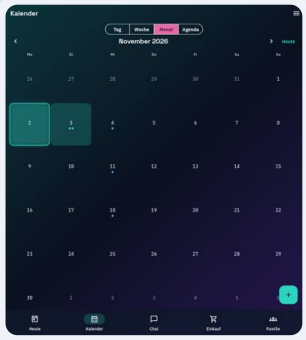
B-07	G1	**Ansichten und Navigation:** „Tag“, „Woche“, „Monat“, „Agenda“; „Zurück“, „Weiter“, „Heute“ **Erwartet:** Alle Ansichten zeigen die Termine; Navigation wechselt den Zeitraum, „Heute“ springt zurück	„Tag“ (mit „Weiter“ auf Di 3. Nov.: Test geteilt, Test privat), „Woche“ (2.–8. Nov. mit allen drei Terminen), „Monat“ (Punkte an 3., 4., 11., 18.), „Agenda“; „Zurück“ im Monat → Oktober 2026, „Heute“ → November 2026	✅ Bestanden



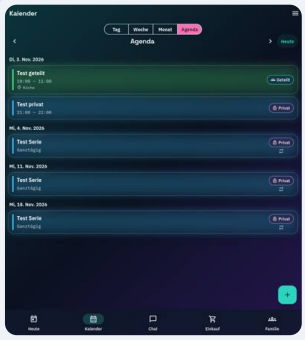
B-07a-Tag-G1



B-07b-Woche-G1

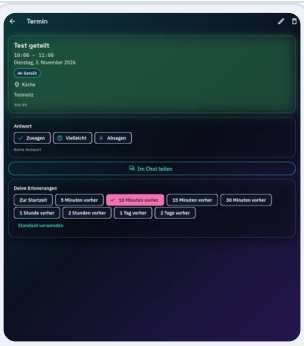


B-07c-Monat-G1

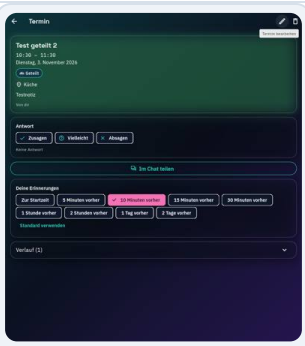


B-07d-Agenda-G1

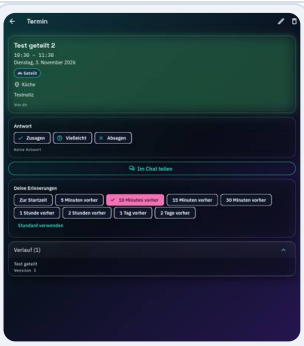
B-08	G1	**Termin ansehen und bearbeiten:** „Test geteilt“ öffnen → „Termin bearbeiten“ → Titel `Test geteilt 2` und Beginn `10:30` (Ende wandert auf 11:30) → „Speichern“ → „Verlauf“ **Erwartet:** Detailansicht mit „Von dir“, Sichtbarkeit, Ort, Notiz; nach dem Speichern sofort neuer Titel **und** „10:30 – 11:30“ (#63; Builds bis 1.2.1 (18) zeigen bis zum erneuten Öffnen die alte Uhrzeit → ⚠️); „Verlauf (1)“ zeigt die **frühere** Fassung „Test geteilt – Version 1“ (die aktuelle Fassung steht nicht im Verlauf)	Detailansicht „Test geteilt“: 10:00 – 11:00, Dienstag, 3. November 2026, „Geteilt“, Küche, Testnotiz, „Von dir“; „Termin bearbeiten“ → Titel „Test geteilt 2“, Beginn 10:30 (Tastatureingabe), Ende wanderte auf 11:30 → „Speichern“: sofort „Test geteilt 2“ und „10:30 – 11:30“ (#63); „Verlauf (1)“ zeigt die frühere Fassung „Test geteilt – Version 1“	✅ Bestanden



B-08a-G1

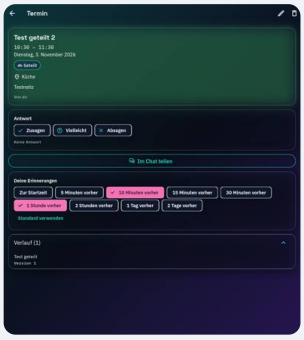


B-08b-G1

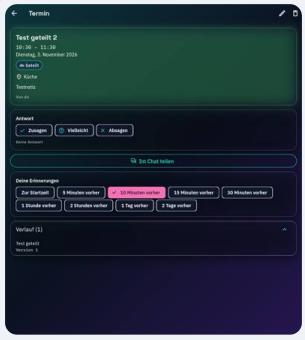


B-08c-G1

B-09	G1	**Erinnerung je Termin:** in „Test geteilt 2“ unter „Deine Erinnerungen“ eine zusätzliche Erinnerung wählen, danach „Standard verwenden“ **Erwartet:** Auswahl wird übernommen und wieder zurückgesetzt	„Deine Erinnerungen“ bei „Test geteilt 2“: zusätzlich „1 Stunde vorher“ gewählt → übernommen (10 Min. und 1 Std. markiert); „Standard verwenden“ → zurück auf „10 Minuten vorher“	✅ Bestanden



B-09a-G1

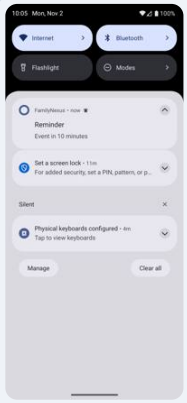


B-09b-G1

B-10	G1 (Linux per Skript: G2)	**Erinnerung kommt an:** Termin `Test Erinnerung` in 12 Minuten (privat), Standard-Erinnerung 10 Minuten; App in den Hintergrund; warten. Danach App öffnen, auf „Heute“ in der Karte „Erinnerungen“ → „Übersicht“; bei „Test Erinnerung“ den Häkchen-Knopf „Erinnerung an Test Erinnerung bestätigen“ tippen; App beenden und neu starten, Übersicht erneut öffnen (#218) **Erwartet:** Nach etwa 2 Minuten Systembenachrichtigung „Erinnerung“ / „Termin in 10 Minuten“, **ohne** Titel oder Ort. Karte: „1 Erinnerung fällig“; Übersicht: „Fällig (1)“ mit „Test Erinnerung“ und „10 Minuten vorher“, darunter „Geplant (n)“; vor dem Bestätigen zeigen Karte und Übersicht dieselbe Zahl geplanter Erinnerungen (Karte „n Erinnerungen geplant“ gleich „Geplant (n)“, auch ohne Datenänderung seit der Auslösung, #223); nach dem Bestätigen verschwindet der Eintrag und die Benachrichtigung aus der Mitteilungszentrale; nach Neustart bleibt er bestätigt; auf G2 bleibt er fällig (nur dieses Gerät)	Linux per Skript → auf G2 Android ausgeführt: „Test Erinnerung“ heute 22:15 (privat), Standard-Erinnerung 10 Minuten; App um 22:04 in den Hintergrund → Systembenachrichtigung um 22:05 „Reminder“ / „Event in 10 minutes“ ohne Titel oder Ort (logs/B-10_benachrichtigung.txt). App geöffnet: Karte „4 reminders scheduled / 1 reminder due“; „Overview“: „Due (1)“ Test Erinnerung, 10:15 PM – 11:15 PM, „10 minutes before“, darunter „Scheduled (4)“ – gleiche Zahl wie die Karte (#223); Häkchen „Acknowledge reminder for Test Erinnerung“ → Eintrag weg, Benachrichtigung aus der Leiste entfernt (0 Einträge); App beendet (force-stop) und neu gestartet → bleibt bestätigt (Karte „4 reminders scheduled“). Anderes Gerät G1: „1 Erinnerung fällig“, Übersicht „Fällig (1) Test Erinnerung 22:15–23:15, 30 Minuten vorher“ (Vorgabe von G1) – nur dieses Gerät bestätigt (#218)	✅ Bestanden



B-10a-G2



B-10b-G2



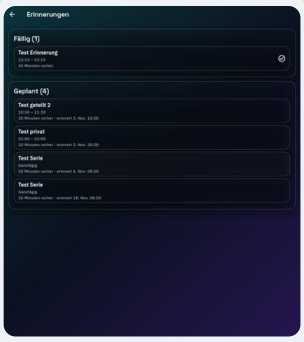
B-10c-G2



B-10d-G2

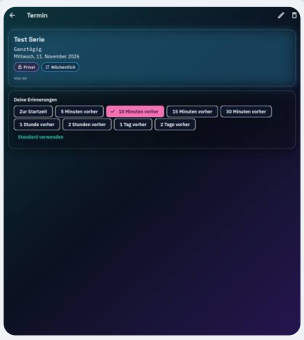


B-10e-G2

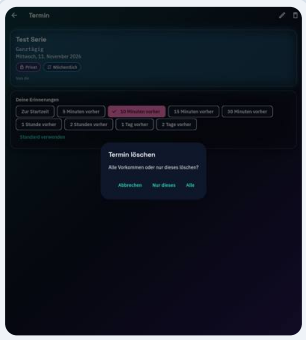


B-10f-G1

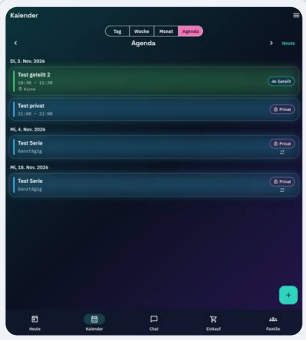
B-11	G1	**Termin löschen:** ein Vorkommen von „Test Serie“ öffnen → „Termin löschen“ → „Nur dieses“; danach „Test Erinnerung“ → „Termin löschen“ → „Löschen“ **Erwartet:** „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“; nur das gewählte Vorkommen verschwindet; „Diesen Termin wirklich löschen?“; Termin weg	„Test Serie“ Vorkommen Mi 11. Nov. → „Termin löschen“ → „Alle Vorkommen oder nur dieses löschen?“ (Abbrechen / Nur dieses / Alle) → „Nur dieses“ → 11. Nov. weg, 4. und 18. Nov. bleiben; Detailansicht zeigte „Wöchentlich“. „Test Erinnerung“ (nach B-10) → „Termin löschen“ → „Diesen Termin wirklich löschen?“ → „Löschen“ → Termin weg	✅ Bestanden



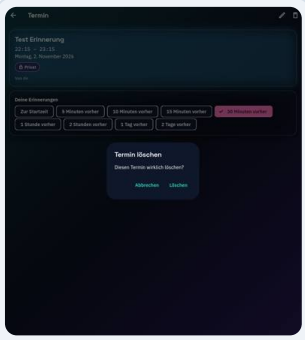
B-11a-G1



B-11b-G1

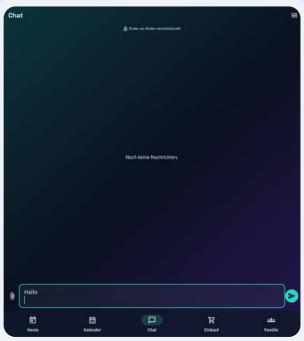


B-11c-G1

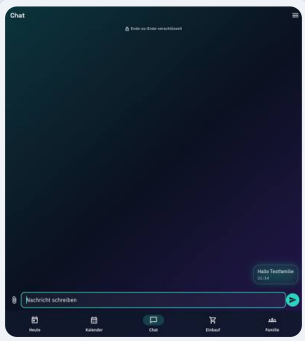


B-11d-G1

B-12	G1	**Chat:** Tab „Chat“ → `Hallo Testfamilie` → Desktop: Enter (vorher einmal Umschalt+Enter); mobil: „Senden“ **Erwartet:** „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; Umschalt+Enter macht einen Zeilenumbruch, Enter sendet (Desktop, Issue #37); Nachricht erscheint mit Uhrzeit im Format des Geräts (12/24 Stunden) und der App-Sprache, wie im Kalender (#162)	Chat: „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“, „Noch keine Nachrichten.“; „Hallo“ + Umschalt+Enter → Zeilenumbruch im Feld (#37), Rückschritt, „ Testfamilie“, Enter → „Hallo Testfamilie“ gesendet mit Uhrzeit 21:14 (24-Stunden-Format, Gerät/App Deutsch, #162)	✅ Bestanden

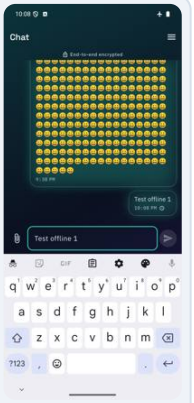


B-12a-G1

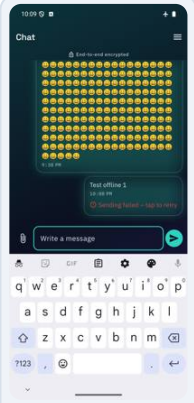


B-12-G1

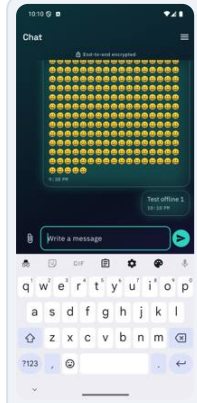
B-12a	G1	**Senden ohne Verbindung (#138):** Netz trennen, `Test offline 1` senden, gut eine Minute warten; Netz verbinden und abwarten. Dann Netz wieder trennen, `Test offline 2` senden, warten, bis der Hinweis erscheint, App beenden und neu starten, Netz verbinden **Erwartet:** `Test offline 1`: erst die Uhr, dann „Senden fehlgeschlagen – tippen zum Wiederholen“, nach dem Verbinden geht sie von selbst hinaus (Tippen wiederholt sofort). `Test offline 2`: nach dem Neustart „Nicht gesendet. Bitte erneut schreiben.“ ohne Knopf; sie kommt bei niemandem an und bleibt sichtbar	Unter Linux-Flatpak lässt sich das Netz der laufenden App ohne root nicht trennen → mit N1 auf G2 Android (Flugmodus per cmd connectivity) ausgeführt: „Test offline 1“ → erst „Sending …“ (Uhr), nach ~70 s „Sending failed – tap to retry“; Flugmodus aus → nach < 40 s von selbst gesendet (Zeit 10:10 PM), auf G1 sichtbar. Flugmodus an, „Test offline 2“ → „Sending failed – tap to retry“ nach 70 s; App beendet (force-stop), neu gestartet, Netz an → „Not sent. Please write it again.“ (= „Nicht gesendet. Bitte erneut schreiben.“) ohne Knopf, kam auf G1 nicht an und bleibt sichtbar (#138). Hinweis: Das Skript tippte versehentlich ein führendes „v“ („vTest offline 2“), kein App-Befund	✅ Bestanden



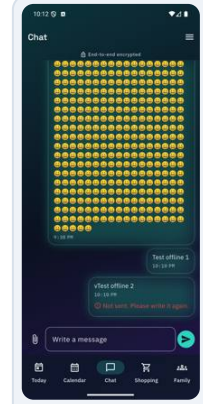
B-12a-1-G2



B-12a-2-G2

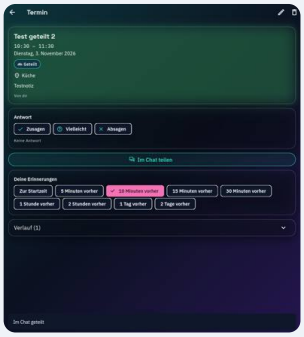


B-12a-3-G2

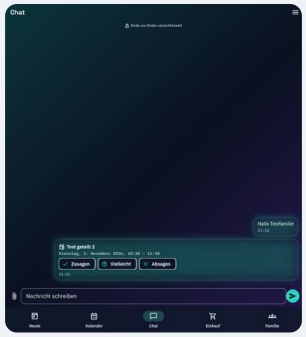


B-12a-4-G2

B-13	G1	**Termin im Chat teilen:** „Test geteilt 2“ öffnen → „Im Chat teilen“ → Chat öffnen **Erwartet:** „Im Chat geteilt“; im Chat eine Karte „Termin“ mit dem Termin	„Test geteilt 2“ → „Im Chat teilen“ → Meldung „Im Chat geteilt“; im Chat eine Terminkarte (Kalendersymbol) „Test geteilt 2 – Dienstag, 3. November 2026, 10:30 – 11:30“ mit Zusagen/Vielleicht/Absagen	✅ Bestanden

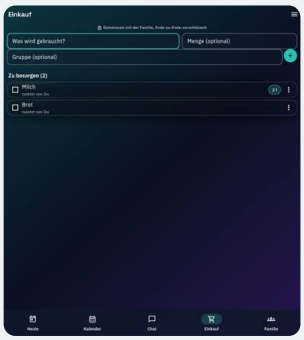


B-13a-G1

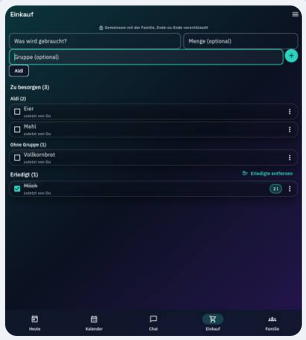


B-13b-G1

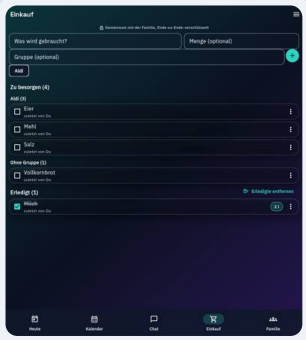
B-14	G1	**Einkauf:** „Milch“ mit Menge `2 l` → „Hinzufügen“; „Brot“ auf dem Desktop nur eintippen und Enter drücken (Issue #37), mobil „Hinzufügen“; „Milch“ abhaken; Menü am Eintrag „Brot“ → „Bearbeiten“ → `Vollkornbrot` → Desktop: Enter, mobil: „Speichern“; ungültig: leeren Eintrag hinzufügen; **Gruppen (#211):** `Eier` mit Gruppe `Aldi`, mobil über „Weiter“ von Menge zu Gruppe und dort „Fertig“; danach `Mehl` (das Feld „Gruppe (optional)“ bleibt gefüllt); Feld leeren, Vorschlag „Aldi“ antippen, Tastatur bleibt offen, es wird nichts hinzugefügt; Feld wieder leeren, `Salz` ohne Gruppe; Menü an `Salz` → „Bearbeiten“ → Gruppe `Aldi` wählen, speichern; Querformat mit Tastatur ins Gruppenfeld **Erwartet:** Vor dem Gruppen-Teil „Zu besorgen (2)“; abgehakt unter „Erledigt (1)“; Text geändert, auf dem Desktop schließt Enter den Dialog und speichert (#68); leerer Eintrag: „Hinzufügen“ bewirkt nichts, es entsteht kein Eintrag; ohne Gruppe keine Unterüberschrift; vor dem Bearbeiten „Aldi (2)“ mit `Eier` und `Mehl`, darunter zuletzt „Ohne Gruppe (2)“ mit `Vollkornbrot` und `Salz`; nach dem Bearbeiten „Aldi (3)“ und „Ohne Gruppe (1)“; mobil steht in der Menge „Weiter“, kein „Fertig“; Enter nimmt den getippten Text, nie einen Vorschlag; „Erledigt“ bleibt ohne Gruppen; im Querformat scrollt das Formular, nichts läuft über	„Milch“ + Menge „2 l“ → „+“; „Brot“ nur getippt + Enter → angelegt (#37) → „Zu besorgen (2)“; leeres Hinzufügen → kein Eintrag; Milch abgehakt → „Erledigt (1)“; Menü an Brot → „Bearbeiten“ → „Vollkornbrot“ + Enter schließt und speichert (#68). Gruppen (#211): Eier mit Gruppe „Aldi“, dann Mehl (Gruppenfeld blieb „Aldi“) → „Aldi (2)“ mit Eier, Mehl und darunter „Ohne Gruppe (1)“ Vollkornbrot; Feld geleert → Vorschlag „Aldi“ angetippt → Feld gefüllt, nichts hinzugefügt; geleert, „Salz“ ohne Gruppe → „Ohne Gruppe (2)“ Vollkornbrot, Salz; Salz bearbeiten → Vorschlag „Aldi“ → Speichern → „Aldi (3)“, „Ohne Gruppe (1)“; „Erledigt“ ohne Gruppen. Mobile Teile (Weiter/Fertig, Querformat mit Tastatur) auf dem Desktop nicht vorhanden; Einträge zeigen „zuletzt von Du“ (Hinweis: Grammatik, siehe Befunde)	✅ Bestanden



B-14a-G1

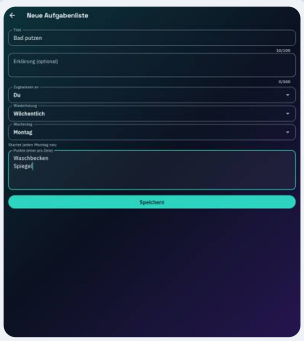


B-14b-G1

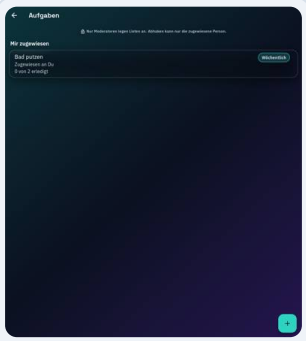


B-14c-G1

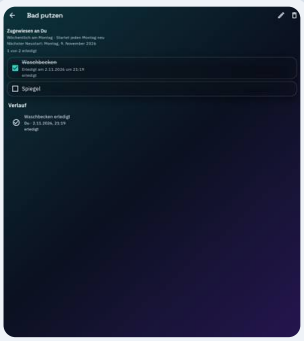
B-15	G1	**Aufgaben (Moderator):** „Menü öffnen“ → „Aufgaben“ → „Neue Aufgabenliste“: Titel `Bad putzen`, „Zugewiesen an“: Du, „Wiederholung“: „Wöchentlich“ mit Wochentag, Punkte `Waschbecken` und `Spiegel` (einer pro Zeile) → „Speichern“; einen Punkt abhaken, Kommentar `erledigt` → „Erledigt“; „Verlauf“ **Erwartet:** Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. …“; Liste unter „Mir zugewiesen“ mit „1 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: …“; Verlauf mit Eintrag, Datum in der App-Sprache (`TT.MM.JJJJ`, kein ISO-Format, Issue #38) und Uhrzeit; ebenso „Erledigt am TT.MM.JJJJ um hh:mm“ (Datum und Uhrzeit in der Zeitzone der Liste, nicht des Geräts, #163; Uhrzeit im 12/24-Stunden-Format des Geräts wie im Kalender, #162); „Heute“ zeigt „Aufgaben für dich: 1 offen“. Leeres Speichern: „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“	„Aufgaben“: Hinweis „Nur Moderatoren legen Listen an. Abhaken kann nur die zugewiesene Person.“; leeres Speichern → „Bitte Titel, Person und mindestens einen Punkt angeben.“; „Bad putzen“, Zugewiesen an „Du“, „Wöchentlich“ mit Wochentag Montag („Startet jeden Montag neu“), Punkte Waschbecken/Spiegel → unter „Mir zugewiesen“; Waschbecken abgehakt mit Kommentar „erledigt“ → „1 von 2 erledigt“, „Nächster Neustart: Montag, 9. November 2026“, „Erledigt am 2.11.2026 um 21:19“, Verlauf „Waschbecken erledigt – Du · 2.11.2026, 21:19 – erledigt“ (deutsches Datum, kein ISO, #38; 24-h, #162); „Heute“: „Aufgaben für dich: 1 offen“. Hinweis: Tag ohne führende Null (2.11. statt 02.11.)	✅ Bestanden



B-15a-G1

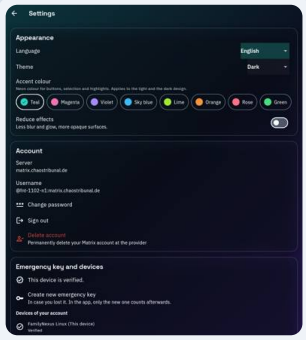


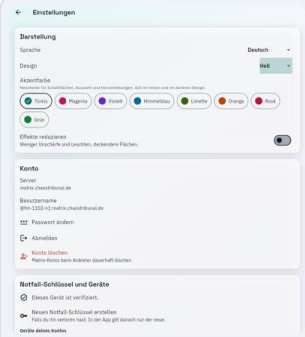
B-15b-G1

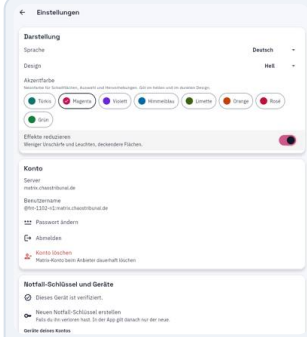


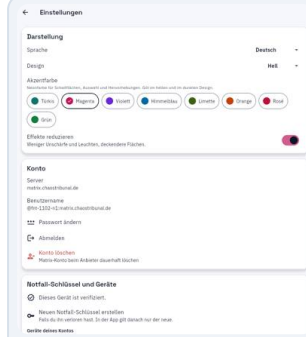
B-15c-G1

B-16	G1	**Einstellungen – Darstellung:** „Menü öffnen“ → „Einstellungen“: „Sprache“ (English → Deutsch), „Design“ (Hell/Dunkel/Wie Gerät), „Akzentfarbe“ (z. B. Magenta, dann zurück), „Effekte reduzieren“ an/aus **Erwartet:** Jede Änderung wirkt sofort und bleibt nach einem Neustart erhalten	Einstellungen → Darstellung: Sprache English → sofort „Settings/Appearance/Language“, zurück Deutsch; Design Hell (sofort), „Wie Gerät“ und zurück „Dunkel“; Akzentfarbe Magenta, „Effekte reduzieren“ an – wirken sofort; App beendet (flatpak kill) und neu gestartet → Hell, Magenta, Effekte reduzieren an erhalten; danach zurück auf Dunkel/Türkis/aus	✅ Bestanden

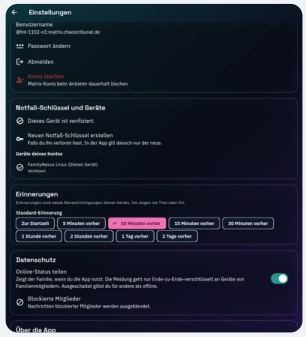

B-16a-G1


B-16b-G1

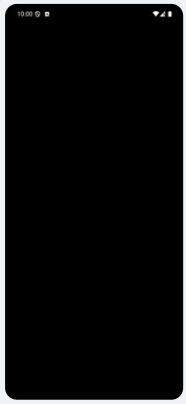

B-16c-G1

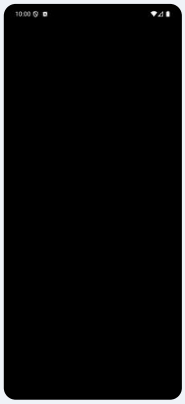

B-16d-G1

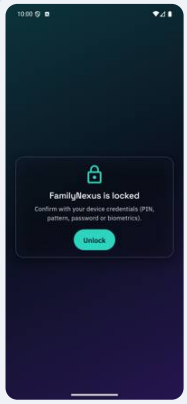
B-17	G1 (Linux: G2)	**App-Sperre:** „App-Sperre“ an, „Sperren nach“: „Sofort“; App in den Hintergrund und wieder öffnen → „Entsperren“ mit Gerätesperre; danach wieder aus **Erwartet:** Beim Einschalten fragt das System die Gerätesperre ab (gewollt: Bestätigung, dass man entsperren kann; macOS: Passwort oder Touch ID, #58 – in automatisierten Läufen nicht eingebbar → ⏳ mit Grund oder manuell prüfen); „FamilyNexus ist gesperrt“, „Entsperren“; Entsperren mit PIN/Biometrie öffnet die App. Ohne Gerätesperre: „Auf diesem Gerät ist keine gesicherte Bildschirmsperre eingerichtet.“ Linux: kein Schalter „App-Sperre“ (#67; Builds bis 1.2.1 (18) zeigen ihn mit der irreführenden Meldung → ⚠️)	Linux: kein Schalter „App-Sperre“ in den Einstellungen (#67, B-17-G1). Auf G2 Android: „App lock“ an → Systemabfrage „Verify identity – Unlock FamilyNexus“ (PIN) → bestätigt; „Lock after“ → „Immediately“; App in den Hintergrund (Home) und wieder geöffnet → Systemabfrage, nach Abbrechen „FamilyNexus is locked – Confirm with your device credentials …“ mit „Unlock“ → PIN → App offen; danach „App lock“ aus (Bestätigung per PIN), Schalter aus	✅ Bestanden



B-17-G1


B-17a-G2


B-17b-G2



B-17c-G2

B-18	G1 (Linux/Windows/macOS: G2)	**Bildschirmschutz:** „Bildschirmschutz“ an: Screenshot versuchen und App-Übersicht öffnen; danach aus und wiederholen **Erwartet:** An: Inhalt in der App-Übersicht verborgen, Screenshot blockiert oder leer (je nach Plattform; Android: `adb exec-out screencap` liefert ein schwarzes Bild, `adb emu screenrecord screenshot` umgeht den Schutz und taugt hier nicht); aus: normal sichtbar. Hinweis unter dem Schalter je Plattform (#144): Android „Blockiert Screenshots und verbirgt die App in der Übersicht.“; iOS „Verdeckt die App im App-Umschalter und bei Bildschirmaufnahmen. Einzelne Screenshots lassen sich unter iOS nicht verhindern.“ (Screenshot gelingt, App-Umschalter verdeckt); Windows „Nimmt die App von Screenshots, Bildschirmaufnahmen und Bildschirmfreigaben aus.“ (Screenshot/Aufnahme leer; Ansicht in Alt-Tab und Taskansicht beobachten und im Report notieren, keine Erwartung). Unter Linux, macOS und im Browser gibt es den Schalter nicht (sind beide Geräte davon, n/a)	Linux hat keinen Schalter → auf G2 Android: Hinweis „Blocks screenshots and hides the app in the app switcher.“ (#144, = „Blockiert Screenshots und verbirgt die App in der Übersicht.“); an: adb exec-out screencap liefert schwarzes Bild (B-18a, 99,7 % schwarz), App-Übersicht zeigt die Karte schwarz (B-18b); aus: Screenshot normal (B-18c), App-Übersicht zeigt den Inhalt (B-18d). Bleibt für den weiteren Lauf aus (Screenshots), Hinweis: adb emu screenrecord screenshot ließ den Emulator abstürzen und wurde nicht mehr verwendet	✅ Bestanden



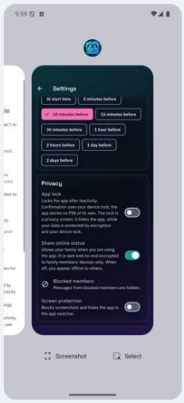
B-18a-G2



B-18b-G2

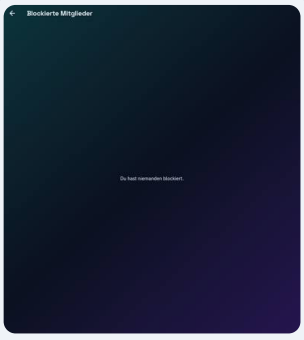


B-18c-G2



B-18d-G2

B-19	G1	**Datenschutz:** „Online-Status teilen“ an/aus (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“ öffnen; „Datenschutzerklärung“ öffnen **Erwartet:** „Du hast niemanden blockiert.“; Datenschutzerklärung vollständig, Abschnitte lesbar; Abschnitt 2 nennt den Schlüsselspeicher **dieser** Plattform (wie „Speicherorte“, H-01) und die Verschlüsselung „SQLCipher“, im Browser „SQLite3MultipleCiphers“ (#225); Abschnitt 6 nennt nur die Berechtigungen dieser Plattform (genaue Alarme nur Android; Windows/Linux: Erinnerungen nur, solange die App läuft; Web: keine); Abschnitt 7 nennt im Browser keine Erinnerungen („… aus diesem Browser“, #225) und sagt auf Android „Backups ausgeschaltet“, auf iOS/macOS „von Backups ausgenommen“, auf Windows/Linux/Web „legt selbst keine Sicherung an“ (#78, #160)	„Online-Status teilen“ aus und wieder an (Wirkung in E-15); „Blockierte Mitglieder“ → „Du hast niemanden blockiert.“; „Datenschutzerklärung“ vollständig gelesen (OCR-Text in logs/B-19_datenschutz_ocr.txt): Abschnitt 2 „Termine und Nachrichten liegen verschlüsselt (SQLCipher) … Der Schlüssel dafür liegt hier: Geschützte Ablage der Flatpak-Sandbox (Secret-Portal) – nicht in der Datenbankdatei.“ (#225); Abschnitt 6 „Berechtigungen“: nur Internet, „Erinnerungen erscheinen nur, solange die App läuft; dafür fragt die App keine Berechtigung“; Abschnitt 7 „Sicherung und Löschung“: „Die App legt selbst keine Sicherung deiner Daten an.“ (#78, #160)	✅ Bestanden

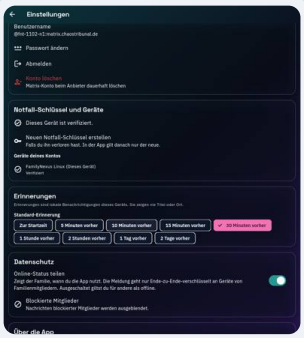


B-19a-G1



B-19b-G1

B-20	G1	**Erinnerungen:** „Standard-Erinnerung“ ändern (z. B. 30 Minuten; die Auswahl ist eine Mehrfachauswahl: 30 wählen und 10 abwählen) **Erwartet:** Neue Termine übernehmen die Vorgabe; „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen …“	„Standard-Erinnerung“ ist Mehrfachauswahl: 30 Minuten gewählt, 10 Minuten abgewählt; Hinweis „Erinnerungen sind lokale Benachrichtigungen dieses Geräts. Sie zeigen nie Titel oder Ort.“; neuer Termin übernimmt „30 Minuten vorher“	✅ Bestanden

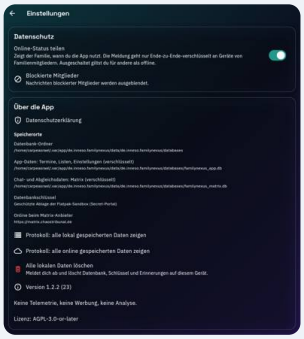


B-20-G1



B-20b-G1

B-21	G1	**Über die App:** „Speicherorte“, „Protokoll: alle lokal gespeicherten Daten zeigen“ (dann „Kopieren“), „Protokoll: alle online gespeicherten Daten zeigen“ **Erwartet:** Speicherorte mit Schlüsselspeicher der Plattform (z. B. „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“); lokales Protokoll mit „App-Version …“ = Soll, Termine, Einkauf, Aufgaben, Anzeigename „Test N1“; Warnhinweis zum Klartext; „Protokoll kopiert.“; Online-Protokoll mit Konto, Geräten, Räumen; Kopieren: „Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren …“; Inhalt wird als vertraulich kopiert (Android ab 13 ohne Vorschau; SA-11); auch das lange Protokoll (> 512 Zeichen) wird nach einer Minute geleert, solange die App im Vordergrund bleibt.	„Speicherorte“: Datenbank-Ordner ~/.var/app/de.inneso.familynexus/data/de.inneso.familynexus/databases, App-Daten/Chat-Daten (verschlüsselt), „Datenbankschlüssel: Geschützte Ablage der Flatpak-Sandbox (Secret-Portal)“, Online https://matrix.chaostribunal.de; lokales Protokoll mit Klartext-Warnung, „App-Version 1.2.2 (23)“, Termine (Test geteilt 2, Test privat, Test Serie), Einkauf (Milch, Vollkornbrot …), Aufgaben (Bad putzen); Kopieren → „Protokoll kopiert. Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren. …“ (11 307 Zeichen, > 512), nach ~65 s im Vordergrund Zwischenablage leer; Online-Protokoll mit „Anzeigename: Test N1“, „FamilyNexus Linux – Verifiziert – Dieses Gerät“, Cross-Signing/Schlüssel-Backup eingerichtet, Räume Ende-zu-Ende-verschlüsselt (logs/B-21_*). Vertrauliche Kopie (Android-Vorschau) betrifft nur Android	✅ Bestanden



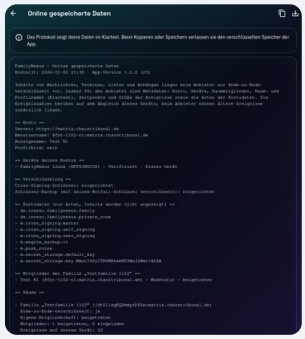
B-21a-G1



B-21b-G1

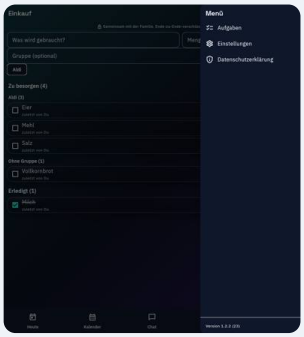


B-21c-G1

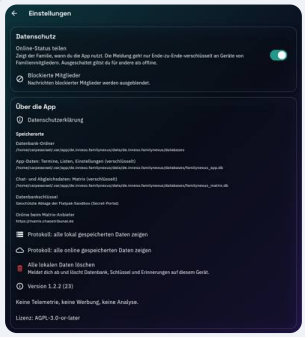


B-21d-G1

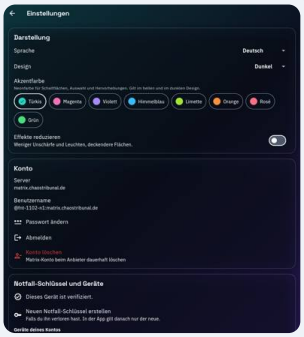
B-22	G1	**Version und Konto:** Menü unten ablesen; Einstellungen → „Über die App“ → „Version …“; Einstellungen → „Konto“ **Erwartet:** Menü und Einstellungen zeigen „Version <Soll>“, z. B. „Version 1.2.1 (20)“ (#14); „Konto“: „Server“ = Anbieter-Adresse, „Benutzername“ = `@fnt-MMTT-n1:matrix.chaostribunal.de`	Menü unten „Version 1.2.2 (23)“ und Einstellungen → Über die App „Version 1.2.2 (23)“ (#14); „Konto“: Benutzername @fnt-1102-n1:matrix.chaostribunal.de ✓, „Server“ zeigt jedoch matrix.chaostribunal.de statt der Anbieter-Adresse. Ursache ist die Testumgebung: Seit diesem Lauf ist matrix.chaostribunal.de erreichbar (HTTP 200) und /.well-known/matrix/client der Anbieter-Adresse verweist auf https://matrix.chaostribunal.de/; die App folgt dem (SdkMatrixGateway.server = client.homeserver, unverändert seit b851ce4). Kein App-Fehler, Planerwartung (Abschnitt 3 „nicht erreichbar“) veraltet → Planbefund	⚠ Bestanden mit Befund



B-22a-G1

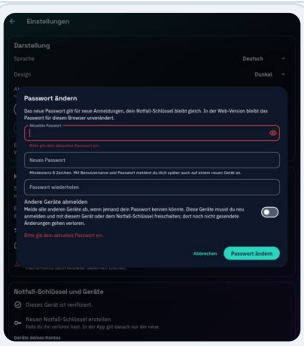


B-21a-G1

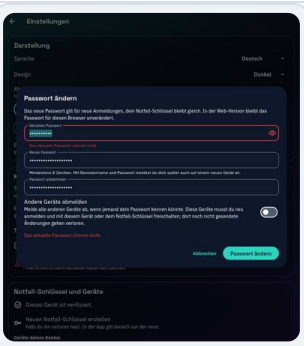


B-16-Einst-G1

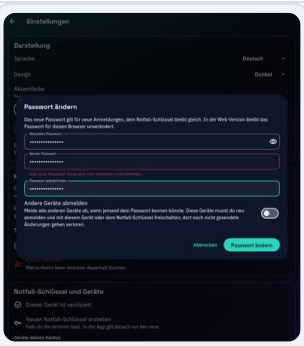
B-23	G1	**Passwort ändern (N1, am Ende wieder das alte Passwort, weil C, F und H es brauchen):** Einstellungen → „Konto“ → „Passwort ändern“. „Andere Geräte abmelden“ bleibt aus. Nacheinander: (a) Knopf mit leeren Feldern; (b) aktuelles falsch, neu und Wiederholung gleich; (c) neu gleich dem aktuellen; (d) Wiederholung abweichend; (e) aktuelles richtig, neu `<Passwort>-neu`, Wiederholung gleich. Gegenprobe wie in Anhang F, F.3 mit `curl` (Passwort per `read -s`, Gerät danach abmelden): neues Passwort, altes Passwort. Danach denselben Dialog mit neu = altes Passwort **Erwartet:** (a) „Bitte gib dein aktuelles Passwort ein.“; (b) „Das aktuelle Passwort stimmt nicht.“, Dialog bleibt offen; (c) „Das neue Passwort muss sich vom aktuellen unterscheiden.“; (d) „Die Passwörter stimmen nicht überein.“; (e) „Passwort geändert.“, App bleibt angemeldet. Gegenprobe: neues `200`, altes `403 M_FORBIDDEN`. Am Ende gilt wieder das alte Passwort (Gegenprobe wiederholen)	Einstellungen → Konto → „Passwort ändern“ („Andere Geräte abmelden“ aus): (a) leer → „Bitte gib dein aktuelles Passwort ein.“; (b) aktuelles falsch → „Das aktuelle Passwort stimmt nicht.“, Dialog bleibt offen; (c) neu = aktuell → „Das neue Passwort muss sich vom aktuellen unterscheiden.“; (d) Wiederholung abweichend → „Die Passwörter stimmen nicht überein.“; (e) richtig → „Passwort geändert.“, App bleibt angemeldet. Gegenprobe per API (Skript, Passwort nie ausgegeben, Testgerät danach abgemeldet): neues 200, altes 403 M_FORBIDDEN. Zurückgeändert → „Passwort geändert.“, Gegenprobe altes Passwort 200; die Gegenprobe „neues Passwort 403“ lieferte zweimal 429 M_LIMIT_EXCEEDED (Ratenbegrenzung des Servers) und ist damit nicht belegt. Hinweis: Ein erster Versuch von (e) traf außerhalb des Dialogs (Bedienfehler des Skripts), der Dialog schloss sich ohne Änderung	✅ Bestanden



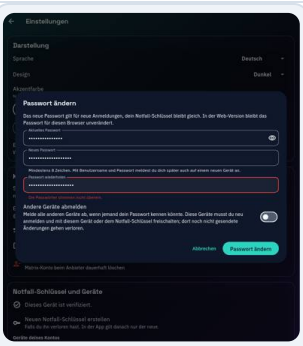
B-23a-G1



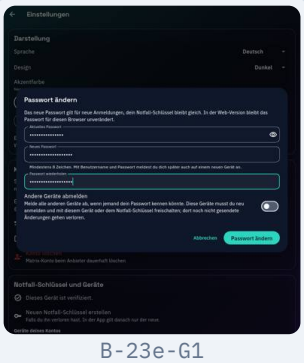
B-23b-G1



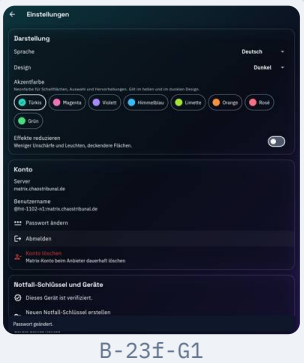
B-23c-G1



B-23d-G1

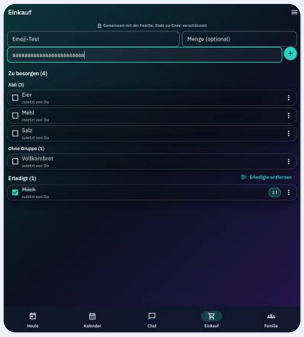


B-23e-G1

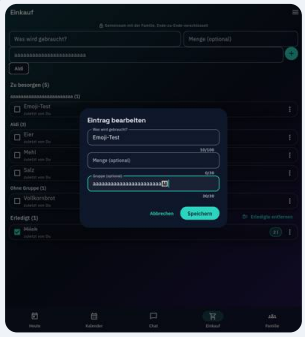


B-23f-G1

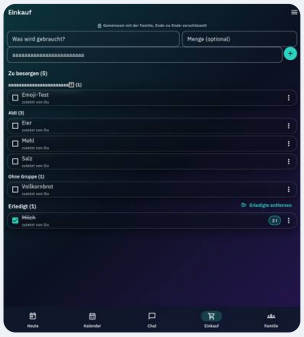
B-24	G1	**Gruppe/Titel mit Familien-Emoji an der Grenze (#221):** Längere Texte am besten in einer Notiz vorbereiten und einfügen. **Einkauf:** Eintrag `Emoji-Test`, Gruppe aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (24 × a), danach 👨‍👩‍👧‍👦 (Familie mit vier Personen, Emoji-Tastatur oder Einfügen) anhängen → „Hinzufügen“; Menü an `Emoji-Test` → „Bearbeiten“, in der Gruppe ein a löschen, 👨‍👩‍👧‍👦 anhängen, Zähler unter dem Feld ablesen → „Speichern“. **Aufgaben:** „Neue Aufgabenliste“, Titel aus 99 × a und danach 👨‍👩‍👧‍👦, „Zugewiesen an“: Du, Punkt `Test` → „Speichern“. **Kalender:** „Neuer Termin“, als Titel einen Text aus 101 × 😀 einfügen → „Speichern“. **Chat (#236):** im Familienchat einen Text aus 4001 × 😀 einfügen → „Senden“. Danach `Emoji-Test`, die neue Liste und den neuen Termin wieder löschen **Erwartet:** Einkauf: Das Emoji wird hinter 24 × a nicht angenommen, das Feld zeigt kein halbes Emoji und keine Kästchen; „Hinzufügen“ legt `Emoji-Test` in Gruppe aaaa… (24 × a) an, **keine** Meldung „Dieser Eintrag ist ungültig …“; im Dialog passt das Emoji hinter 23 × a, Zähler „30/30“ (ein Familien-Emoji zählt 7), nach dem Speichern steht die Gruppe mit Emoji in der Liste. Aufgaben: Das Emoji wird nicht angenommen, Zähler „99/100“, Speichern gelingt ohne Meldung. Kalender: Das Feld behält 100 × 😀, Zähler „200/200“ (ein 😀 zählt 2), Speichern gelingt, der Termin erscheint. Chat: Das Feld behält 4000 × 😀 (8000 UTF-16-Einheiten, kein halbes Emoji), die Nachricht wird gesendet, **keine** Meldung „Bitte Eingabe prüfen.“. Gleiches Verhalten auf allen Plattformen (iOS, macOS, Linux und Web kürzen erst nach Ende einer Eingabe mit Vorschlagsleiste, z. B. Japanisch)	Einkauf: „Emoji-Test“, Gruppe 24 × a + Familien-Emoji 👨‍👩‍👧‍👦 (eingefügt) → Emoji nicht angenommen, kein halbes Emoji/keine Kästchen; „+“ legt Emoji-Test in Gruppe aaaa… (24 × a) an, keine Meldung „Dieser Eintrag ist ungültig …“; Bearbeiten: ein a gelöscht, Emoji eingefügt → angenommen, Zähler „30/30“, gespeichert, Gruppe mit Emoji in der Liste. Aufgaben: Titel 99 × a + Emoji → Emoji nicht angenommen, „99/100“, Speichern ohne Meldung. Kalender: 101 × 😀 eingefügt → „200/200“, gespeichert, Termin erscheint (Mo 2. Nov. 22:00). Chat (#236): 4001 × 😀 eingefügt → Feld behält genau 4000 × 😀 (8000 UTF-16-Einheiten, per Zwischenablage gezählt), gesendet um 21:38 ohne „Bitte Eingabe prüfen.“. Danach Emoji-Test, Liste und Termin gelöscht. Hinweis: Linux-Flatpak rendert Emoji einfarbig (Systemschrift)	✅ Bestanden



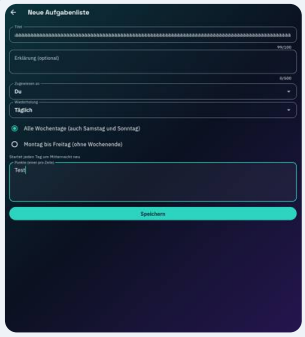
B-24a-G1



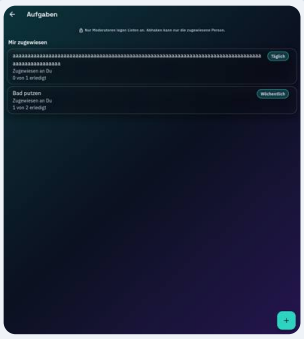
B-24b-G1



B-24c-G1



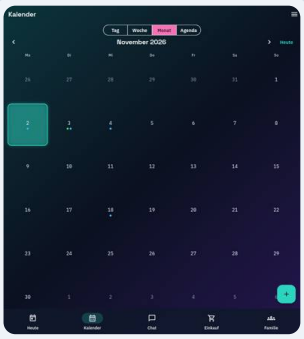
B-24d-G1



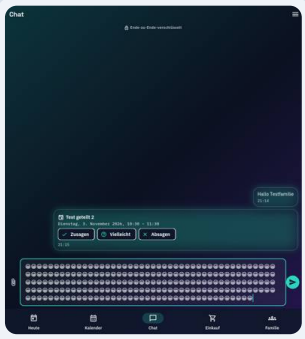
B-24e-G1



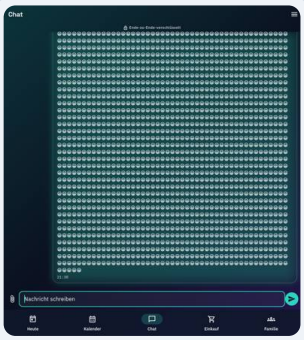
B-24f-G1



B-24g-G1



B-24h-G1



B-24i-G1

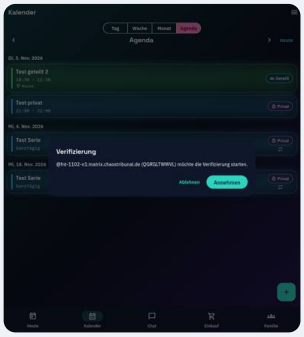
C. Zweites Gerät, Geräteprüfung und Notfall-Schlüssel (G1 und G2, N1)

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.
C-01	G2	„Ich habe schon ein Konto“ → „Erweitert“ → Anbieter-Adresse → `fnt-MMTT-n1` + **falsches** Passwort → „Anmelden“ **Erwartet:** „Melde an …“, dann „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“; keine Anmeldung	G2 (App Englisch): „I already have an account“ → Advanced → „Use another provider“ → Anbieter-Adresse („Your account is hosted at matrix-synapse-3ues…“, Operator matrix.chaostribunal.de) → fnt-1102-n1 + falsches Passwort → „Sign in“ → „Username or password is wrong.“ (= „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“); keine Anmeldung. Zwischenzustand „Signing in …“ nicht festgehalten	✅ Bestanden

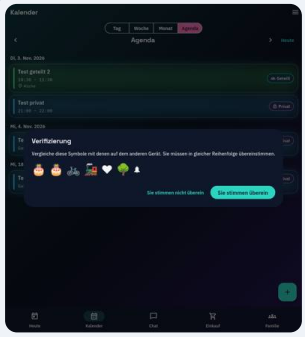


C-01-G2

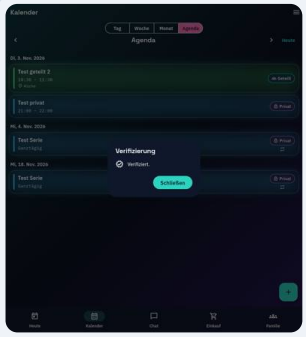
C-02	G2, G1	Richtiges Passwort → „Anmelden“ → „Dieses Gerät freischalten“ → „Mit „FamilyNexus <Plattform von G1>“ bestätigen“ (z. B. „FamilyNexus macOS“, „FamilyNexus Linux“); auf G1 die Anfrage annehmen und die Symbole vergleichen → beide „Sie stimmen überein“ **Erwartet:** G1: „… möchte die Verifizierung starten.“; beide zeigen dieselben Symbole in gleicher Reihenfolge (die Bedienungshilfe liest die Namen in der App-Sprache, z. B. „Feuer“, „Schmetterling“, Issue #39; mit TalkBack/VoiceOver prüfen); beide „Verifiziert.“; G2 öffnet die Hauptansicht mit F1 und den Daten aus B (geteilte und private Termine, Chat, Einkauf, Aufgaben)	G2: richtiges Passwort → „Sign in“ → Seite „Unlock this device“ („Dieses Gerät freischalten“) mit „Confirm with “FamilyNexus Linux”“ → angetippt; G1: Dialog „Verifizierung – @fnt-1102-n1:matrix.chaostribunal.de (QGRGLTWWVL) möchte die Verifizierung starten.“ → „Annehmen“; beide zeigen dieselben 7 Symbole in gleicher Reihenfolge (Kuchen, Kuchen, Fahrrad, Zug, Herz, Baum, Glocke; G2 liefert der Bedienungshilfe die Namen in der App-Sprache Englisch „Cake, Cake, Bicycle, Train, Heart, Tree, Bell“, #39, logs/C-02_G2_symbole.txt); beide „Sie stimmen überein“/„They match“ → beide „Verifiziert.“/„Verified.“; G2 öffnet „Today“ mit Test geteilt 2, Test privat, Test Serie, 4 reminders scheduled. Hinweis: Ein erster Durchlauf um 21:46 ging durch Emulator-Abstürze verloren (siehe Befunde/Umgebung); G2-Bilder vor dem Ausschalten des Bildschirmschutzes sind schwarz (FLAG_SECURE), Beleg per uiautomator-Text	✅ Bestanden



C-02b-G1

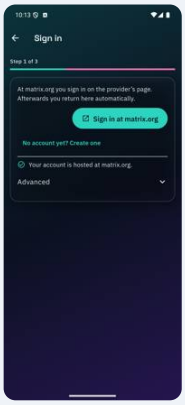


C-02c-G1



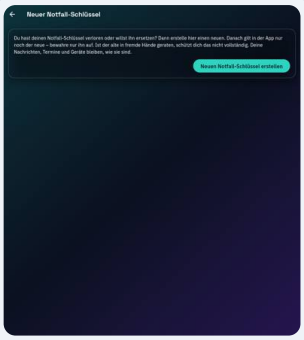
C-02d-G1

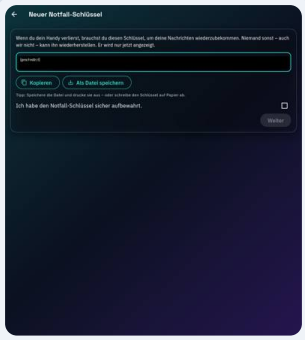
C-03	G2	Einstellungen → „Notfall-Schlüssel und Geräte“ **Erwartet:** „Dieses Gerät ist verifiziert.“; „Geräte deines Kontos“ zeigt beide als „Verifiziert“, eines mit „(Dieses Gerät)“; „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ vorhanden	G2 Einstellungen → „Emergency key and devices“: „This device is verified.“; „Devices of your account“: „FamilyNexus Linux – Verified“ und „FamilyNexus Android (This device) – Verified“; „Create new emergency key“ vorhanden (logs/C-03_G2_einstellungen.txt; Bild schwarz wegen Bildschirmschutz zu diesem Zeitpunkt)	✅ Bestanden
C-04	G2	Einstellungen → „Abmelden“ → im Dialog „Abmelden“ **Erwartet:** Die App zeigt direkt „Anmelden“ (nicht „Willkommen“)	G2 Settings → „Sign out“ → Dialog („Events, the shopping list and tasks are removed from this device. Everything already sent stays encrypted …“) → „Sign out“ → App zeigt direkt „Sign in“ (Schritt 1 von 3), nicht „Willkommen“	✅ Bestanden

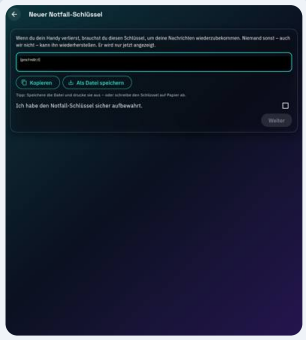


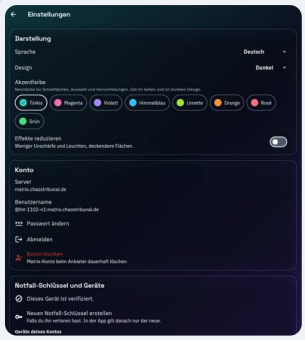
C-04-G2

C-05	G1	**Neuen Notfall-Schlüssel erstellen (#11):** Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Erklärung lesen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video); dann Zurück-Pfeil, System-Zurück bzw. Geste versuchen; Häkchen → „Weiter“ **Erwartet:** Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“ („Danach gilt in der App nur noch der neue … Ist der alte in fremde Hände geraten, schützt dich das nicht vollständig.“; keine Aussage, der alte sei allgemein ungültig, E-72); neuer Schlüssel angezeigt; **alle Zurück-Wege gesperrt**, bis Häkchen und „Weiter“; danach zurück in den Einstellungen. Ablegen als **KN1b**	Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → Seite „Neuer Notfall-Schlüssel“: „… Danach gilt in der App nur noch der neue – bewahre nur ihn auf. Ist der alte in fremde Hände geraten, schützt dich das nicht vollständig. Deine Nachrichten, Termine und Geräte bleiben, wie sie sind.“ (keine Aussage, der alte sei allgemein ungültig, E-72) → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ → neuer Schlüssel angezeigt, kopiert und als KN1b abgelegt; Zurück-Pfeil, Esc und Alt+Links ohne Wirkung (Seite bleibt), „Weiter“ ausgegraut bis zum Häkchen; Häkchen → „Weiter“ → zurück in den Einstellungen. Bildschirmvideo durch Screenshots ersetzt; Schlüssel geschwärzt	✅ Bestanden


C-05a-G1


C-05b-G1


C-05c-G1


C-05d-G1

C-06	G2	„Anmelden“ mit `fnt-MMTT-n1` → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN1** → „Freischalten“ **Erwartet:** „Schalte frei …“, dann „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. Bitte prüfe ihn noch einmal.“; Gerät bleibt gesperrt	G2: Anmeldung N1 → „Unlock this device“ → alter Schlüssel KN1 (aus A-10) eingegeben → „Unlock“ → „The emergency key does not match. Please check it again.“ (= „Der Notfall-Schlüssel passt nicht. …“); Gerät bleibt gesperrt. Zwischenzustand „Unlocking …“ nicht festgehalten	✅ Bestanden



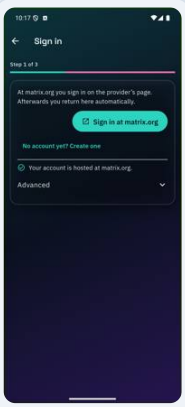
C-06-G2

C-07	G2	**KN1b** → „Freischalten“ **Erwartet:** Gerät freigeschaltet, Hauptansicht mit F1 und Daten aus B	KN1b eingegeben → „Unlock“ → Gerät freigeschaltet, „Today“ mit Test geteilt 2, Test privat, Test Serie, „4 reminders scheduled“ (Daten aus B)	✅ Bestanden



C-07-G2

C-08	G2	Abmelden wie C-04 **Erwartet:** „Anmelden“	Abmelden wie C-04 → „Sign in“	✅ Bestanden



C-08-G2

D. Weitere Wege der Kontoanlage und Beitritt per Familien-Code (G2, N2; G1, N1)

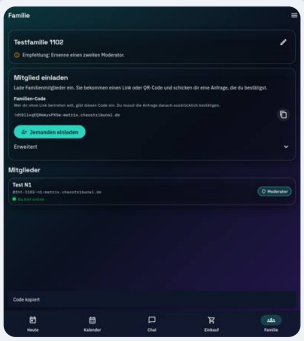
ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.
D-01	G2	**Vergebener Name und Ausweichvorschlag:** „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test N2`, Benutzername `fnt-MMTT-n1` → Chip antippen → Passwort und „Passwort wiederholen“ → „Konto erstellen“ → „Notfall-Schlüssel erstellen“ → Häkchen → „Weiter“ **Erwartet:** „Schon vergeben – wie wäre es mit „fnt-MMTT-n12“?“, Chip „„fnt-MMTT-n12“ verwenden“, „Konto erstellen“ ausgegraut; nach dem Chip „Der Benutzername ist frei.“; Konto angelegt, Schlüssel bleibt stehen; Ablage **KN2**; Familienschritt erscheint	G2: „No account yet? Create one“ → Anbieter-Adresse → Name „Test N2“, Benutzername fnt-1102-n1 → „Already taken – how about “fnt-1102-n12”?“, Chip „Use “fnt-1102-n12”“, „Create account“ ausgegraut → Chip → „This username is available.“ → Passwort + Wiederholung → „Create account“ → „Your emergency key“ (Schritt 2 von 3) → „Create emergency key“ → Schlüssel bleibt nach 20 s stehen; „Copy“ → „Copied. … The app tries to clear the clipboard after one minute …“; „Save as file“ (A-10-Datei-Teil, Anhang D) → Android-Dateiauswahl Downloads → „FamilyNexus-emergency-key (1).txt“ (424 B) mit Konto @fnt-1102-n12, Anbieter, „Created on: 11/2/2026“ (englisches Datumsformat M/T/JJJJ, #162), Schlüssel (logs/D-01_… _geschwaerzt.txt); als KN2 abgelegt; Häkchen → „Next“ → Familienschritt (Schritt 3 von 3, Create | Join). Bilder schwarz (Bildschirmschutz nach Abmelden wieder an), Beleg per uiautomator. Rückmeldung „Saved“ nicht festgehalten	✅ Bestanden



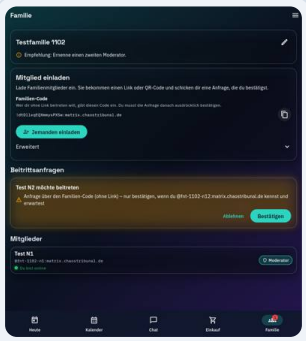
D-01a-G2

D-02	G1, G2	**Familien-Code und Ablehnung:** G1: Tab „Familie“ → „Familien-Code“ → „Code kopieren“ und an G2 übertragen (Code beginnt mit `!` und endet auf den Servernamen; iOS-Simulator: Zwischenablage mit `pbpaste` lesen und mit `xcrun simctl pbcopy booted` setzen, dann Menü Bearbeiten → „Einsetzen“; siehe Anhang D). G2 (Familienschritt nach D-01; nach „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ zeigt er den Umschalter „Gründen | Beitreten“ → „Beitreten“; nur nach „Neue Familie gründen“ steht dort stattdessen „Ich wurde doch eingeladen“) → „Ohne Link beitreten (Familien-Code)“ → zuerst `abc` → dann den Code von G1 → „Beitritt anfragen“. G1: Anfrage ansehen → „Ablehnen“ **Erwartet:** G1: „Code kopiert“. G2: bei `abc` „Das ist kein gültiger Familien-Code. …“; danach „Fast geschafft! …“ (Lauf 1: „Unbekannter Fehler.“, Issue #25; Lauf 2 und 3: nicht reproduziert. Seit PR #41 nennt die App bei Serverproblemen den Grund, z. B. „Server nicht erreichbar“. Tritt ein Fehler auf: Meldung wörtlich notieren, als ✕/⚠️ eintragen und mit einem Matrix-Knock des Kontos gegenprüfen, um die Anfrage-Seite von G1 trotzdem zu testen). G1: Tab „Familie – 1 offene Anfragen“, Anfrage mit „Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du … kennst“; nach „Ablehnen“ verschwindet sie. Bei einer über die API gesendeten Anfrage steht dort „Unbekannter oder bereits verwendeter Link“ und „Bestätigen“ ist ausgegraut; nur „Ablehnen“ prüfen. G1 danach neu aufnehmen (D-02e-G1, zeigt die Liste ohne die Anfrage; ein altes Bild gilt nicht als Beleg, Lauf 17). G2: „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ mit „Verstanden“ **spätestens nach etwa 20 Sekunden** (die App fragt alle 10 s und zusätzlich sofort, sobald der normale Abgleich den Raum als verlassen meldet; Dauer ab dem Tipp	G1: Tab „Familie“ → Familien-Code `!dtDllxqEQXmmysPXSw:matrix.chaostribunal.de` (beginnt mit „!“, endet auf den Servernamen) → Kopier-Symbol → „Code kopiert“; per Zwischenablage/adb an G2. G2 (Familienschritt nach D-01, Umschalter „Create | Join“ → „Join“) → „Join without a link (family code)“ → „abc“ → „That is not a valid family code. It starts with “!” and contains a server, e.g. !abc:matrix.org.“; Code von G1 → „Request to join“ → „Almost done! Your request is on its way. …“ mit „Details“ und „Withdraw request“. G1: Tab „Familie“ mit Zähler 1, „Beitrittsanfragen – Test N2 möchte beitreten – Anfrage über den Familien-Code (ohne Link) – nur bestätigen, wenn du @fnt-1102-n12:matrix.chaostribunal.de kennst und erwartest“ → „Ablehnen“ → Anfrage verschwindet (D-02e neu aufgenommen, ohne „Beitrittsanfragen“). G2: „Your request was declined. …“ mit „Got it“ nach 3,2 s ab dem Tipp auf „Ablehnen“ (≤ 20 s, #43/#75)	✅ Bestanden

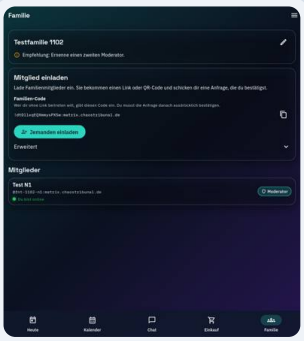
auf „Ablehnen“ notieren, ein zu früher Blick nach einem Neustart zählt nicht). Builds bis 1.2.1 (18) brauchen etwa 2 Minuten, weil der Server gleiche Abfragen zwischenspeichert (#43) → bis zu 3 Minuten warten und als ⚠️ mit Verweis auf #43 eintragen. Auf Apple-Geräten kam die Meldung in Build 19 trotz des Fixes erst nach 3,5 bis 4,5 Minuten (#75): Ab 1.2.1 (20) gilt weiter ≤ 20 s, jede längere Dauer ist ⚠️ mit Verweis auf #75 (Dauer in Sekunden notieren). Die Diagnosezeilen „Ablehnung der Beitrittsanfrage: …“ im Log gibt es nur in Debug- bzw. Profil-Läufen über `flutter run`; **in jedem Build mit #116 zeigt G2 stattdessen „Details“** (D-02a), auch im TestFlight-Build. Erscheint die Meldung nicht (Lauf 2, iOS: G2 blieb auf „Fast geschafft!“, Issue #30; seit PR #41 auch bei vorgehender Geräteuhr erwartet): als ✕ eintragen, „Details“ → „Kopieren“ sichern, App neu starten, ab dem ersten Abgleich 60 s warten und erneut sichern; bleibt die Warteansicht, ist für D-03 zuerst **„Anfrage zurückziehen“** nötig (im Report vermerken), denn dort gibt es kein „Gründen“. Erst danach gilt D-03



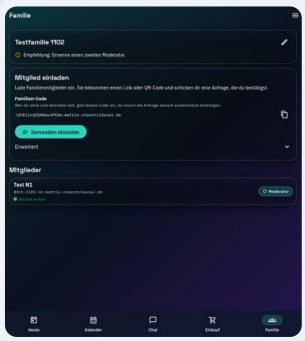
D-02a-G1



D-02c-G1



D-02d-G1

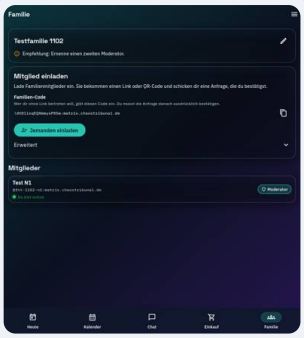
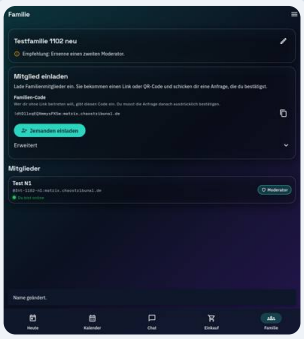


D-02e-G1

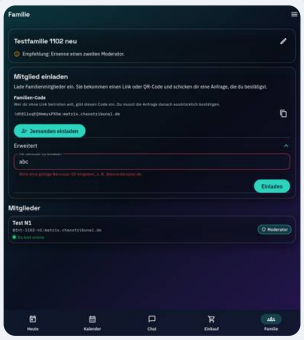
D-02a	G2	**Diagnose (ab Build mit #116):** auf der Warteansicht oder auf „Deine Anfrage wurde abgelehnt. …“ → „Details“ → Text prüfen → „Kopieren“ → in eine Datei legen und prüfen wie in Anhang G, G.2 (iOS-Simulator: `xcrun simctl pbpaste booted`) → „Schließen“ **Erwartet:** Dialog „Technische Angaben“ mit `Zustand`, `Auslöser`, `Abfragen`, `Zeitüberschreitungen`, `Größter Abstand`, `Letzte Abfrage`, `Erkannt`, `Timer aktiv`, `Angezeigt`; nach der Ablehnung `Zustand: leaveRejected`, `Timer aktiv: nein`. Nur bei `Zustand: leaveOther` zusätzlich direkt nach `Zustand` die Zeilen `membership`, `vorher`, `eigen`, `Versatz`. „Kopiert“ erscheint. **0 Treffer** für Raum-IDs, MXIDs, `fnt-`, Servername und Anzeigename. Die Diagnose geht nach einem Neustart verloren und beginnt mit jeder neuen Anfrage von vorn, das ist kein Fehler	G2 „Details“ → Dialog „Technical details“ mit Zustand: leaveRejected, Auslöser: sync, Abfragen: 4, Zeitüberschreitungen: auth=0 headers=0 body=0, Größter Abstand: 10s, Letzte Abfrage, Erkannt, Timer aktiv: nein, Angezeigt (Text per uiautomator gesichert: logs/D-02a_details_G2.txt); „Copy“ angetippt (Rückmeldung „Copied“ beim Nachlesen nicht mehr sichtbar, Android-Zwischenablage per adb nicht lesbar), „Close“. 0 Treffer für Raum-IDs (!), MXIDs (@), fnt-, Servernamen und Anzeigenamen. Hinweis: Dialogtitel englisch, Feldnamen deutsch (so im Plan vorgesehen)	✅ Bestanden
D-03	G2	„Verstanden“ (kam die Ablehnung nicht: „Anfrage zurückziehen“, siehe D-02) → Umschalter „Gründen“ (bzw. „Stattdessen eine neue Familie gründen“) → `Löschtest MMTT` → „Familie gründen“ → falls angezeigt „Später“ **Erwartet:** Familie F2 angelegt, Hauptansicht „Heute“ (auf diesem Weg ohne Zwischenschritt „Fertig!“)	„Got it“ → Umschalter „Create“ → „Loeschtest 1102“ (Ersatzschreibung oe, adb kann keine Umlaute) → „Create family“ → direkt „Today“ (ohne „Fertig!“-Zwischenschritt)	✅ Bestanden
D-04	G2	Abmelden (wie C-04) → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name `Test`, Benutzername `fnt-MMTT-n12` → unten „Ich habe schon ein Konto“ **Erwartet:** „Anmelden“ mit vorausgefülltem Benutzernamen `fnt-MMTT-n12`	Abmelden (wie C-04) → „No account yet? Create one“ → Anbieter-Adresse → Name „Test“, Benutzername fnt-1102-n12 (App meldet „Already taken – how about “fnt-1102-n122”?“) → unten „I already have an account“ → „Sign in“ mit vorausgefülltem Benutzernamen fnt-1102-n12	✅ Bestanden

D-05	G2	Mit Passwort von N2 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ → **KN2** → „Freischalten“ **Erwartet:** N2 hat kein anderes Gerät (beim Abmelden in D-04 hat der Server das Gerät entfernt): statt „Mit „…“ bestätigen“ steht „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“; mit KN2 freigeschaltet, F2 erkannt. Bleibt „Synchronisiere …“ länger als 30 s stehen (einmal am 26.10. beobachtet, Issue #24): Es erscheint „Das dauert länger als üblich. …“ mit „Erneut versuchen“ → antippen und Dauer notieren (⚠️). Fehlt der Hinweis oder hilft der neue Versuch nicht: App beenden, neu starten, Schlüssel erneut eingeben, ✕ eintragen	Anmeldung N2 (Passwort) → „Unlock this device“ ohne Schaltfläche „Confirm with …“ (N2 hat kein anderes Gerät; nur Notfall-Schlüssel-Feld, „Unlock“, „Use a different account“); KN2 → „Unlock“ → nach 3 s „Today“, Tab „Family“: „Loeschtest 1102“, Test N2 Moderator (F2 erkannt); kein Hänger bei „Synchronisiere …“ (#24). Einschränkung: Der erklärende Text („No other device found. Use your emergency key.“) ist für uiautomator nicht sichtbar und das Bild schwarz (Bildschirmschutz) – nur das Fehlen des Bestätigungs-Knopfs ist belegt	✅ Bestanden
D-06	G2	Abmelden → „Noch kein Konto? Jetzt erstellen“ → Anbieter-Adresse → Name, Benutzername `fnt-MMTT-n9`, Passwort → Zurück-Pfeil, **ohne** „Konto erstellen“ **Erwartet:** Startseite „Willkommen“; kein Konto. Gegenprobe: `…/register/available?username=fnt-MMTT-n9` liefert `available: true`	Abmelden → „No account yet? Create one“ → Anbieter-Adresse → Name „Test N9“, Benutzername fnt-1102-n9 („This username is available.“), Passwort → Zurück-Pfeil ohne „Create account“ → Startseite „Welcome to FamilyNexus“; Gegenprobe register/available?username=fnt-1102-n9 → {"available":true}	✅ Bestanden
D-07	G1	**Optional, nur mit Serverzugang:** Betreiber setzt `enable_registration: false` und startet Synapse neu (V-05 meldet „Registration has been disabled“). Auf einem freien Gerät: „Neue Familie gründen“ → Anbieter-Adresse. Danach Registrierung **wieder öffnen** und V-05 wiederholen **Erwartet:** „Bei matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud kann die App kein Konto anlegen. …“, Schaltflächen „Element starten“ und „Ich habe ein Konto – anmelden“; kein Formular	Optional, nur mit Serverzugang (enable_registration: false); kein Betreiberzugang in diesem Lauf	n/a Nicht anwendbar

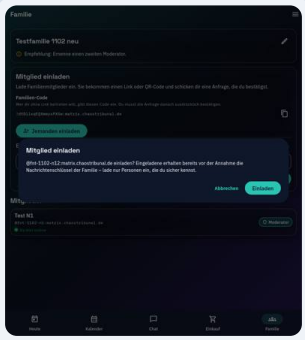
E. Einladung und Zusammenspiel zweier Nutzer (G1 = N1, G2 = I2)

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.
E-01	G1	Tab „Familie“ **Erwartet:** „Testfamilie MMTT“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder: nur Test N1 (Moderator); „Mitglied einladen“, „Familien-Code“	G1 Tab „Familie“: „Testfamilie 1102“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“, Mitglieder nur Test N1 (Moderator, „Du bist online“); Bereich „Mitglied einladen“ mit „Familien-Code“ (Code + Kopier-Symbol) und „Jemanden einladen“	✅ Bestanden
 E-01-G1				
E-02	G1	**Familienname ändern** → `Testfamilie MMTT neu` → speichern **Erwartet:** „Name geändert.“; neuer Name im Tab Familie (der Chat zeigt den Familiennamen erst, wenn es mehrere Gespräche gibt – ab E-18 prüfen); Desktop: Enter im Dialog speichert (#68)	Stift „Familienname ändern“ → Feld „Name der Familie“ → „ neu“ angehängt → Enter speichert (#68) → „Name geändert.“; Tab Familie „Testfamilie 1102 neu“ (Chat-Anzeige ab E-18)	✅ Bestanden
 E-02-G1				

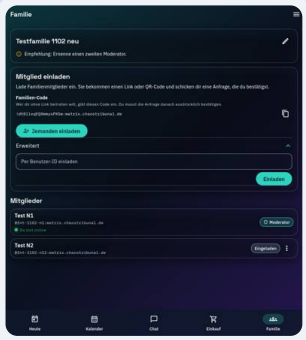
E-03	G1	**Per Benutzer-ID einladen:** zuerst abc → „Einladen“; dann `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` → „Einladen“ → bestätigen **Erwartet:** abc: „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, …“; danach Rückfrage „… einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme …“; „Einladung gesendet.“; N2 steht mit „Eingeladen“ in der Liste	„Erweitert“ → „Per Benutzer-ID einladen“: „abc“ → „Einladen“ → „Bitte eine gültige Benutzer-ID eingeben, z. B. @anna:beispiel.de.“; dann @fnt-1102-n12:matrix.chaostribunal.de → „Einladen“ → Rückfrage „Mitglied einladen – … einladen? Eingeladene erhalten bereits vor der Annahme die Nachrichtenschlüssel der Familie – lade nur Personen ein, die du sicher kennst.“ → „Einladen“ → „Einladung gesendet.“; Test N2 mit „Eingeladen“ in der Mitgliederliste	✅ Bestanden



E-03a-G1

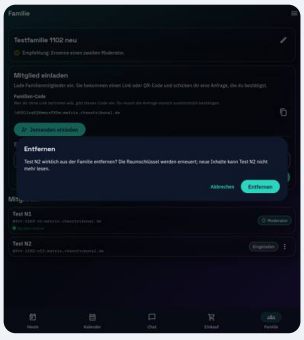


E-03b-G1

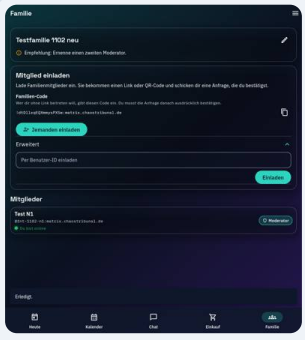


E-03c-G1

E-04	G1	**Eingeladenen entfernen:** Aktionen für Test N2 → „Entfernen“ → bestätigen **Erwartet:** Rückfrage „… wirklich aus der Familie entfernen? …“; N2 verschwindet aus der Liste	Menü (⋮) an Test N2 → „Entfernen“ → Rückfrage „Test N2 wirklich aus der Familie entfernen? Die Raumschlüssel werden erneuert; neue Inhalte kann Test N2 nicht …“ → „Entfernen“ → N2 verschwindet aus der Liste	✅ Bestanden

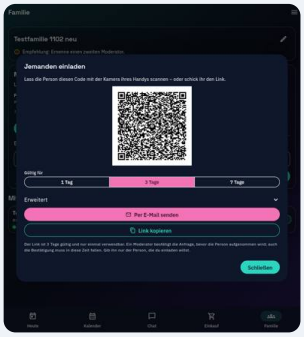


E-04a-G1

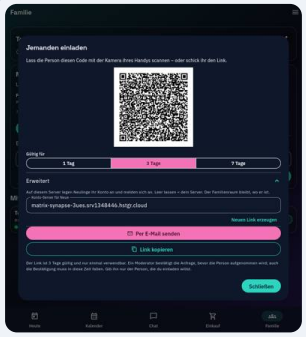


E-04b-G1

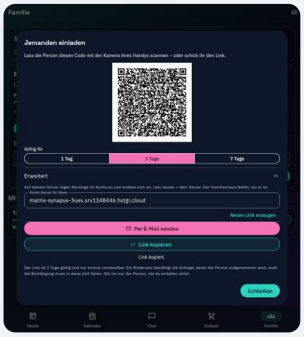
E-05	G1	**Einladungslink:** „Jemanden einladen“ → „Gültig für“ ansehen → „Erweitert“ → „Konto-Server für Neue“: `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` → „Neuen Link erzeugen“; QR-Code ansehen (wird direkt angezeigt, keine eigene Schaltfläche); „Per E-Mail senden“ (Entwurf nicht abschicken; Linux-Flatpak per Skript: öffnet das Mailprogramm des echten Desktops → auf G2 prüfen, sobald G2 nach E-30 Moderator ist, oder ⏳); „Link kopieren“ und an G2 übertragen (Simulator: `xcrun simctl pbcopy booted` bzw. `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`) **Erwartet:** QR-Code und Link; Hinweis „Der Link ist … gültig und nur einmal verwendbar. …“; E-Mail-Entwurf mit Betreff „Einladung zu FamilyNexus“ und Link (ohne Mailprogramm: „Kein Mailprogramm gefunden. Der Link wurde stattdessen kopiert.“; Android ohne Gmail-Konto zeigt nur die Gmail-Einrichtung → Entwurf ⏳ mit Grund oder ein anderes Mailprogramm einrichten); „Link kopiert.“ erscheint im Dialog unter „Link kopieren“, auch auf dem Handy (#66; Builds bis 1.2.1 (18): erst nach „Schließen“ sichtbar → ⚠️); Der Link ist eine Web-Adresse `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=4&d=…` (Raum, Einladender und `srv` = Konto-Server für Neue sind kodiert, nicht lesbar und mit `base64 -d` dekodierbar; kein Familienname; E-79); der E-Mail-Entwurf nennt den Familiennamen nicht; die Seite öffnet die App über das Schema `familynexus://join` (Befund B-4: Plan und Meldungstext früher mit `familynexus://join` am Linkanfang)	G1 „Jemanden einladen“: QR-Code direkt, „Gültig für“ 1/3/7 Tage (3 Tage gewählt), Hinweis „Der Link ist 3 Tage gültig und nur einmal verwendbar. Ein Moderator bestätigt die Anfrage …“; „Erweitert“ → „Konto-Server für Neue“ = Anbieter-Adresse → „Neuen Link erzeugen“; „Link kopieren“ → „Link kopiert“ im Dialog; Link https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#v=4&d=… (365 Zeichen, d kodiert room/via/srv/inv/exp/by/n, kein Familienname, logs/H-14_link_dekodiert.txt, E-79). „Per E-Mail senden“ unter Linux-Flatpak nicht ausgeführt (öffnet das Mailprogramm des echten Desktops); auf G2 nach E-30 geprüft: Android ohne Gmail-Konto zeigt nur die Gmail-Einrichtung „Welcome to Gmail“ → E-Mail-Entwurf ⏳ (kein Mailprogramm eingerichtet)	✅ Bestanden



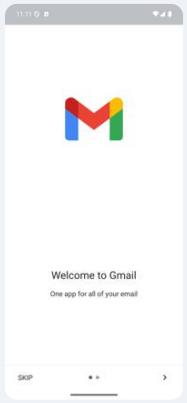
E-05a-G1



E-05b-G1



E-05c-G1

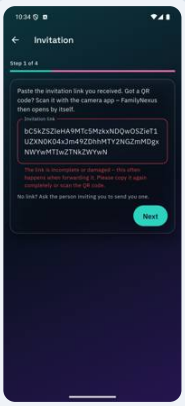


E-05d-G2

E-06	G2	„Ich wurde eingeladen“ → nacheinander einfügen: abc; den Link um die **letzten 10 Zeichen gekürzt** (seit PR #41 steht der Einmal-Code n= am Linkende, ab Version 4 am Ende des kodierten Teils; ein abgeschnittener Link gilt als beschädigt; mit einem Link aus einem älteren Build stattdessen den Teil &n=… entfernen) (Einfügen im Simulator über Menü Bearbeiten → „Einsetzen“; erscheint nichts, den Test als ⏳ mit Grund eintragen) **Erwartet:** abc: „Das ist kein Einladungslink. Ein Einladungslink beginnt mit „https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/“ oder „familynexus://join“.“ (Issue #26); gekürzter Link: „Der Link ist unvollständig oder beschädigt …“	G2 „I was invited“ → „abc“ → „This is not an invitation link. An invitation link starts with “https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/” or “familynexus://join”.“ (#26); Link um die letzten 10 Zeichen gekürzt → „The link is incomplete or damaged – this often happens when forwarding it. Please copy it again completely or scan the QR code.“ (Eingabe per adb-Text statt Einfügen)	✅ Bestanden

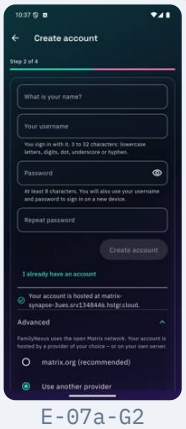


E-06a-G2

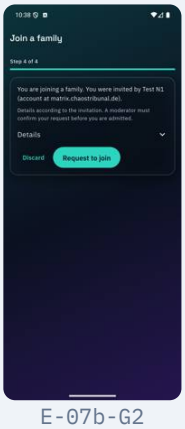


E-06b-G2

E-07	G2	Vollständigen Link einfügen **oder** über das System öffnen (**vorher Safari auf dem Simulator beenden: `xcrun simctl terminate booted com.apple.mobilesafari`, sonst zeigt Safari ggf. die Seite eines früheren Links und die Beitrittskarte gehört zu einer anderen Einladung**; `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`: Web-Seite „Einladung zu FamilyNexus“ → „App öffnen“ → „In FamilyNexus öffnen?“ → „Öffnen“) → „Details“. **Hat G2 noch kein Konto (Normalfall nach D-06), führt der Link zuerst zur Kontoanlage (E-08 bis E-10); die Beitrittskarte erscheint erst nach dem Notfall-Schlüssel („Schritt 4 von 4“) und wird dann hier bewertet.** Android: `adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d '<Link>'` öffnet die Web-Seite im Browser → „App öffnen“ **Erwartet:** Beitrittskarte „Du trittst einer Familie bei. Eingeladen hat dich Test N1 (Konto bei …).“ (Familienname steht nicht im Link, E-79; Links älterer Builds nennen ihn weiter); Details mit Benutzer-ID `@fnt-MMTT-n1:…` und Server der Familie; „Verwerfen“ vorhanden. Der App-Link wird auch mit `#` statt ? angenommen (`familynexus://join#…`, #59)	Über das System (adb VIEW-Intent, https-Link) öffnet Chrome die Landeseite „Invitation to FamilyNexus“, meldet aber „This link is incomplete or damaged. Please ask the person who invited you for a new link.“ und bietet kein „Open app“. Ursache: Die auf GitHub Pages ausgelieferte join.js ist der Stand vor E-79 und kennt das Format v=4&d=… nicht (Repo-Stand web/join/join.js unterstützt es; Pages wird nur im Release-Workflow neu veröffentlicht, Diff in logs/E-07_join_diff_repo_vs_live.txt). Einfügen des Links per adb-Text scheiterte an der Eingabe (lange Texte werden verfälscht) → App-Link familynexus://join?v=4&d=… über das System geöffnet (entspricht „App öffnen“) → Kontoanlage (E-08–E-10), danach Beitrittskarte „Join a family – You are joining a family. You were invited by Test N1 (account at matrix.chaostribunal.de).“ (kein Familienname, E-79); „Details“: „User ID of the inviting person @fnt-1102-n1:matrix.chaostribunal.de“, „Family server matrix.chaostribunal.de“; „Discard“ vorhanden	⚠ Bestanden mit Befund



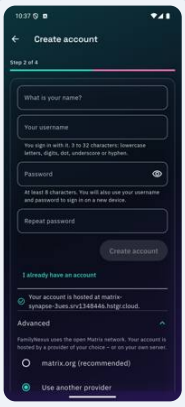
E-07a-G2

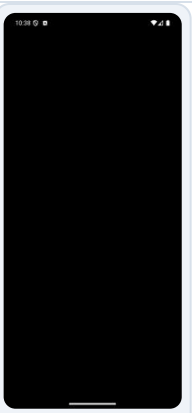


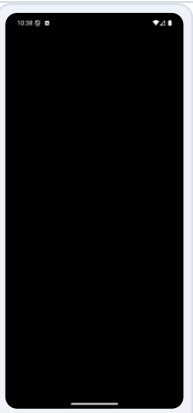
E-07b-G2



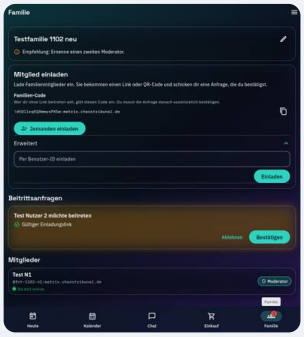
E-07c-G2

E-08	G2	Beitreten → Kontoanlage **Erwartet:** Anbieter ist bereits `matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud` (aus dem Link), nicht matrix.org	Nach dem Link: „Create account“, Schritt 2 von 4, „Your account is hosted at matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud.“ (Anbieter aus srv des Links, nicht matrix.org)	✅ Bestanden
 E-07a-G2				
E-09	G2	**I2 anlegen:** Name `Test Nutzer 2`, Benutzername `fnt-MMTT-i2`, Passwort und „Passwort wiederholen“ → „Konto erstellen“ **Erwartet:** Konto ohne Zusatzschritt angelegt, weiter zum Notfall-Schlüssel	Name „Test Nutzer 2“, Benutzername fnt-1102-i2 („This username is available.“), Passwort und Wiederholung → „Create account“ → ohne Zusatzschritt „Your emergency key“ (Schritt 3 von 4)	✅ Bestanden
E-10	G2	„Notfall-Schlüssel erstellen“ (Video) → Häkchen → „Weiter“; **G1 bleibt geöffnet** **Erwartet:** Schlüssel bleibt stehen (#10); Ablage **KI2**; danach Beitrittskarte „Familie beitreten“ („Schritt 4 von 4“) → „Beitritt anfragen“ antippen, danach „Fast geschafft! …“	„Create emergency key“ → Schlüssel bleibt nach 20 s unverändert (#10, per uiautomator verglichen; Seite gegen Screenshots geschützt → Bilder schwarz); als KI2 abgelegt; Häkchen → „Next“ → Beitrittskarte „Join a family“ (Schritt 4 von 4) → „Request to join“ → „Almost done! Test N1 still needs to confirm you. Let them know – you can close the app in the meantime.“ mit „Details“ und „Withdraw request“; G1 blieb geöffnet	✅ Bestanden

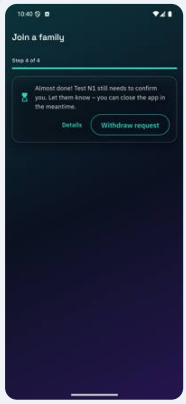

E-10a-G2


E-10b-G2

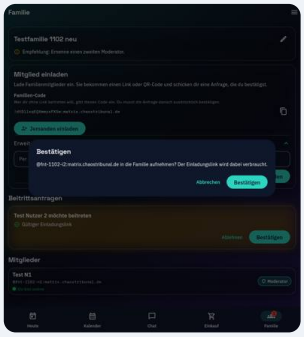
E-11	G1, G2	**Aufnahme bestätigen:** zuerst etwa 30 Sekunden warten, G1 online und nichts antippen; dann G1: Tab „Familie“ → bei der Anfrage von I2 „Bestätigen“ → Rückfrage bestätigen (Dauer bis zur Hauptansicht auf G2 notieren) **Erwartet:** Solange G1 nicht bestätigt, bleibt G2 auf „Fast geschafft! …“ und I2 ist nicht in der Familie (#118, E-78); wird I2 ohne Bestätigung aufgenommen: ✕ mit Verweis auf #118 (Builds vor dieser Änderung: ⚠️). G1 zeigt „Familie – 1 offene Anfragen“ mit „Gültiger Einladungslink“, „Bestätigen“ fragt „… in die Familie aufnehmen? …“; danach zeigt G2 die Hauptansicht	30 s gewartet, G1 online, nichts angetippt → G2 blieb auf „Almost done! Test N1 still needs to confirm you. …“, I2 nicht in der Familie (#118, E-78). G1: Tab „Familie“ mit „Beitrittsanfragen – Test Nutzer 2 möchte beitreten – Gültiger Einladungslink“ → „Bestätigen“ → Rückfrage „@fnt-1102-i2:matrix.chaostribunal.de in die Familie aufnehmen? Der Einladungslink wird dabei verbraucht.“ → „Bestätigen“ → G2 zeigt nach 5,5 s die Hauptansicht „Today“. (Ein erster Klick verfehlte die Schaltfläche, Dialog blieb offen – Bedienfehler des Skripts)	✅ Bestanden



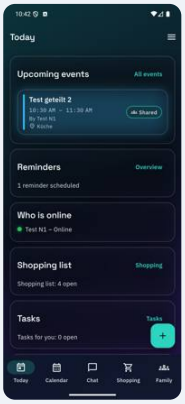
E-11a-G1



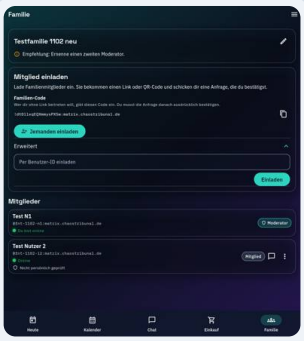
E-11b-G2



E-11c-G1

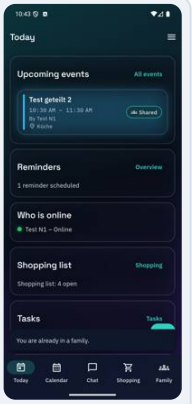


E-11d-G2



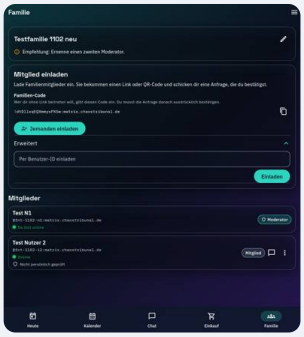
E-11e-G1

E-12	G2	**Verbrauchter Link über das System öffnen:** den Link aus E-05 auf G2 über das Betriebssystem öffnen (Mac: `open '<Link>'`, iOS-Simulator: `xcrun simctl openurl booted '<Link>'`, iPhone: in Notizen antippen, Android: `adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d '<Link>'`, öffnet die Web-Seite im Browser → „App öffnen“) **Erwartet:** G2: „Du bist bereits in einer Familie.“ (kurze Meldung am unteren Rand, verschwindet nach wenigen Sekunden – Bildschirmvideo oder Screenshot sofort nach dem Öffnen); nichts ändert sich, kein Absturz	Verbrauchter Link über das System: der https-Weg endet wie in E-07 auf der veralteten Landeseite (kein „Open app“). Als App-Link familynexus://join?v=4&d=… per VIEW-Intent geöffnet → G2 zeigt sofort die kurze Meldung „You are already in a family.“ (= „Du bist bereits in einer Familie.“) am unteren Rand, nichts ändert sich, kein Absturz (Bild direkt nach dem Öffnen)	⚠️ Bestanden mit Befund

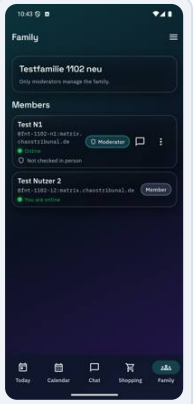


E-12-G2

E-13	G1, G2	Tab „Familie“ auf beiden **Erwartet:** Beide Mitglieder: Test N1 (Moderator), Test Nutzer 2 (Mitglied, „Nicht persönlich geprüft“); Familienname „Testfamilie MMTT neu“ auch bei I2	G1: Mitglieder Test N1 (Moderator, „Du bist online“) und Test Nutzer 2 (Mitglied, Online, „Nicht persönlich geprüft“); G2: „Testfamilie 1102 neu“ (neuer Name auch bei I2), Test N1 Moderator, Test Nutzer 2 Member	✅ Bestanden

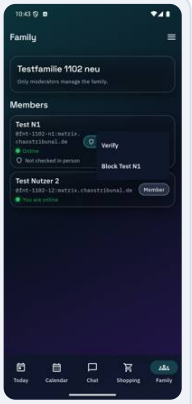


E-13-G1



E-13-G2

E-14	G2	I2: Tab „Familie“ → keine Verwaltungsaktionen; Menü → „Aufgaben“ (**muss vor E-30 erfolgen; danach ist I2 Moderator und sieht „+“ bei Aufgaben**) **Erwartet:** Unter dem Familiennamen „Nur Moderatoren verwalten die Familie.“; kein „Familienname ändern“, kein „Mitglied einladen“, kein „Familien-Code“; im Menü der Mitglieder nur „Verifizieren“ und „… blockieren“ (kein „Zum Moderator ernennen“, kein „Entfernen“); bei Aufgaben keine Schaltfläche „Neue Aufgabenliste“	G2 (I2) Tab „Family“: „Only moderators manage the family.“ unter dem Familiennamen; kein Umbenennen, kein „Invite member“, kein Familien-Code; Aktionen für Test N1 nur „Verify“ und „Block Test N1“ (kein Moderator-Ernennen, kein Entfernen); Menü → „Tasks“: „Only moderators create lists. …“, „Bad putzen“ unter „Other lists“, keine Schaltfläche „New task list“ (vor E-30)	✅ Bestanden

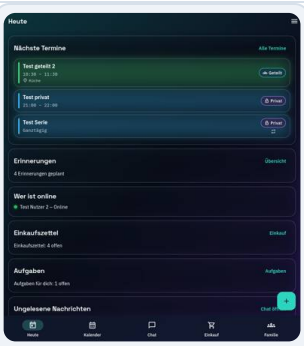


E-14a-G2

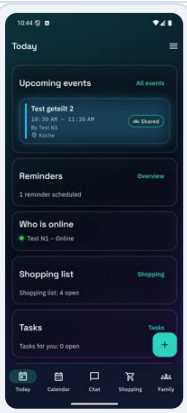


E-14b-G2

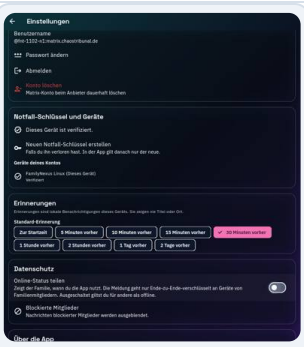
E-15	G1, G2	**Online-Status:** beide Apps im Vordergrund auf „Heute“; dann auf G1 Einstellungen → „Online-Status teilen“ aus, G1 Tab „Familie“ und G2 „Heute“ und „Familie“ ansehen; danach wieder an **Erwartet:** An: „Wer ist online“ zeigt „Test N1 – Online“ bzw. „Test Nutzer 2 – Online“; im Tab „Familie“ beim eigenen Eintrag „Du bist online“. Aus: G1 meldet sofort „offline“; G2 zeigt unter „Wer ist online“ „Gerade ist sonst niemand online.“ und im Tab „Familie“ bei Test N1 „Zuletzt online gerade eben“ (später „vor … Min.“); G1 zeigt beim eigenen Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“. Wieder an: G2 zeigt N1 erneut als „Online“	An: G1 „Wer ist online – Test Nutzer 2 – Online“, G2 „Who is online – Test N1 – Online“, eigener Eintrag „Du bist online“/„You are online“. G1 „Online-Status teilen“ aus → G1 Tab Familie eigener Eintrag „Dein Status wird nicht geteilt“ sofort; G2 nach 12 s „Nobody else is online right now.“ und im Tab Family bei Test N1 „Last online just now“. Wieder an → G2 zeigt N1 nach 6 s wieder „Online“	✅ Bestanden



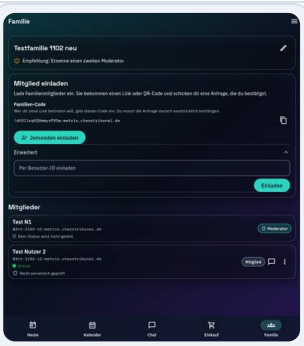
E-15a-G1



E-15b-G2



E-15c-G1



E-15d-G1



E-15e-G2

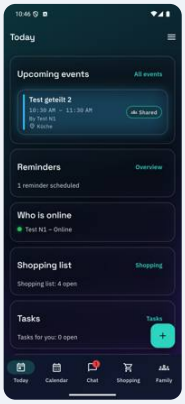


E-15f-G2



E-15g-G2

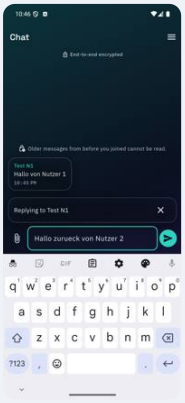
E-16	G1, G2	**Chat:** G1 sendet `Hallo von Nutzer 1`; G2 antwortet über „Antworten“ mit `Hallo zurück von Nutzer 2`; G1 reagiert per lange drücken → Reaktion (z. B. 👍); danach G1 im Flugmodus `Offline-Test` senden und die Nachricht lange drücken (#224) **Erwartet:** Nachricht bei G2; G2 zeigt „Antwort an Test N1“ beim Schreiben; Antwort mit Bezug bei G1; Reaktion bei beiden; bei der ungesendeten Nachricht („wird gesendet“ oder „Nicht gesendet“) zeigt das Menü „Antworten“, aber keine Reaktionen (#224; Builds bis 1.2.1 (22) zeigen Reaktionen und melden „Nicht gefunden.“) (einzelne Reaktionen, die G2 nicht entschlüsseln kann, zeigen sich als nicht lesbarer Eintrag oder im Sammelhinweis, #139, dann ⚠️, Anzahl notieren); „Ungelesene Nachrichten“ auf „Heute“ zählt vor dem Öffnen **nur lesbare** neue Nachrichten, hier „1 ungelesene Nachricht“ (#65; Builds bis 1.2.1 (18) zählen nicht lesbare Ereignisse mit, z. B. 7 → ⚠️). **Ereignisse aus der Zeit vor dem Beitritt von I2 erscheinen bei G2 als ein einziger Hinweis „Ältere Nachrichten aus der Zeit vor deinem Beitritt sind nicht lesbar.“ (Issue #35); einzelne Einträge „Nachricht kann nicht entschlüsselt werden“ nur für Ereignisse nach dem Beitritt (dann ⚠️, Anzahl notieren)**	G1 sendet „Hallo von Nutzer 1“; G2 „Today“: „Unread messages – 1 unread message“ (nur lesbare, #65); G2 Chat: genau ein Hinweis „Older messages from before you joined cannot be read.“ (#35), keine einzelnen „kann nicht entschlüsselt werden“-Einträge; G2 lange drücken → „Reply“ → „Replying to Test N1“ → „Hallo zurueck von Nutzer 2“ (Ersatzschreibung) → bei G1 mit Bezug „Hallo von Nutzer 1“; G1 hält die Antwort gedrückt → Menü Antworten / Reaktionen / Nachricht melden / blockieren → 👍 → Reaktion „👍 1“ bei G1 und G2 (keine unlesbaren Reaktionen). Offline-Teil (#224) mangels Netztrennung unter Linux auf G2 ausgeführt: Flugmodus, „Offline-Test“ („Sending …“) gedrückt halten → Menü nur „Reply“, keine Reaktionen; nach Netz an gesendet	✅ Bestanden



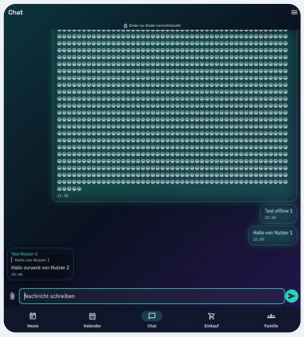
E-16a-G2



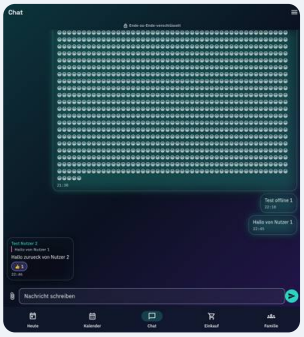
E-16b-G2



E-16c-G2



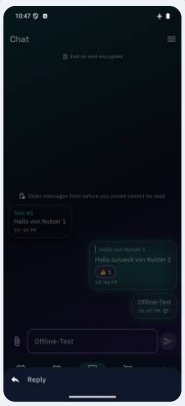
E-16d-G1



E-16e-G1



E-16f-G2

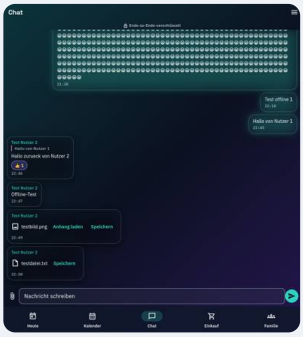


E-16g-G2

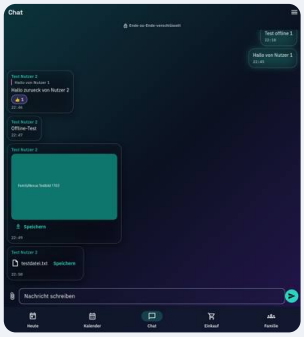
E-17	G1, G2	**Anhang:** G1 „Datei anhängen“ → ein kleines Bild und eine Textdatei senden; G2 beim Bild „Anhang laden“ und „Speichern“, bei der Textdatei „Speichern“ (Linux-Flatpak per Skript: Dateiauswahl öffnet sich auf dem echten Desktop → Richtung umkehren, G2 sendet, G1 empfängt; im Report vermerken) **Erwartet:** Beide Anhänge erscheinen beim Empfänger; Bild nach „Anhang laden“ sichtbar, „Speichern“ unter dem Bild (Issue #40); Bild und Textdatei: vor dem Speichern Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. …“; Datei im gewählten Ordner	Richtung umgekehrt (Linux-Portal-Dateiauswahl nicht automatisierbar, Anhang D): G2 „Attach file“ → testbild.png und testdatei.txt gesendet. G1: beide sichtbar, Bild nach „Anhang laden“ angezeigt, „Speichern“ unter dem Bild (#40); bei testdatei.txt „Speichern“ → Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten. Fortfahren?“ → „Abbrechen“ (Portaldialog nicht bedienbar). Speichern bis in den Ordner auf G2 (eigene Nachricht): „Load attachment“ → „Save“ → Warnung „The file is decrypted and saved unencrypted …“ → „Save“ → Android-Dateiauswahl → testbild (1).png, md5 identisch zum Original	✅ Bestanden



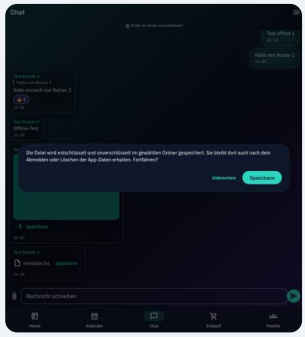
E-17a-G2



E-17b-G1

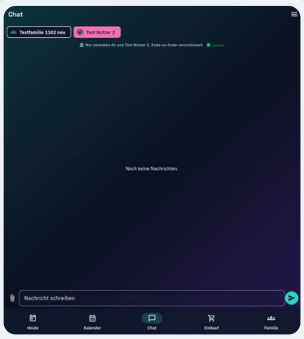


E-17c-G1

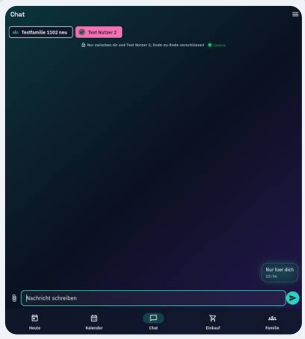


E-17d-G1

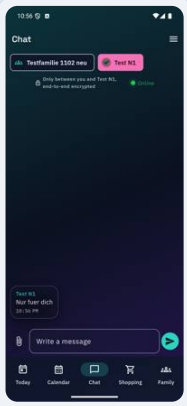
E-18	G1, G2	**Einzelchat (nach E-24 darf im Einzelchat kein Rohtext „Attempting verification request. …“ stehen, Issue #29; erscheint er: ⚠️):** G1: Tab „Familie“ → bei Test Nutzer 2 „Nachricht schreiben“ → **vor dem Senden Screenshot und prüfen, dass oben „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2“ steht** (Issue #31: kurz darf „Einzelchat wird geöffnet …“ ohne Eingabefeld erscheinen; zeigt die App stattdessen den Familienchat → ✕, nicht senden, sondern den Reiter „Test Nutzer 2“ wählen) → `Nur für dich`; G2: Chat → „Gespräche“ **Erwartet:** Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; bei G2 unter „Gespräche“ „Einzelchat mit Test N1“ mit der Nachricht, nicht im Familienchat. Die Nachricht steht bei G2 nach dem Öffnen des Reiters „Test N1“ sofort (spätestens nach wenigen Sekunden) im Einzelchat, ohne zwischen den Reitern zu wechseln; zeigt er zuerst „Keine Nachricht“ und die Nachricht erscheint erst nach dem Reiterwechsel: ⚠️ mit Verweis auf #77 (Build 19)	G1: Familie → Nachrichten-Symbol bei Test Nutzer 2 → Einzelchat „Nur zwischen dir und Test Nutzer 2, Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ (Bild vor dem Senden E-18a; kein Familienchat, #31) → „Nur fuer dich“ (Skript-Schreibweise ohne ü) gesendet. G2 Chat: Reiter „Family chat Testfamilie 1102 neu“ und „Direct chat with Test N1, Online, 1 unread“ (Familienname im Chat sichtbar, E-02); Reiter geöffnet → „Only between you and Test N1, end-to-end encrypted“, Nachricht „Nur fuer dich“ sofort sichtbar, nicht im Familienchat; kein Rohtext „Attempting verification request“ (#29, #77)	✅ Bestanden



E-18a-G1



E-18b-G1



E-18c-G2

E-19	G1, G2	**Termine:** G2 Kalender und „Heute“ ansehen; „Nach Person filtern“ → Test N1 → „Alle“ **Erwartet:** „Test geteilt 2“ sichtbar, **„Test privat“ und „Test Serie“ nicht** (beide privat, B-05/B-06); Filter wirkt („Test Nutzer 2“: „Keine Termine“; die Filter-Chips sind eine Mehrfachauswahl, also „Test N1“ abwählen)	G2 (I2) Kalender/Agenda und „Today“: nur „Test geteilt 2, 10:30 AM – 11:30 AM, Shared, By Test N1“; „Test privat“ und „Test Serie“ (privat) nicht sichtbar. Filter (Mehrfachauswahl) „Test N1“ → Termin sichtbar; nur „Test Nutzer 2“ → „No events“; „Everyone“ → wieder sichtbar	✅ Bestanden



E-19a-G2



E-19b-G2

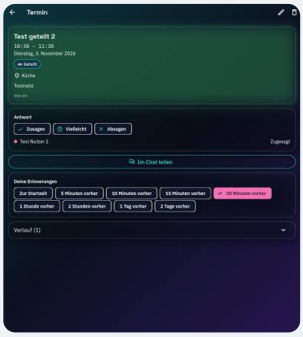


E-19c-G2

E-20	G2, G1	**Zu- und Absage:** G2 öffnet „Test geteilt 2“ → „Zusagen“; G1 öffnet denselben Termin **Erwartet:** G2: „Nur der Ersteller kann diesen Termin ändern.“ (kein Bearbeiten); G2 sieht unter „Antwort“ die Schaltflächen „Zusagen“, „Vielleicht“, „Absagen“ (vorher „Keine Antwort“); G1 sieht unter „Antwort“ die Zeile „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur beim Ersteller (G1)	G2 öffnet „Test geteilt 2“: „Only the creator can change this event.“, kein Bearbeiten/Löschen/ „Share in chat“ (0 Treffer); „Response – No response“ mit „Accept“, „Maybe“, „Decline“ → „Accept“ → „You – Accepted“. G1 öffnet denselben Termin: unter „Antwort“ „Test Nutzer 2 – Zugesagt“; „Im Chat teilen“ nur bei G1 (Ersteller)	✅ Bestanden



E-20a-G2

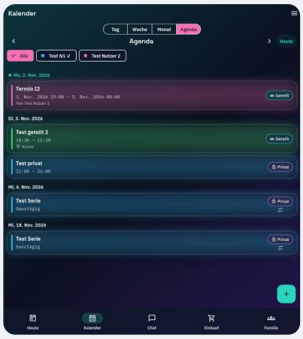


E-20b-G1

E-21	G2, G1	**Eigener Termin von I2:** G2 legt `Termin I2` geteilt an; G1 sieht ihn; G2 ändert ihn auf „Privat“ **Erwartet:** Termin erscheint bei G1 mit „Von Test Nutzer 2“; beim Wechsel auf „Privat“ Hinweis „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“	G2 „New event“ „Termin I2“ → „Shared“ („Sent encrypted to the family. …“) → „Save“; G1 Agenda: „Termin I2 – 2. Nov. 2026 23:00 – 3. Nov. 2026 00:00 – Von Test Nutzer 2 – Geteilt“. G2 → „Edit event“ → „Private“ → Hinweis „Content already sent to the family stays on their devices, even if you make the event private later.“ (= „Bereits an die Familie gesendete Inhalte bleiben …“) → gespeichert	✅ Bestanden

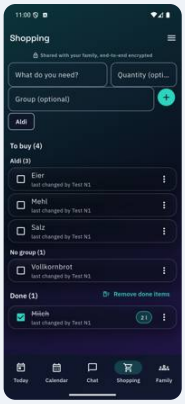


E-21a-G2

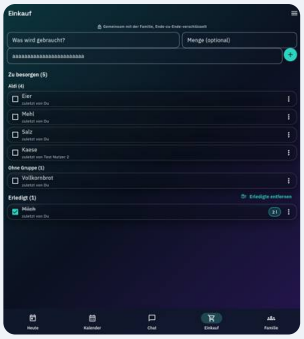


E-21b-G1

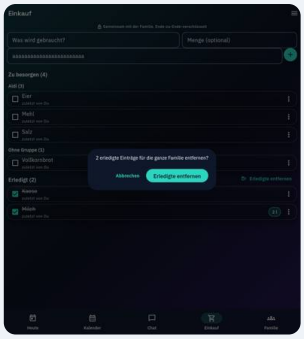
E-22	G2, G1	**Einkauf gemeinsam:** G2 sieht „Milch“/ „Vollkornbrot“ und die Gruppe „Aldi“ aus B-14, legt Käse in Gruppe `aldi` an; G1 hakt „Käse“ ab; G1 „Erledigte entfernen“ → bestätigen; G2 löscht „Vollkornbrot“ **Erwartet:** Einträge erscheinen auf beiden mit „zuletzt von …“; Käse steht auf beiden unter derselben Gruppe „Aldi“ (Groß- und Kleinschreibung zählen nicht, #211); „… erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“, „… Einträge entfernt“; Löschen wirkt auf beiden	G2 sieht Eier/Mehl/Salz unter „Aldi (3)“, Vollkornbrot unter „No group“, „Done (1)“ (Milch) mit „last changed by Test N1“; legt „Kaese“ (Ersatzschreibung) mit Gruppe „aldi“ an → auf G2 „Aldi (4)“, auf G1 „Kaese – zuletzt von Test Nutzer 2“ unter derselben Gruppe „Aldi“ (Groß-/Kleinschreibung zählt nicht, #211). G1 hakt Kaese ab → „Erledigte entfernen“ → „2 erledigte Einträge für die ganze Familie entfernen?“ → „Erledigte entfernen“ → „2 Einträge entfernt“; G2 löscht Vollkornbrot (Menü → Delete) → auf beiden weg. Hinweis: G1 zeigt eigene Einträge als „zuletzt von Du“ (G2 englisch „last changed by You“)	✅ Bestanden



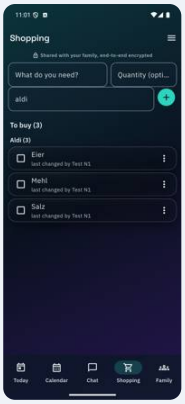
E-22a-G2



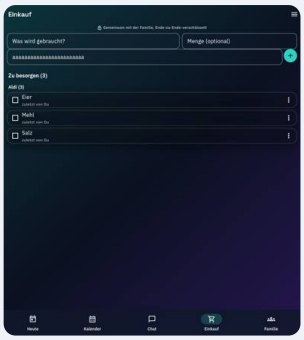
E-22b-G1



E-22c-G1

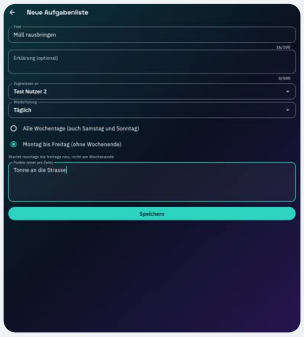


E-22d-G2

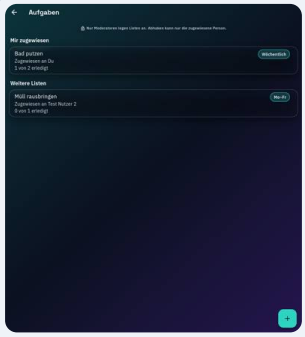


E-22e-G1

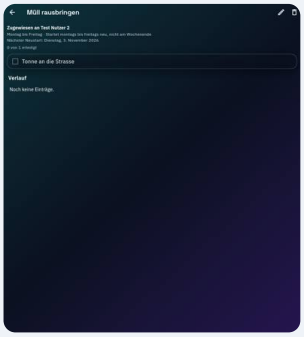
E-23	G1, G2	**Aufgabe für I2:** G1 legt `Müll rausbringen` an, „Zugewiesen an“: Test Nutzer 2, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“, ein Punkt; G2 hakt ab mit Kommentar; G1 öffnet „Verlauf“; G1 löscht die Liste „Bad putzen“ („Liste löschen“) **Erwartet:** Nach dem Speichern zeigt die Liste bei G1 das Kürzel „Mo–Fr“ und die Regel „Montag bis Freitag“, nicht „Täglich“ (#76; die Auswahl vor dem Speichern als E-23a aufnehmen; Build 19: „Täglich“ → ⚠️, Auswahl und Anzeige festhalten); G2: Liste unter „Mir zugewiesen“, „Aufgaben für dich: 1 offen“ auf „Heute“; G1 kann den Punkt nicht abhaken (nur zugewiesene Person); Verlauf „… erledigt“ mit Name, Datum `TT.MM.JJJJ` und Uhrzeit, beides in der Zeitzone der Liste (Issues #38, #163); „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → weg	G1 „Neue Aufgabenliste“ „Müll rausbringen“, „Zugewiesen an“ Test Nutzer 2, „Täglich“ → „Montag bis Freitag (ohne Wochenende)“ („Startet montags bis freitags neu, nicht am Wochenende“, Auswahl E-23a), Punkt „Tonne an die Strasse“ → gespeichert: Liste mit Kürzel „Mo–Fr“, Detail „Montag bis Freitag“, nicht „Täglich“ (#76). G1 kann den Punkt nicht abhaken (Klick ohne Wirkung). G2: „Today“ „Tasks for you: 1 open“, Liste unter „Assigned to me“ (Mon–Fri) → abgehakt mit Kommentar „erledigt von I2“ → „1 of 1 done“. G1 Verlauf: „Tonne an die Strasse erledigt – Test Nutzer 2 · 2.11.2026, 23:03 – erledigt von I2“ und „Erledigt am 2.11.2026 um 23:03“ (#38, #163; Tag ohne führende Null). G1 „Bad putzen“ → „Liste löschen“ → Rückfrage „Liste „Bad putzen“ löschen?“ → gelöscht	✅ Bestanden



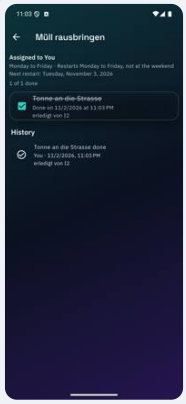
E-23a-G1



E-23b-G1



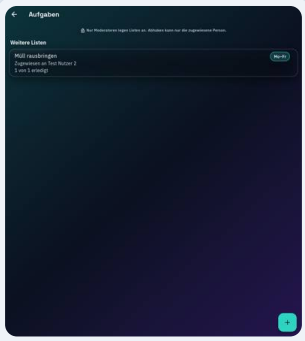
E-23c-G1



E-23d-G2

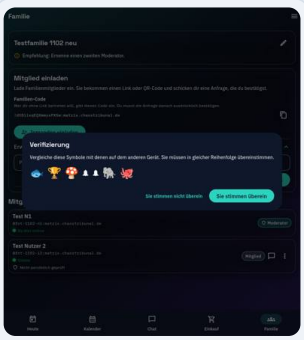


E-23e-G1

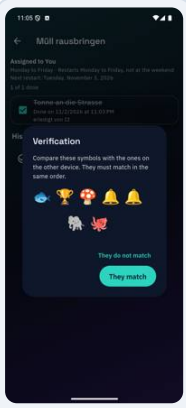


E-23f-G1

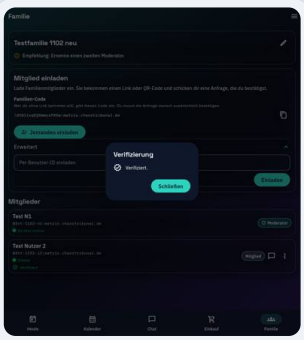
E-24	G1, G2	**Person verifizieren:** G1: Aktionen für Test Nutzer 2 → „Verifizieren“; Symbole auf beiden vergleichen → „Sie stimmen überein“ **Erwartet:** Beide zeigen „Verifiziert.“; Mitgliederliste zeigt den Status „Verifiziert“	G1 Aktionen für Test Nutzer 2 (Verifizieren, Zum Moderator ernennen, Entfernen, blockieren) → „Verifizieren“; G2 „… wants to start a verification.“ → „Accept“; beide zeigen Fisch, Pokal, Pilz, Glocke, Glocke, Elefant, Krake (G2: „Fish, Trophy, Mushroom, Bell, Bell, Elephant, Octopus“, logs/E-24_G2_symbole.txt) → beide „Sie stimmen überein“/ „They match“ → „Verifiziert.“/ „Verified.“; Mitgliederliste G1 bei Test Nutzer 2 „Verifiziert“	✅ Bestanden



E-24a-G1

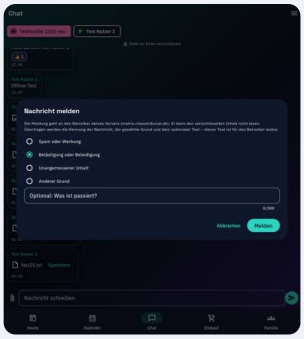


E-24b-G2

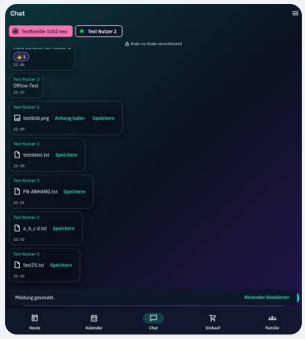


E-24c-G1

E-25	G1	**Melden:** Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Nachricht melden“ → Grund „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ **Erwartet:** Dialog „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber und vier Gründen; „Meldung gesendet.“; Angebot „Absender blockieren“, im hellen und dunklen Design gut lesbar (#62); der Hinweis verschwindet nach etwa 8 s von selbst (#45)	G1 Familienchat: Nachricht „Offline-Test“ von Test Nutzer 2 gedrückt halten → „Nachricht melden“ → Dialog „Nachricht melden“ mit Hinweis auf den Betreiber (matrix.chaostribunal.de, Inhalt nicht lesbar; Kennung, Grund und optionaler Text werden übertragen) und vier Gründen (Spam oder Werbung, Belästigung oder Beleidigung, Unangemessener Inhalt, Anderer Grund); „Spam oder Werbung“, Text → „Melden“ → „Meldung gesendet.“ mit „Absender blockieren“; Hinweis nach ca. 8–10 s von selbst weg (#45). Lesbarkeit nur im dunklen Design geprüft (#62 hell nicht wiederholt)	✅ Bestanden

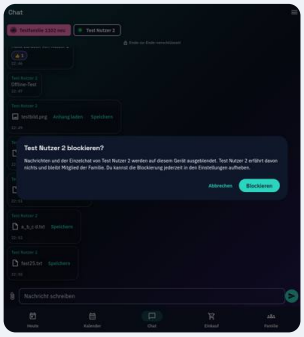


E-25a-G1

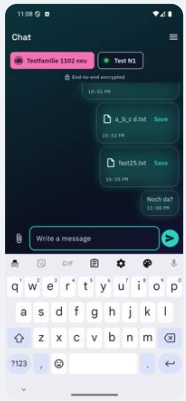


E-25b-G1

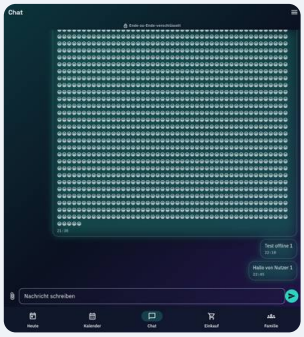
E-26	G1, G2	**Blockieren:** Nachricht von Test Nutzer 2 lange drücken → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Blockieren“; G2 sendet `Noch da?` **Erwartet:** „Test Nutzer 2 blockieren?“ mit Erklärung; „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet, Mitglied mit „Blockiert“; G2 bekommt keine Fehlermeldung	G1: „Offline-Test“ gedrückt halten → „Test Nutzer 2 blockieren“ → „Test Nutzer 2 blockieren? Nachrichten und der Einzelchat von Test Nutzer 2 werden auf diesem Gerät ausgeblendet. Test Nutzer 2 erfährt davon nichts …“ → „Blockieren“ → „Test Nutzer 2 ist blockiert.“; Nachrichten von I2 bei G1 ausgeblendet (auch „Noch da?“), Einzelchat-Reiter weg; Mitglied mit „Blockiert“. G2 sendet „Noch da?“ ohne Fehlermeldung (11:08 PM)	✅ Bestanden



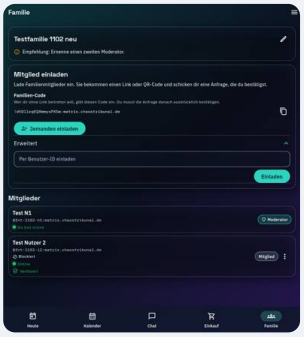
E-26a-G1



E-26b-G2

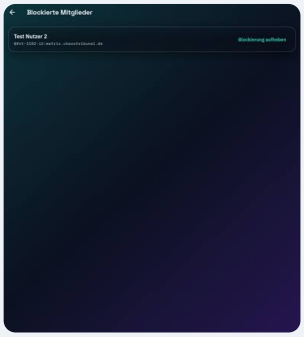


E-26c-G1

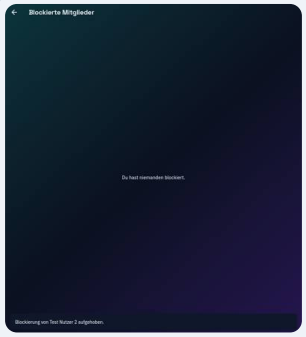


E-26d-G1

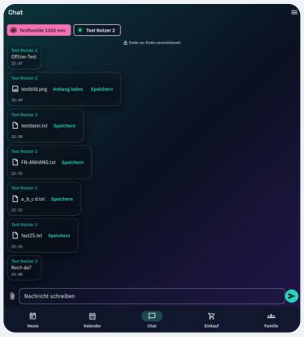
E-27	G1	Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → „Blockierung aufheben“ **Erwartet:** „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“; Nachrichten wieder sichtbar, auch Noch da?	Einstellungen → „Blockierte Mitglieder“ → Test Nutzer 2 → „Blockierung aufheben“ → „Blockierung von Test Nutzer 2 aufgehoben.“; Familienchat zeigt wieder die Nachrichten von I2, auch „Noch da?“	✅ Bestanden



E-27a-G1

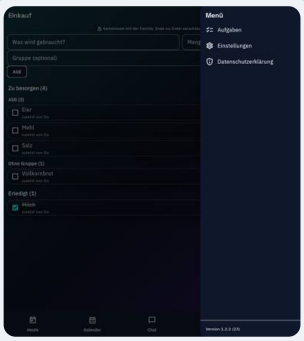


E-27b-G1

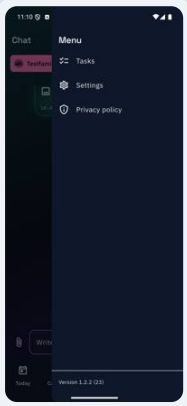


E-27c-G1

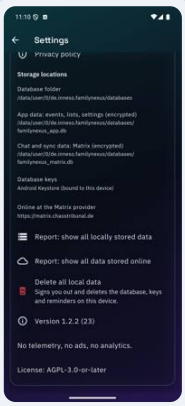
E-28	G1, G2	**Version:** auf beiden Menü und Einstellungen → „Über die App“ **Erwartet:** Beide „Version <Soll>“ (#14)	G1: Menü unten „Version 1.2.2 (23)“ und Einstellungen → Über die App „Version 1.2.2 (23)“ (B-22a, B-21a); G2: Menü „Version 1.2.2 (23)“, Settings → About „Version 1.2.2 (23)“ (#14)	✅ Bestanden



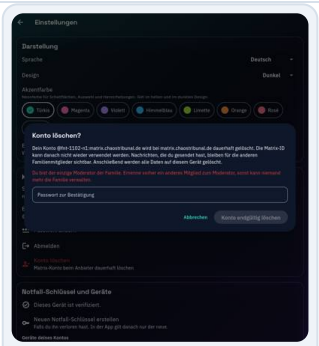
B-22a-G1

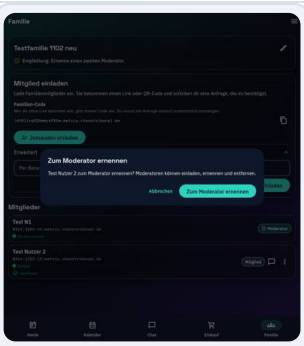


E-28a-G2

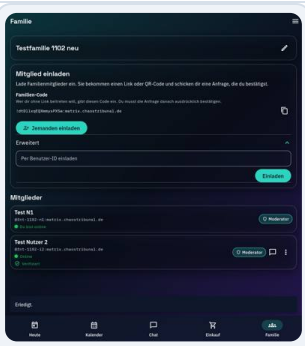


E-28b-G2

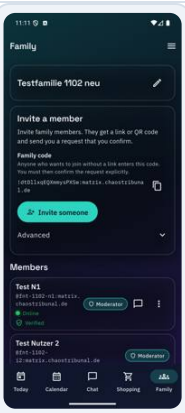
E-29	G1	**Einziger Moderator:** Einstellungen → „Konto löschen“ → nur Dialog ansehen → „Abbrechen“ **Erwartet:** „Konto löschen?“ mit „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator …“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort inaktiv; nach „Abbrechen“ unverändert	Einstellungen → „Konto löschen“ → „Konto löschen?“ mit @fnt-1102-n1:matrix.chaostribunal.de, Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben sichtbar, und „Du bist der einzige Moderator der Familie. Ernenne vorher ein anderes Mitglied zum Moderator, sonst kann niemand mehr die Familie verwalten.“ (#12); „Konto endgültig löschen“ ohne Passwort ausgegraut; „Abbrechen“ → unverändert	✅ Bestanden
 E-29-G1				
E-30	G1, G2	**Zum Moderator ernennen:** Aktionen für Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → bestätigen **Erwartet:** Rückfrage „… zum Moderator ernennen? …“; beide sehen Test Nutzer 2 als Moderator; Empfehlung zum zweiten Moderator verschwindet	Aktionen für Test Nutzer 2 → „Zum Moderator ernennen“ → Rückfrage „Test Nutzer 2 zum Moderator ernennen? Moderatoren können einladen, ernennen und entfernen.“ → bestätigt; G1 zeigt Test Nutzer 2 als „Moderator“, „Empfehlung: Ernenne einen zweiten Moderator.“ verschwunden; G2 zeigt „Test Nutzer 2 … Moderator“ und jetzt „Invite a member“/„Invite someone“	✅ Bestanden



E-30a-G1

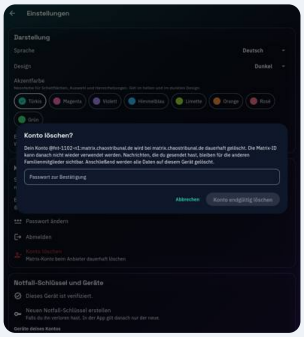


E-30b-G1



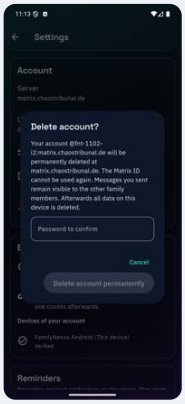
E-30c-G2

E-31	G1	Einstellungen → „Konto löschen“ → Dialog ansehen → „Abbrechen“ **Erwartet: Kein** Hinweis „einziger Moderator“ mehr	Einstellungen → „Konto löschen“ → „Konto löschen?“ ohne Hinweis „einziger Moderator“ (0 Treffer) → Abbrechen	✅ Bestanden



E-31-G1

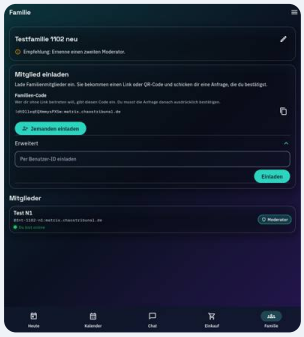
E-32	G2, G1	**Mitglied löscht sein Konto:** G2 Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort von I2 → „Konto endgültig löschen“; danach G1 Tab „Familie“ und Chat **Erwartet:** G2: kein Moderator-Hinweis (N1 ist Moderator), danach „Willkommen“ (nicht „Anmelden“; B-1 vom 26.10. behoben). G1: Test Nutzer 2 ist nicht mehr Mitglied; frühere Nachrichten bleiben sichtbar, mit dem Namen „Test Nutzer 2“ oder „Ehemaliges Mitglied“, nie mit der Matrix-ID (#60)	G2 Settings → „Delete account“ → „Delete account?“ mit @fnt-1102-i2:matrix.chaostribunal.de, Server, „permanently deleted“, Nachrichten bleiben sichtbar; kein Moderator-Hinweis (N1 ist Moderator) → Passwort von I2 → „Delete account permanently“ → „Welcome to FamilyNexus“ (nicht „Sign in“). G1: Tab „Familie“ nur noch Test N1; Familienchat zeigt frühere Nachrichten mit dem Namen „Test Nutzer 2“, nie mit der Matrix-ID (#60)	✅ Bestanden



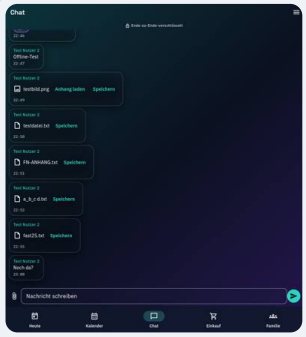
E-32a-G2



E-32b-G2



E-32c-G1



E-32d-G1

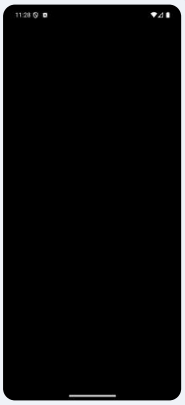
F. Lokale Daten, Löschen und Aufräumen

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.

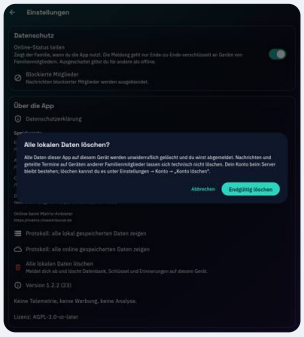
F-01	G2	**Kontolöschung mit falschem und richtigem Passwort (N2; nach der Anmeldung direkt „Dieses Gerät freischalten“; erscheint „Unbekannter Fehler.“, obwohl die Anmeldung gelang – Issue #28 –: ✕, App neu starten, dann „Dieses Gerät freischalten“):** „Ich habe schon ein Konto“ → N2 anmelden mit KN2 → Einstellungen → „Konto löschen“ → falsches Passwort → „Konto endgültig löschen“; dann richtiges Passwort **Erwartet:** Dialog nennt `@fnt-MMTT-n12:matrix.chaostribunal.de` und den Server, „dauerhaft gelöscht“, Nachrichten bleiben bei anderen sichtbar; kein Moderator-Hinweis (allein in F2); falsch: „Das Passwort stimmt nicht.“ (Issue #36), Dialog bleibt, nichts gelöscht; richtig: alle lokalen Daten gelöscht, „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer). Das Passwortfeld ist bei der Wiederholung vorher vollständig zu leeren (Cursor ans Ende, Rückschritt), sonst bleibt das falsche Passwort teilweise stehen	G2 „I already have an account“ → Anbieter-Adresse → N2 anmelden → „Unlock this device“ mit KN2 → freigeschaltet, kein „Unbekannter Fehler“ (#28). Settings → „Delete account“ → Dialog nennt @fnt-1102-n12:matrix.chaostribunal.de und den Server, „permanently deleted“, Nachrichten bleiben sichtbar; kein Moderator-Hinweis (allein in F2); falsches Passwort → „The password is not correct.“ (#36), Dialog bleibt, nichts gelöscht; Feld vollständig geleert, richtiges Passwort → alle lokalen Daten gelöscht, „Welcome to FamilyNexus“	✅ Bestanden


F-01a-G2

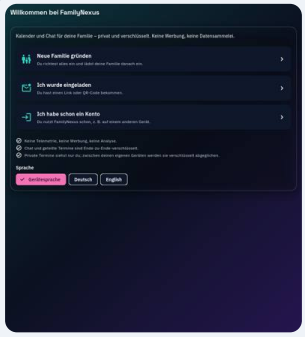

F-01b-G2


F-01c-G2

F-02	–	Gegenprobe N2: Anmeldung per `curl` oder in der App mit `fnt-MMTT-n12` und richtigem Passwort **Erwartet:** `403 M_FORBIDDEN` bzw. „Benutzername oder Passwort stimmen nicht.“	Gegenprobe per API (Skript, Passwort nicht ausgegeben): Anmeldung fnt-1102-n12 mit richtigem Passwort → 403 M_FORBIDDEN (logs/F-02_F-07_gegenprobe.txt)	✅ Bestanden
F-03	G1	**Alle lokalen Daten löschen (N1):** Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“ **Erwartet:** Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“; danach „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer); das Konto besteht weiter	G1 Einstellungen → „Alle lokalen Daten löschen“ → Rückfrage „Alle lokalen Daten löschen?“ (… Dein Konto beim Server bleibt bestehen; löschen kannst du es unter Einstellungen → Konto → „Konto löschen“.) → „Endgültig löschen“ → „Willkommen bei FamilyNexus“; Konto besteht weiter (F-05)	✅ Bestanden

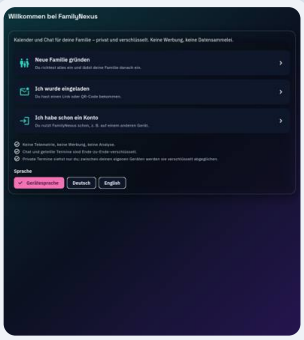


F-03a-G1



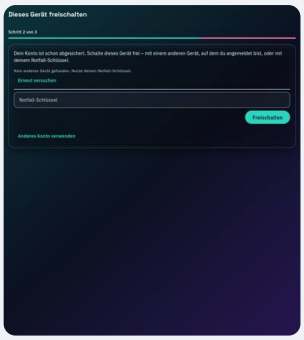
F-03b-G1

F-04	G1	App beenden, neu starten **Erwartet:** „Willkommen“ (nicht „Anmelden“): Einstellungen und Daten sind weg	App beendet (flatpak kill) und neu gestartet → „Willkommen bei FamilyNexus“, nicht „Anmelden“	✅ Bestanden

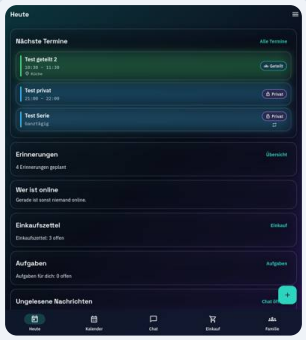


F-04-G1

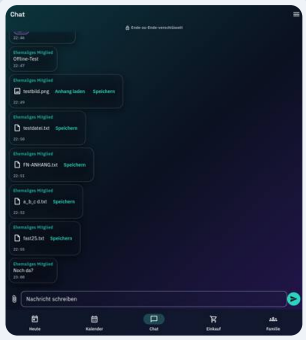
F-05	G1	„Ich habe schon ein Konto“ → „Erweitert“ → Anbieter-Adresse (nach dem Löschen steht wieder matrix.org, der Server wird nicht gemerkt) → N1 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ mit **KN1b** **Erwartet:** Freigeschaltet; Termine (auch private, über den privaten Raum), Chat, Einkauf und Aufgaben vom Server wiederhergestellt; Nachrichten von I2 mit Namen oder „Ehemaliges Mitglied“, nicht mit der Matrix-ID (#60)	„Ich habe schon ein Konto“ → „Dein Konto liegt bei matrix.org.“ (Server nicht gemerkt) → Erweitert → Anbieter-Adresse → N1 anmelden → „Dieses Gerät freischalten“ mit „Kein anderes Gerät gefunden. Nutze deinen Notfall-Schlüssel.“ → Notfall-Schlüssel KN1c (statt KN1b: H-07 hat laut Plan einen neuen Schlüssel erzeugt) → freigeschaltet; vom Server wiederhergestellt: geteilter und private Termine (Test geteilt 2, Test privat, Test Serie, auch über den privaten Raum), „4 Erinnerungen geplant“, Einkaufszettel 3 offen, Chat, Aufgabenliste „Müll rausbringen“; Nachrichten von I2 mit „Ehemaliges Mitglied“, nie mit der Matrix-ID (#60)	✅ Bestanden



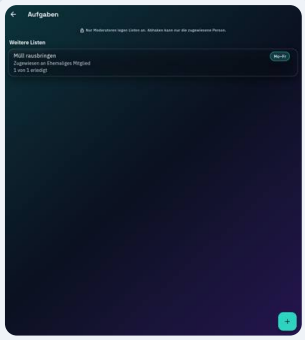
F-05a-G1



F-05b-G1

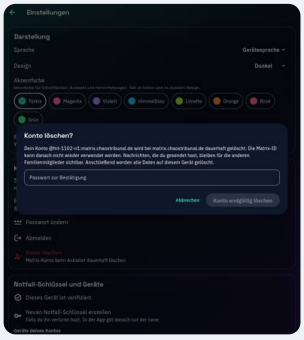


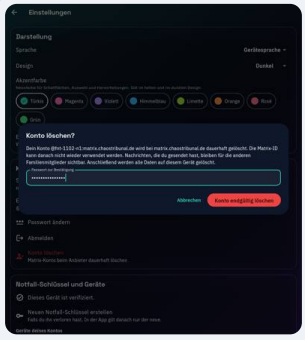
F-05c-G1

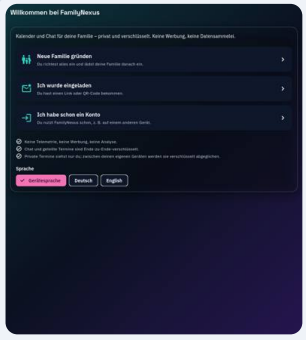


F-05d-G1

F-05a	G1	**Temporäre Dateien (nur iOS auf echtem Gerät, Android, #141):** Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ (wie C-05; ersetzt KN1b, Schlüssel notieren, danach Häkchen → „Weiter“). In dieser Ansicht „Als Datei speichern“: einmal speichern, einmal abbrechen, einmal doppelt tippen. Im Chat eine zu große Datei wählen (`gross.txt` aus H-16). Danach Temp-Ordner des App-Containers prüfen (iOS: Xcode, Devices and Simulators, Container herunterladen; Android: `cache/file_picker`) **Erwartet:** Ordner ohne Klartext-Datei; die gespeicherte Datei ist am Zielort vollständig lesbar; beim Doppeltipp läuft der erste Export durch	Nur iOS auf echtem Gerät und Android als G1; hier G1 = Linux	n/a Nicht anwendbar
F-06	G1	**N1 löschen:** Einstellungen → „Konto löschen“ → Passwort → „Konto endgültig löschen“ **Erwartet:** Kein Moderator-Hinweis (allein); „Willkommen“ (Builds **ohne** PR #22, d. h. vor Commit `d20f0e0`, zeigen „Anmelden“ (Befund B-1, Issue #23) → ⚠️; das gilt auch für frühe Builds mit der Nummer 16. Builds ab `d20f0e0`, z. B. die Release-Dateien v1.2.1 vom 26.10.2026 außer der macOS-DMG, zeigen „Willkommen“. Maßgeblich ist der Commit aus V-01/V-03, nicht die Build-Nummer)	Einstellungen → „Konto löschen“ → kein Moderator-Hinweis (allein in F1, 0 Treffer) → Passwort → „Konto endgültig löschen“ → „Willkommen bei FamilyNexus“	✅ Bestanden


F-06a-G1


F-06b-G1


F-06c-G1

F-07	–	Gegenprobe N1 und I2: Anmeldung mit `fnt-MMTT-n1` bzw. `fnt-MMTT-i2` **Erwartet:** Beide scheitern (`403 M_FORBIDDEN`)	Gegenprobe per API: fnt-1102-n1 → 403 M_FORBIDDEN, fnt-1102-i2 → 403 M_FORBIDDEN (logs/F-02_F-07_gegenprobe.txt)	✅ Bestanden
F-08	–	**Zustand am Ende:** V-06 für alle Konten des Laufs; Registrierung offen lassen oder schließen (Absprache mit dem Betreiber) **Erwartet:** Alle Konten gelöscht (`register/available` liefert für gelöschte Konten weiterhin `M_USER_IN_USE`, daher F-02/F-07 maßgeblich); Zustand im Report	Zustand am Ende: fnt-1102-n1, -n12, -i2 gelöscht (Anmeldung 403; register/available liefert erwartungsgemäß M_USER_IN_USE); fnt-1102-n9 nie angelegt (available:true). Keine Altkonten dieses Laufs offen; verwaiste Android-Sitzung FMNNHYEPEW (Emulator-Rückfall) vorher per API gelöscht; Registrierung unverändert offen (kein Betreiberzugang)	✅ Bestanden

G. Automatische Tests und Sonderfälle

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.
G-01	–	`flutter analyze` **Erwartet:** „No issues found!“	flutter analyze (main @ 48e9299): „No issues found! (ran in 5.4s)“ (logs/G-01_analyze.txt)	✅ Bestanden
G-02	–	`flutter test` (Linux: `LD_LIBRARY_PATH` auf libsqlcipher) **Erwartet:** Alle Tests bestehen; Anzahl bestanden/übersprungen notieren	flutter test mit LD_LIBRARY_PATH auf libsqlcipher: „+1589 ~123: All other tests passed!“ – 1589 bestanden, 123 übersprungen (E2E-/vodozemac-Gruppen), EXIT 0 (logs/G-02_flutter_test.txt)	✅ Bestanden
G-03	–	`flutter test test/store/review_notes_test.dart` (Review-Notizen gegen die App, #13) **Erwartet:** Grün; jede zitierte Beschriftung steht so in der App, Länge ≤ 4000	flutter test test/store/review_notes_test.dart: „+4: All tests passed!“ (logs/G-03_review_notes_test.txt)	✅ Bestanden
G-04	–	Optional: `tool/e2e.sh` (lokaler Synapse) **Erwartet:** Alle E2E-Tests bestehen	Optional, nicht ausgeführt (lokaler Synapse/tool/e2e.sh; Lauf auf echte Geräte konzentriert)	⏳ Offen

G-05	–	**Nicht manuell auslösbar, durch Tests abgedeckt:** Zusatzschritte der Registrierung (Bedingungen, E-Mail, Zugangscode, Captcha: `test/features/registration_test.dart`), Anmeldung im Browser/OAuth, auch dass die OAuth-Metadaten einmal geprüft und bis zum Abschluss festgehalten werden und ein öffentlicher Server weder Client-Anmeldung noch Token-Abruf ins Heimnetz lenkt; nur automatisiert abgedeckt, die Gruppe „OAuth (SdkMatrixGateway)“ läuft nur mit vodozemac (`FN_VOD_LIB`) (`test/data/sdk_registration_test.dart`, #222), abgelaufener Link und Link aus neuerer Version (`test/domain/invite_link_test.dart`), geänderte Identität eines Mitglieds, Startfehler „Lokale Daten nicht lesbar“ und „Anmeldung nicht wiederhergestellt“ (`test/app/restore_session_test.dart`, #134), Familienwechsel im selben Prozess, auch direkt von A nach B ohne Zwischenstand; die App hat keinen Weg, eine Familie zu verlassen, und der direkte Wechsel kommt nur über die Kontodaten zustande (`test/data/family_switch_sync_test.dart`, `test/app/family_switch_services_test.dart`, `test/app/family_owner_test.dart`, `test/features/family_switch_test.dart`, gegen den Server in G-04: `test/e2e/gateway_family_e2e_test.dart`, #140), Klartext in verschlüsselten Räumen und gefälschte Sendezustände; dafür muss ein Server oder ein fremder Client Ereignisse einspeisen (`test/data/event_trust_test.dart`,	In G-02 enthalten und grün (Registrierungs-Zusatzschritte, OAuth-Gruppe nur mit vodozemac – hier übersprungen, Einladungslink, Startfehler, Familienwechsel, Klartext/Reaktionen, Mitglieder-Neuversuch)	✅ Bestanden

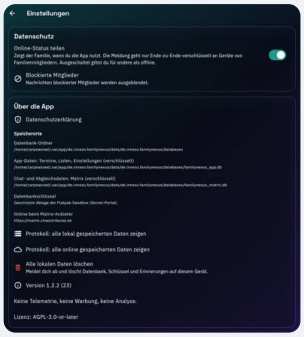
		`test/data/local_sends_test.dart`, `test/data/chat_mapper_test.dart`, `test/data/send_backoff_test.dart`, gegen den Server in G-04: `test/e2e/gateway_security_e2e_test.dart`, #138), Zusammenführung alter und verschlüsselter Reaktionen, gefälschte Reaktionen und Doppelsendungen (`test/domain/reaction_codec_test.dart`, `test/data/chat_mapper_test.dart`, gegen den Server in G-04: `test/e2e/gateway_phase6_e2e_test.dart`, #139), Neuversuch nach gescheitertem Abruf der Mitgliederliste mit Wartezeit 1 bis 15 Minuten, kein Neuversuch nach Familienwechsel oder Beenden (`test/data/participants_retry_test.dart`, gegen den Server in G-04: `test/e2e/gateway_family_e2e_test.dart`, #135) **Erwartet:** In G-02 enthalten und grün		
`G-06`	G1	**Review-Notizen manuell:** `store/metadata/ios/review_notes.txt` (bzw. `macos/`) Schritt für Schritt in der App nachvollziehen **Erwartet:** Jeder Schritt auffindbar; Abweichung bei der Anmeldung im Browser (matrix.org) ist erwartet und gehört zu #15	Review-Notizen (store/metadata/ios/review_notes.txt) im Lauf nachvollzogen: „Ich habe schon ein Konto“ (C-01, F-05), „Dieses Gerät freischalten“ mit Notfall-Schlüssel (C-06/C-07, F-05), Kontoanlage über „Neue Familie gründen“ (A-03 ff.), Konto löschen über Menü → Einstellungen → Konto (E-32, F-01, F-06), „Erlauben“ bei blockierten Benachrichtigungen (B-02 auf G2), Nachricht melden/blockieren (E-25/E-26); Anmeldung/Kontoanlage im Browser bei matrix.org nicht geprüft (Testserver, kein matrix.org-Konto, #15)	⚠ Bestanden mit Befund

G-07	G1	**Durchlauf mit einer Person ohne Vorwissen:** A-01 bis A-12 und B-01 bis B-03 nach Anleitung **Erwartet:** Ohne Rückfrage ausführbar; Rückfragen notieren	Nicht ausführbar: keine Testperson ohne Vorwissen verfügbar	⏳ Offen
G-08	Web	**Nur Plattform Web:** erster Aufruf → „Browser-Tresor einrichten“ (Passwort < 10 Zeichen, nicht übereinstimmend, dann gültig); Seite neu laden → „FamilyNexus entsperren“ (falsches, dann richtiges Passwort); zweiten Tab öffnen; „Passwort vergessen? Alle lokalen Daten löschen“; nach erneuter Einrichtung und Anmeldung Einstellungen öffnen und den Untertitel von „Alle lokalen Daten löschen“ lesen; danach „Alle lokalen Daten löschen“ → „Endgültig löschen“ (#137) **Erwartet:** „Mindestens 10 Zeichen.“, „Die Passwörter stimmen nicht überein.“, „Falsches Passwort.“; Entsperren klappt (Knopf währenddessen „Wird entsperrt …“); zweiter Tab: „FamilyNexus ist schon geöffnet“; während des Löschens steht „Wird gelöscht …“ auf dem Knopf (nicht „Wird entsperrt …“, #227); Löschen führt zu „Willkommen“; der Untertitel in den Einstellungen lautet „Meldet dich ab und löscht Datenbank und Schlüssel in diesem Browser.“ und nennt keine Erinnerungen (#237); nach dem Löschen aus den Einstellungen erscheint „Browser-Tresor einrichten“, **nicht** „FamilyNexus ist schon geöffnet“, ohne Neuladen der Seite (#137)	Nur Plattform Web; dieser Lauf G1 Linux-Flatpak, G2 Android-Emulator	n/a Nicht anwendbar

H.1 Daten und Schlüssel auf dem Gerät (G1)

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.

H-01	G1	Einstellungen → „Über die App“ → „Speicherorte“ lesen; **„Datenbank-Ordner“** als `D` notieren (Pfad in den Report, kein Benutzername nötig) **Erwartet:** Zeilen „Datenbank-Ordner“, „App-Daten: Termine, Listen, Einstellungen (verschlüsselt)“, „Chat- und Abgleichsdaten: Matrix (verschlüsselt)“, „Datenbankschlüssel“ mit dem Schlüsselspeicher der Plattform (Apple: „Schlüsselbund des Geräts (nicht in iCloud)“; Android: „Android Keystore (an dieses Gerät gebunden)“; Linux: „Schlüsselbund des Systems (Secret Service)“, **im Flatpak** „Geschützte Ablage der Flatpak-Sandbox (Secret-Portal)“; Windows: „Windows-Anmeldeinformationsverwaltung“; Web: „Passwortgeschützter Tresor im Browser-Speicher (localStorage)“); „Online beim Matrix-Anbieter“	Einstellungen → Über die App → „Speicherorte“: „Datenbank-Ordner“ D = ~/.var/app/de.inneso.familynexus/data/de.inneso.familynexus/databases; „App-Daten: Termine, Listen, Einstellungen (verschlüsselt)“ …/familynexus_app.db; „Chat- und Abgleichsdaten: Matrix (verschlüsselt)“ …/familynexus_matrix.db; „Datenbankschlüssel: Geschützte Ablage der Flatpak-Sandbox (Secret-Portal)“; „Online beim Matrix-Anbieter: https://matrix.chaostribunal.de“	✅ Bestanden

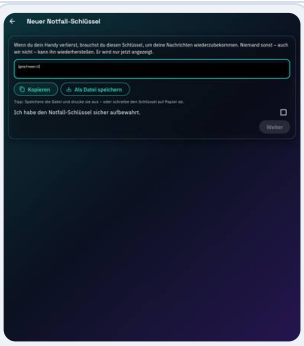


H-01-G1

H-02	G1	App beenden. In `D` die Dateien auflisten und **Kopien** in einen eigenen Ordner legen (Anhang F, F.1). Plattform-Zugang: macOS und Linux direkt; iOS-Simulator über `xcrun simctl get_app_container booted de.inneso.familynexus data`; Android nur mit Debug-Build über `run-as`, sonst n/a; iPhone und Web n/a **Erwartet:** Es gibt genau die zwei Datenbanken `familynexus_app.db` (App-Daten) und `familynexus_matrix.db` (Chat/Matrix), Größe > 0, ggf. mit `-wal`, `-shm` oder `-journal`. Es gibt keine weitere Datei mit Termin-, Chat- oder Einkaufsdaten (z. B. `.json`, `.txt`, `.csv`, Bilder)	App beendet (flatpak kill), D aufgelistet: genau familynexus_app.db (81 920 B) und familynexus_matrix.db (569 344 B), keine -wal/-shm/-journal; Kopien in eigenen Arbeitsordner. Übriger App-Ordner nur Schlüsselbund-Dateien (data/keyrings), Mesa-Shader-Cache und .ld.so – keine .json/.txt/.csv/Bilder mit Termin-, Chat- oder Einkaufsdaten (logs/H-02_*)	✅ Bestanden
H-03	G1	Kopien prüfen: ersten 16 Byte lesen (`head -c 16 … | xxd`), `file …`, `sqlite3 <Kopie> "select count(*) from sqlite_master;"` (Anhang F, F.1) **Erwartet:** Der Kopf lautet **nicht** `SQLite format 3` (bei SQLCipher sind alle 16 Byte Zufallsdaten); `file` meldet `data`; `sqlite3` ohne Schlüssel meldet „file is not a database“ bzw. „file is encrypted or is not a database“. Gilt für beide Datenbanken	Beide Kopien: erste 16 Byte Zufallsdaten (nicht „SQLite format 3“), file → „data“, sqlite3 → „file is not a database“ (logs/H-03_H-04_verschluesselung.txt)	✅ Bestanden

H-04	G1	**Keine Klartextreste:** alle Suchbegriffe (siehe Regeln) in beiden Datenbanken **und** den `-wal`/`-journal`-Dateien suchen: `strings -n 6 <Datei> | grep -c -F -e "<Begriff>"`; danach rekursiv über den gesamten App-Datenordner (`grep -rIlaF`), also auch Zwischenspeicher (Cache), Einstellungen und Protokolle. **Gegenprobe:** dieselbe Suche im lokalen Protokoll aus B-21 (gespeichert als Datei) **Erwartet:** 0 Treffer in beiden Datenbanken, den Zusatzdateien und im übrigen App-Datenordner (Ausnahme: bewusst gespeicherte Dateien aus H-08 liegen außerhalb des Ordners); die Gegenprobe findet die Begriffe (Treffer > 0), die Suche ist also wirksam. Treffer im Cache/Verzeichnis außerhalb der Datenbank → ✕ mit Dateiname	Suchbegriffe „Testfamilie 1102“, „Test geteilt 2“, „Hallo von Nutzer 1“, „Nur fuer dich“ (so gesendet), „Test N1“, „FN-ANHANG-“, Anhang-Kennung FN-ANHANG-<6 Ziffern>, „Vollkornbrot“, „Bad putzen“: 0 Treffer in beiden Datenbanken (strings -n 6 | grep -c) und 0 Dateien im gesamten App-Datenordner (grep -rIlaF, inkl. Cache); Gegenprobe im lokalen Protokoll aus B-21: Treffer > 0 (Suche wirksam)	✅ Bestanden
H-05	G1	**Schlüssel im Schlüsselspeicher:** macOS: Schlüsselbundverwaltung → Suche „fn.key“ (nur ansehen, **Wert nicht anzeigen**); Linux: `secret-tool search --all service fn` bzw. Seahorse (**im Flatpak finden beide nichts**: die Schlüssel liegen in der Sandbox unter `~/.var/app/de.inneso.familynexus/data/keyrings`); Windows: Anmeldeinformationsverwaltung; iOS, iPadOS, Android, Web: Inhalt nicht einsehbar → n/a. **Erwartet:** Es gibt Einträge `fn.key.db.app` und `fn.key.db.matrix` (zwei getrennte Schlüssel); macOS: im Bund „Anmeldung“/„login“, **nicht** im iCloud-Schlüsselbund; Name und Art stimmen mit „Datenbankschlüssel“ aus H-01 überein	Flatpak: secret-tool auf dem Host findet nichts (erwartet); Schlüssel liegen in der Sandbox unter ~/.var/app/de.inneso.familynexus/data/keyrings/default.keyring (GNOME-Keyring-Format, Einträge verschlüsselt, Namen fn.key.db.* daher nicht im Klartext lesbar, 0 Treffer); das lokale Protokoll der App bestätigt zwei getrennte Schlüssel „db.app: vorhanden“ und „db.matrix: vorhanden“; Art passt zu „Datenbankschlüssel: Geschützte Ablage der Flatpak-Sandbox (Secret-Portal)“ (H-01). Werte nicht angezeigt	✅ Bestanden

H-06	G1	**Keine Sicherung der Daten:** Android: `adb shell dumpsys package de.inneso.familynexus | grep -i -E "flags=|allowBackup"` und Prüfung, dass `adb backup` nichts Brauchbares liefert; iOS/macOS: Schlüssel ist nur „nach dem ersten Entsperren, nur dieses Gerät“ lesbar (kein iCloud-Eintrag, siehe H-05); Linux, Windows, Web n/a **Erwartet:** Android: `ALLOW_BACKUP` steht **nicht** in den Flags (Datenschutzerklärung: „Android-Backups sind ausgeschaltet“). Apple: kein Schlüsselbund-Eintrag im iCloud-Bund; die Datenschutzerklärung (Abschnitt 7) nennt die Aussage der jeweiligen Plattform (#160)	Linux: n/a laut Plan. Zusätzlich G2 Android geprüft: dumpsys flags=[HAS_CODE ALLOW_CLEAR_USER_DATA], kein ALLOW_BACKUP (logs/H-06_android_flags.txt), passend zu „Android-Backups sind ausgeschaltet“	n/a Nicht anwendbar
H-07	G1	**Zwischenablage:** C-05 (oder A-10-Ablauf) → „Notfall-Schlüssel erstellen“ → „Kopieren“; sofort `pbpaste | wc -c` (iOS-Simulator `xcrun simctl pbpaste booted | wc -c`; Linux `xclip -o -selection clipboard | wc -c`); nach 65 s wiederholen. **Zweiter Lauf:** wieder kopieren, dann **etwas anderes** kopieren (z. B. Text `abc`) und nach 65 s prüfen. Inhalt nie ausgeben **Erwartet:** Sofort: Zeichenzahl > 0 (der Schlüssel); nach einer Minute **0** („Die App versucht, die Zwischenablage nach einer Minute zu leeren. …“; ohne Rückkehr in die App bleibt der Schlüssel unter Android, Linux und Windows liegen – das ist die in SA-8 akzeptierte Grenze, kein Fehler). Zweiter Lauf: `abc` bleibt stehen (die App löscht nur den eigenen Schlüssel, nicht fremde Inhalte)	G1 Einstellungen → „Neuen Notfall-Schlüssel erstellen“ (neuer Schlüssel KN1c, ersetzt KN1b) → „Kopieren“: sofort 59 Zeichen in der Zwischenablage, nach 65 s (App im Vordergrund) 0. Zweiter Lauf: erneut kopiert (59), dann „abc“ in die Zwischenablage gelegt → nach 65 s steht weiterhin „abc“ (App löscht nur den eigenen Schlüssel). Inhalt nie ausgegeben (Zählung per Skript); Häkchen → „Weiter“	✅ Bestanden



H-07-G1

H-08	G1	**Dateien, die die App bewusst im Klartext ablegt:** (a) Notfall-Schlüssel „Als Datei speichern“ (A-10/C-05): Inhalt ansehen; (b) Protokoll „Als Datei speichern“ (B-21; die Textdatei ist unverschlüsselt, SA-11) und „Kopieren“ (Zwischenablage nach einer Minute leer, wie H-07); (c) Anhang „Speichern“ (E-17). Danach die Dateien (a) und (b) sicher löschen (Papierkorb leeren) **Erwartet:** (a) Datei `FamilyNexus-Notfall-Schluessel.txt` mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel; Hinweis in der Datenschutzerklärung, dass sie „unverschlüsselt an dem von dir gewählten Ort“ liegt. (b) Vor dem Speichern Warnung „Das Protokoll zeigt deine Daten im Klartext. Beim Kopieren oder Speichern verlassen sie den verschlüsselten Speicher der App.“; „Protokoll gespeichert.“. (c) Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. … Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten.“	(a) Notfall-Schlüssel „Save as file“ auf G2 (D-01): FamilyNexus-emergency-key (1).txt mit Konto, Anbieter, Datum, Schlüssel (Linux-Portal nicht bedienbar, Anhang D); (b) Protokoll: Hinweis „Das Protokoll zeigt deine Daten im Klartext. Beim Kopieren oder Speichern verlassen sie den verschlüsselten Speicher der App.“ auf G1 (H-08b) und G2; „Save as file“ auf G2 (N2, vor F-01) → Android-Dateiauswahl → „Report saved.“ (= „Protokoll gespeichert.“), Datei familynexus-local-2026-11-02.txt; „Kopieren“ auf G1 → Zwischenablage nach einer Minute leer (B-21); (c) Anhang-Warnung „Die Datei wird entschlüsselt und unverschlüsselt im gewählten Ordner gespeichert. … Sie bleibt dort auch nach dem Abmelden oder Löschen der App-Daten erhalten.“ (E-17). Dateien (a) und (b) danach vom Emulator gelöscht. Hinweis zum Speicherort in der Datenschutzerklärung nicht gesondert geprüft	✅ Bestanden



H-08b-G1

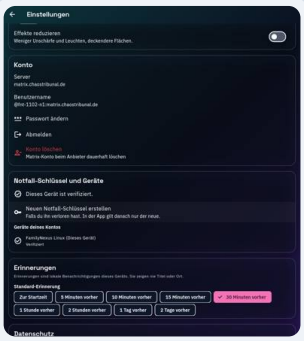
H-09	G1	**Protokoll ohne Geheimnisse:** die in H-08b gespeicherte Datei auf Passwort, Notfall-Schlüssel und Zugangstoken prüfen: `grep -c -F -f <Datei mit Passwort/Schlüssel> <Protokoll>` für N1 (Passwort, KN1, KN1b), und `grep -c -E "syt_|access_token|Bearer "` (Anhang F, F.2) **Erwartet:** 0 Treffer. Das Protokoll nennt „Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: Zugangstoken der Sitzung, Geräteschlüssel und Schlüssel der verschlüsselten Gespräche.“, „Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status der Familienmitglieder.“ und „Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.“ (Titel und Zeit der Erinnerungen liegen also im Klartext beim Betriebssystem, sichtbar z. B. auf dem Sperrbildschirm → als Hinweis im Report vermerken, kein Fehler)	Protokoll von G1 (N1, per Kopieren gesichert, 19 756 Zeichen; Speichern unter Linux nicht automatisierbar): 0 Treffer für N1-Passwort (alt und neu), KN1, KN1b, KN1c und für syt_/access_token/Bearer; enthält „Außerdem gespeichert, aber aus Sicherheitsgründen nicht angezeigt: Zugangstoken der Sitzung, Geräteschlüssel und Schlüssel der verschlüsselten Gespräche.“, „Nie gespeichert, nur im Arbeitsspeicher: Online-Status der Familienmitglieder.“, „Geplante Erinnerungen liegen zusätzlich beim Betriebssystem.“ (logs/H-09_*). Zusätzlich gespeicherte Datei von N2 auf G2: 0 Treffer für N2-Passwort, KN2, Token-Muster (logs/H-08b_H-09_protokoll_n2.txt). Hinweis: Titel/Zeit von Erinnerungen liegen beim Betriebssystem (auf dem Sperrbildschirm erscheinen sie ohne Titel, B-10)	✅ Bestanden

H.2 Datenaustausch mit dem Server und zwischen den Geräten (G1, G2)

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.

H-10	G1, G2	Einstellungen → „Über die App“ → „Protokoll: alle online gespeicherten Daten zeigen“, Abschnitte „Verschlüsselung“ und „Räume“ lesen **Erwartet:** Jeder Raum (Familie, „Privater Raum (Abgleich privater Termine)“, „Einzelchat“ mit Test Nutzer 2) zeigt „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“; kein Raum „Sonstiger Raum“ ohne Verschlüsselung; „Cross-Signing-Schlüssel“ und „Schlüssel-Backup (mit deinem Notfall-Schlüssel verschlüsselt)“ „eingerichtet“; privater Raum: „Mitglieder: 1 beigetreten, 0 eingeladen“; Familienraum: beigetretene Mitglieder = N1 und I2. Auf G2 dasselbe für I2 (kein privater Raum von N1 sichtbar)	G1 Online-Protokoll (logs/H-10_protokoll_online_G1.txt): Familie „Testfamilie 1102 neu“, „Einzelchat“ und „Privater Raum (Abgleich privater Termine)“ je „Ende-zu-Ende-verschlüsselt: ja“; kein „Sonstiger Raum“; Cross-Signing-Schlüssel und Schlüssel-Backup „eingerichtet“; privater Raum „Mitglieder: 1 beigetreten, 0 eingeladen“. Familienraum zeigt nur noch 1 beigetretenes Mitglied, weil I2 laut verbindlicher Reihenfolge (A→…→E→H) schon in E-32 gelöscht wurde; G2-Teil (Protokoll von I2) aus demselben Grund nicht mehr ausführbar → Planbefund (H-10 setzt I2 voraus, E-32 löscht I2 vorher)	⚠ Bestanden mit Befund

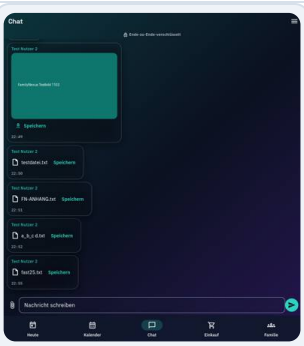
H-11	–	**Server sieht nur Chiffretext (N1):** mit `curl` an N1 anmelden (Passwort per `read -s`, **neues Testgerät**), die beigetretenen Räume und die letzten 50 Ereignisse jedes Raums lesen, danach Gerät **abmelden** (Anhang F, F.3). Vorher in der App sichtbar gesendet: Chat (E-16), Anhänge (E-17), Einzelchat (E-18), Einkauf (E-22), Aufgaben (B-15/E-23), geteilter Termin **Erwartet:** In allen drei Raumarten sind Ereignisse vom Typ `m.room.encrypted` mit `algorithm` = `m.megolm.v1.aes-sha2`, `ciphertext`, `session_id`; **kein** Ereignis `m.room.message` im Klartext (Anzahl 0) und für neue Reaktionen **kein** Ereignis `m.reaction` (Anzahl 0; E-16 reagiert mit diesem Build, #139, E-86; Reaktionen aus Builds davor bleiben als `m.reaction` stehen, dann ⚠️ mit Verweis auf `docs/OFFEN.md`); 0 Treffer für alle Suchbegriffe, auch für den Inhalt des Anhangs und für `Nur für dich`. Die Antworten enthalten keine Klartext-body-Felder von Nachrichten. Nach der Abmeldung steht „Testwerkzeug“ nicht mehr unter „Geräte deines Kontos“ (C-03), das Konto zeigt keine unbekannte Verifizierungsanfrage mehr	Per Skript an N1 angemeldet (neues Gerät „Testwerkzeug“, Passwort aus secure/, nie ausgegeben), 3 beigetretene Räume, je letzte 50 Ereignisse: Familie 40 × m.room.encrypted, privater Raum 7 ×, Einzelchat 11 × – alle mit algorithm m.megolm.v1.aes-sha2, ciphertext und session_id; m.room.message 0, m.reaction 0 (E-16 mit Build 23); 0 Treffer für „Test geteilt 2“, „Hallo von Nutzer 1“, „Hallo zurueck“, „Nur fuer dich“, Anhang-Kennung FN-ANHANG-..., „Vollkornbrot“, „Kaese“, „Müll rausbringen“, „Küche“, „Testnotiz“; 0 Klartext-body-Felder. Danach abgemeldet (logout 200); G1 „Geräte deines Kontos“ zeigt nur „FamilyNexus Linux (Dieses Gerät)“, keine offene Verifizierungsanfrage (logs/H-11_H-13_server.txt)	✅ Bestanden



H-11-G1

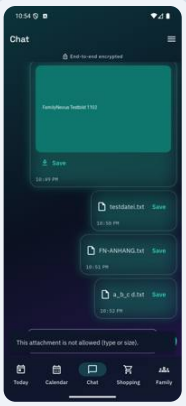
H-12	–	**Metadaten (aus H-11):** notieren, was im Klartext lesbar ist: Raumnamen (`m.room.name`), Mitgliedslisten, Einladungen, Zeitstempel, Ereignisgröße, Geräteliste des Kontos (`/devices`), Raumeinstellungen (`m.room.encryption`, `join_rules`, `history_visibility`) **Erwartet:** Es ist nur sichtbar, was die Datenschutzerklärung (B-19) und `serverMetadataNote` nennen: „Metadaten wie wer wann mit wem schreibt“, Konto-ID, Zeitpunkte, Raumgröße, Geräte sowie Raum- und Profilnamen (der Familienname als Raumname ist lesbar und wird genannt, E-83, #146). Ist darüber hinaus etwas lesbar, das die Datenschutzerklärung nicht nennt → ⚠️ (Hinweis, kein Verschlüsselungsfehler); Inhalte von Nachrichten, Terminen, Listen, Anhängen, Online-Status dürfen nicht lesbar sein (sonst ✕)	Im Klartext lesbar (Metadaten): Raumname „Testfamilie 1102 neu“ (Familienraum, 1 Treffer – genannt in Datenschutzerklärung/serverMetadataNote, E-83, #146) und „FamilyNexus“ (privater Raum), Mitgliedsereignisse (13), Zeitpunkte, join_rules (Familie knock, privater Raum/Einzelchat invite), m.room.encryption (megolm), history_visibility shared, Geräteliste („FamilyNexus Linux“, „Testwerkzeug“), Profil-Anzeigename „Test N1“. Nicht lesbar: Inhalte von Nachrichten, Terminen, Listen, Aufgaben, Anhängen (auch Dateinamen), Reaktionen. Nichts über die Datenschutzerklärung hinaus	✅ Bestanden
H-13	–	**Privater Raum:** aus H-11 den Raum mit einem Mitglied suchen und `joined_members` sowie `m.room.join_rules` lesen; G2 (I2) im Familienraum: Test privat (B-05) nicht sichtbar (E-19) **Erwartet:** Nur N1 ist Mitglied des privaten Raums; Beitritt für andere nicht ohne Einladung möglich; Ereignisse darin `m.room.encrypted`. Der private Termin erscheint bei I2 weder im Kalender noch im Chat	Privater Raum „FamilyNexus“: joined_members = 1 (nur N1), join_rule invite (Beitritt nur mit Einladung), Ereignisse darin 7 × m.room.encrypted; „Test privat“ und „Test Serie“ erschienen bei I2 weder im Kalender noch im Chat (E-19)	✅ Bestanden

H-14	G1	**Einladungslink enthält keine Geheimnisse:** den Link aus E-05 (bzw. `link.txt`) lesen: App-Link `familynexus://join?…` und Web-Link `https://carpeasrael.github.io/FamilyNexus/join/#…` **Erwartet:** Parameter nur v und d. d dekodiert (base64url, z. B. `base64 -d` nach Ersetzen von `-_` durch `+/` und Auffüllen mit =) enthält nur `room`, `via`, `srv`, `inv`, `exp` (Ablauf, höchstens 7 Tage), `by` (Name der einladenden Person), n (Zufalls-ID, 32 Hexzeichen); **kein** Passwort, Notfall-Schlüssel, Zugangstoken oder Gerätekennung; Länge ≤ 1024. Der Web-Link trägt die Angaben hinter `#`, sie werden nicht an den Webserver der Landeseite gesendet (Netzwerkprotokoll des Browsers: Anfrage ohne Fragment). Einladender kodiert im Link und dekodierbar, Familienname nicht enthalten (Kodierung, kein Schutz vor Mitlesenden; beim Weitergeben per Mail oder Nachricht beachten → als Hinweis vermerken)	Link aus E-05: Fragment-Parameter nur v und d; d (base64url) dekodiert enthält nur room, via, srv, inv, exp (05.11.2026 22:33, 3 Tage), by („Test N1“), n (32 Hexzeichen); kein Passwort, Notfall-Schlüssel, Token oder Gerätekennung, kein Familienname; Länge 365 ≤ 1024; Angaben hinter # (Landeseite erhält sie nicht). Hinweis: einladende Person ist dekodierbar (Kodierung, kein Schutz) (logs/H-14_link_dekodiert.txt). App-Link familynexus://join?… entspricht dem Fragment	✅ Bestanden
H-15	G1, G2	**Anhang unverändert und sicher benannt:** vor E-17 Dateien anlegen: `FN-ANHANG.txt` (Zufallsinhalt, `shasum -a 256` notieren) und eine Datei mit Sonderzeichen im Namen (z. B. `a<b>c"d.txt` bzw. `..` und Schrägstriche, soweit das Dateisystem es erlaubt). G1 sendet beide; G2 lädt, „Speichern“, Zielordner wählen; `shasum -a 256` der gespeicherten Datei **Erwartet:** Prüfsumme der gespeicherten Datei = Original (kein Verlust, keine Änderung); Dateiname ohne Pfadanteile und ohne `< > : " | ? *`, Steuerzeichen und unsichtbare Formatzeichen wie U+200B/U+200F/U+FEFF (Sonderzeichen werden zu _), höchstens 100 Zeichen; die Datei wird nie automatisch geöffnet oder ausgeführt	Dateien angelegt: FN-ANHANG.txt (Zufallsinhalt, Kennung FN-ANHANG-<6 Ziffern>, sha256 0863f68c…4814) und „a\u200Bb\u202Ec d.txt“ (unsichtbares Zeichen U+200B und Richtungszeichen U+202E; < > " sind auf dem Android-Speicher nicht anlegbar). Richtung umgekehrt (Linux-Portal nicht bedienbar): G2 sendet beide; G1 empfängt FN-ANHANG.txt und „a_b_c d.txt“. Gespeichert auf G2 (Android-Dateiauswahl): „FN-ANHANG (1).txt“ mit sha256 0863f68c…4814 = Original; Sonderzeichen-Datei als „a_b_c d.txt“ (U+200B/U+202E → „_“). Keine Datei wurde automatisch geöffnet	✅ Bestanden

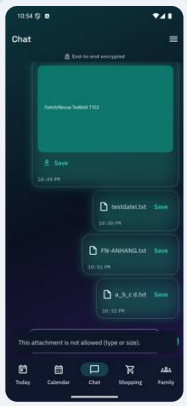


H-16-G1

H-16	G1	**Unzulässige Anhänge:** „Datei anhängen“ mit (a) `test.zip`, (b) `test.sh`, (c) `test.exe`, (d) einer `.txt` mit 26 MB (`mkfile -n 26m` bzw. `dd if=/dev/zero of=gross.txt bs=1m count=26`), (e) einer `.txt` mit 25 MB minus 1 Byte **Erwartet:** (a) bis (d): „Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).“, es wird nichts gesendet, G2 sieht nichts; (e): wird gesendet. Erlaubt sind nur Bilder (jpg, png, gif, webp), pdf, txt, csv, ics und Office-Dateien (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx), höchstens 25 MB. Blockierte **eingehende** Anhänge („Anhang blockiert (Typ oder Größe nicht erlaubt)“) lassen sich nur mit einem fremden Matrix-Client auslösen → durch `test/domain/attachment_policy_test.dart` (G-02) abgedeckt	Auf G2 ausgeführt (Linux-Dateiauswahl nicht automatisierbar): „Attach file“ mit (a) test.zip, (b) test.sh, (c) test.exe, (d) gross.txt (26 MiB) → jeweils „This attachment is not allowed (type or size).“ (= „Dieser Anhang ist nicht erlaubt (Typ oder Größe).“), nichts gesendet, im Chat 0 solche Nachrichten; (e) fast25.txt (25 MiB – 1 Byte) → gesendet (logs/H-16_anhaenge.txt)	✅ Bestanden



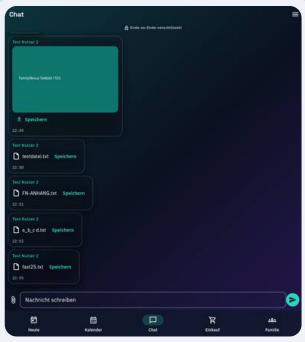
H-16-test-G2



H-16-gross-G2



H-16-fast25-G2



H-16-G1

H-17	–	**Transport:** (a) `openssl s_client -connect <Anbieter>:443 -servername <Anbieter> </dev/null` (b) Verbindungen der laufenden App auf G1 während Chat und Abgleich: macOS/Linux `lsof -nP -i -a -p $(pgrep -f FamilyNexus | head -1)`, alternativ `nettop -p <PID>`; Android `adb shell cat /proc/net/tcp6` bzw. Paketmitschnitt **Erwartet:** (a) TLS 1.2 oder 1.3, Zertifikatskette gültig (`Verify return code: 0 (ok)`), Name passt zum Anbieter. (b) Verbindungen nur zum Anbieter (Adresse per `dig`/`host` auflösen) und zu Diensten des Betriebssystems (Netzwerk-Dienste von Apple/Google dürfen vorkommen, dann vermerken); **keine** Verbindung zu Werbe-, Analyse- oder Crash-Diensten („keine Telemetrie“, A-01). Abruf der Landeseite des Einladungslinks (H-14) ist die einzige Webanfrage außer dem Anbieter	(a) openssl s_client zur Anbieter-Adresse: TLSv1.3, Let's-Encrypt-Zertifikat CN=matrix-synapse-3ues.srv1348446.hstgr.cloud, „Verify return code: 0 (ok)“; ebenso matrix.chaostribunal.de (gleicher Host 76.13.153.15). (b) ss -tnp für den laufenden App-Prozess: genau eine Verbindung ESTAB zu 76.13.153.15:443 (= Anbieter); keine Werbe-, Analyse- oder Crash-Dienste (logs/H-17_transport.txt). Android-Seite nicht mitgeschnitten	✅ Bestanden

H.3 Schlüssel beim Löschen und bei Verlust (G1)

ID	Gerät	Schritt / Erwartung	Beobachtet	Erg.

H-18	G1	**Nach F-04** (App nach „Alle lokalen Daten löschen“ neu gestartet, „Willkommen“): in `D` auflisten (H-02), Schlüsselspeicher (H-05) ansehen; die in H-08 gespeicherten Dateien suchen **Erwartet:** Beide Datenbanken (und `-wal`/`-shm`/`-journal`) sind **gelöscht**; die Schlüssel `fn.key.db.app` und `fn.key.db.matrix` gibt es nicht mehr; keine Datei mit den Suchbegriffen im App-Datenordner (H-04 wiederholen: 0 Treffer). Außerhalb der App bleibt, was bewusst gespeichert wurde (H-08c, Anhang aus H-15 auf G2): das ist im Dialog angekündigt und kein Fehler	Nach F-04 (App beendet): Die alten Datenbanken sind weg (Kopf und Inhalt anders als die Kopie aus H-02, 0 Treffer aller Suchbegriffe im gesamten App-Ordner), die App legt beim Löschen/Neustart aber sofort neue leere verschlüsselte familynexus_app.db (81 920 B) und familynexus_matrix.db (217 088 B) sowie einen neu geschriebenen Sandbox-Schlüsselbund (23:30) an; ob fn.key.db.* gelöscht und neu erzeugt wurden, ist im Flatpak nicht einsehbar (Schlüsselbund verschlüsselt). Erwartung „beide Datenbanken gelöscht, Schlüssel nicht mehr vorhanden“ damit nicht wörtlich erfüllt – gleicher Hinweis wie Lauf 16/17 (Info). Bewusst gespeicherte Dateien liegen nur auf G2 (H-08/H-15, angekündigt) (logs/H-18_nach_loeschen.txt)	⚠ Bestanden mit Befund

H-19	G1	**Nach F-05 und vor F-06, optional, nur durch den Besitzer des Geräts (macOS/Linux; sonst n/a):** App beenden, die Datenbankkopie-Prüfsumme (`shasum -a 256 familynexus_app.db`) notieren, in der Schlüsselbundverwaltung **nur** den Eintrag `fn.key.db.app` löschen (nicht `fn.key.db.matrix`, nicht fremde Einträge), App starten und die Prüfsumme der Datei erneut bilden (vor dem Zurücksetzen); „Lokale Daten zurücksetzen“ → Rückfrage → bestätigen; danach wie F-05 anmelden und mit KN1b freischalten **Erwartet:** Start zeigt **„Lokale Daten nicht lesbar“**: „Die verschlüsselte Datenbank konnte nicht geöffnet werden, zum Beispiel weil der Schlüssel des Geräts nicht mehr verfügbar ist. Aus Sicherheitsgründen wurde nichts verändert. …“; Prüfsumme gegenüber der Notiz unverändert (die App legt **keinen neuen Schlüssel** an und überschreibt die Datenbank nicht); „Lokale Daten wirklich löschen?“ → danach „Willkommen“; nach Anmeldung und Freischalten sind Termine, Chat, Einkauf und Aufgaben wieder da (Wiederherstellung vom Server, wie F-05). Das Schlüsselbund-Passwort tippt nur der Besitzer	Optional, nur durch den Besitzer: Der Schlüsselbund des Flatpak liegt verschlüsselt in der Sandbox (data/keyrings/default.keyring); ein gezieltes Löschen nur von fn.key.db.app ist ohne Werkzeug in der Sandbox nicht möglich. Startfehler „Lokale Daten nicht lesbar“ ist durch test/app/restore_session_test.dart (G-02) abgedeckt	n/a Nicht anwendbar
H-20	G1, G2	**Leerlauf (#150):** G1 und G2 angemeldet, 2 Minuten nichts bedienen; dann auf G2 eine Chatnachricht und einen Termin senden **Erwartet:** Im Leerlauf kein Flackern oder Neuaufbau der Tabs; Nachricht und Termin erscheinen auf G1 wie bisher innerhalb weniger Sekunden; Zusagen, Anfragen und Einzelchats unverändert	Nicht ausführbar: H-20 braucht G1 und G2 angemeldet in derselben Familie; I2 wurde nach der verbindlichen Reihenfolge bereits in E-32 gelöscht (H-20 steht in keiner Reihenfolge-Angabe, Planbefund). G1 lief während H-01–H-17 im Leerlauf ohne Flackern oder Neuaufbau (beobachtet, nicht über 2 Minuten gemessen)	⏳ Offen

Rohdaten: `2026-11-02_Linux-Android_Build23_1.2.2/results.jsonl`, Konsolenausgaben in `2026-11-02_Linux-Android_Build23_1.2.2/logs/`, Originalbilder in `2026-11-02_Linux-Android_Build23_1.2.2/screenshots/`.

Passwörter und Notfall-Schlüssel sind geschwärzt bzw. nie ausgegeben. Schriften (OFL) eingebettet, keine externen Abrufe.